Réalisation Technique

Infrastructure Active Directory et Services Associés

Nom : Dylan Spinelli

Formation : BTS SIO – SISR

Année scolaire : 2026-2027

Projet : Sitka

Sommaire

1. Contexte du projet Stadium
2. Mise en œuvre de l'annuaire Active Directory
3. Configuration des services réseau (DNS, DHCP)
4. Organisation et gestion via les GPO
5. Intégration d'un site distant
6. Automatisation via PowerShell
7. Implémentation d'un serveur FTP
8. Conclusion

Présentation

Active Directory est un service annuaire LDAP mis en place par Microsoft pour les machines Windows Serveur. Il permet d'administrer des ressources telles que les ordinateurs, des dossiers de partages, mais

aussi des comptes utilisateurs par l'intermédiaire d'un système d'Identification/Authentification. L'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows.

Contexte du projet Stadium

Le projet 'Stadium' vise à refondre totalement l'infrastructure réseau d'un grand complexe sportif. Ce site accueille des événements sportifs et culturels majeurs et s'étend sur plusieurs bâtiments et sites distants. Le réseau existant, devenu obsolète et désorganisé avec le temps, ne permet plus de garantir des services performants, ni de répondre aux exigences de sécurité ou de modernisation. D'après le cahier des charges, la société NetworkingCompany a été mandatée pour concevoir, mettre en œuvre et sécuriser un réseau complet et évolutif réparti sur 3 sites (stade, billetterie, boutique), avec segmentation VLAN, haute disponibilité et administration centralisée via Active Directory.

Installation d'Active Directory, du DNS et du DHCP

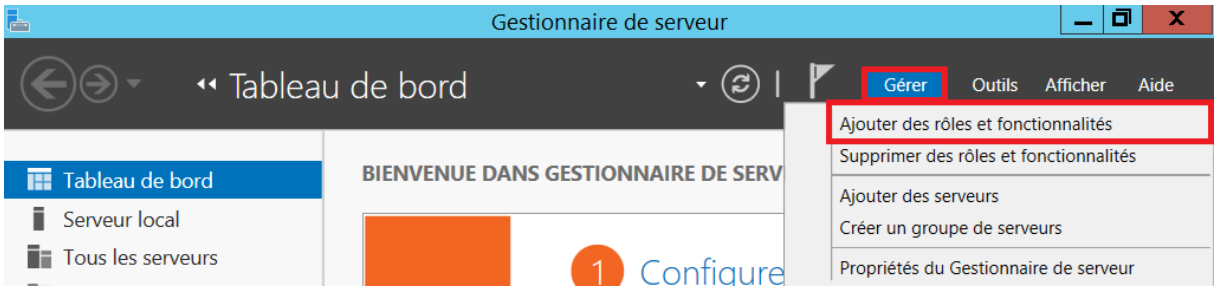
Prérequis

- Changer le nom de la machine en « Hermes »
- Mettre une adresse IP statique

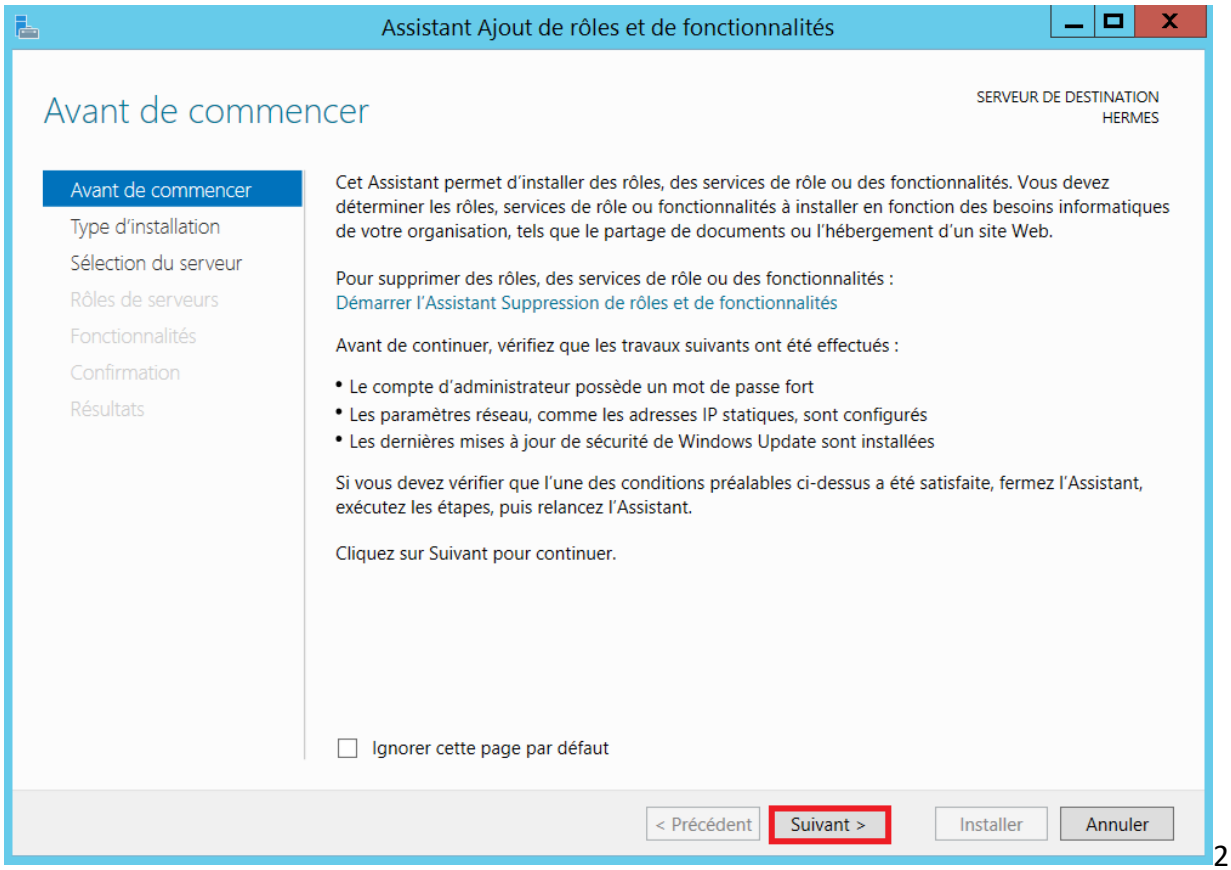
Nom M2achine : Hermes
Rôles : Active Directory
Adresse IP : 172.20.0.14
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 172.20.0.13
Serveur DNS préféré : 127.0.0.1

Installation des rôles AD, DNS, DHCP

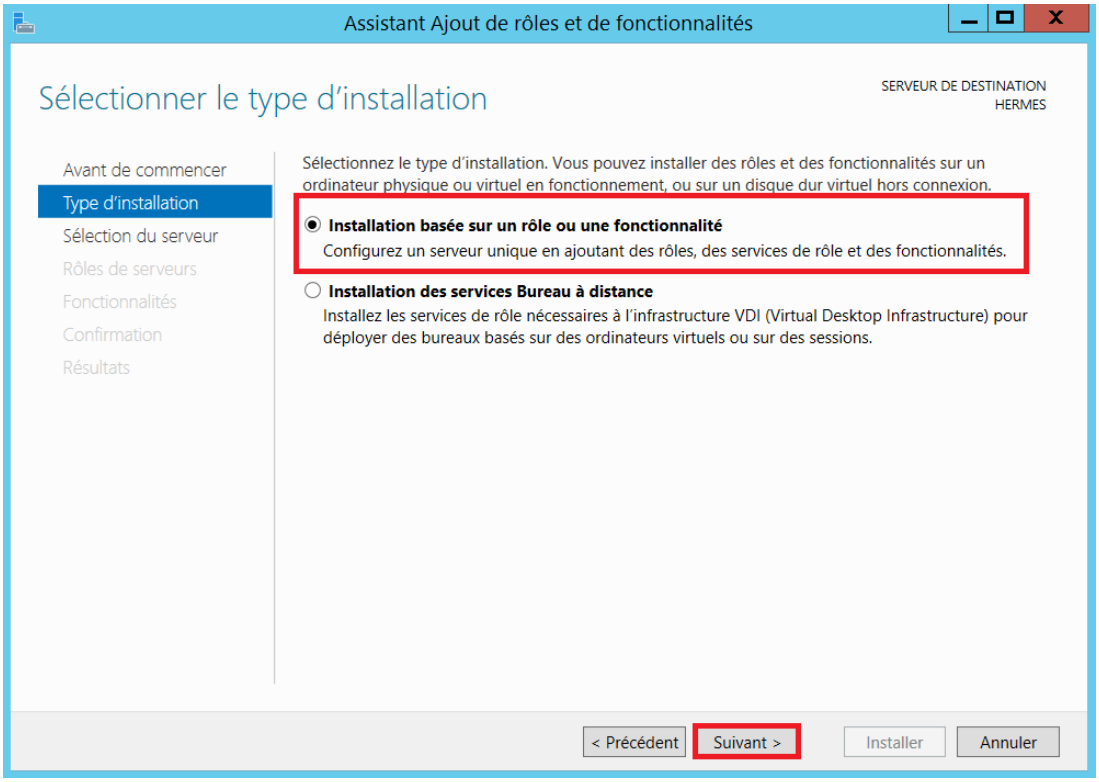
- 2Depuis le Gestionnaire de serveur, cliquer sur **gérer** puis «**Ajouter des rôles et des fonctionnalités**»



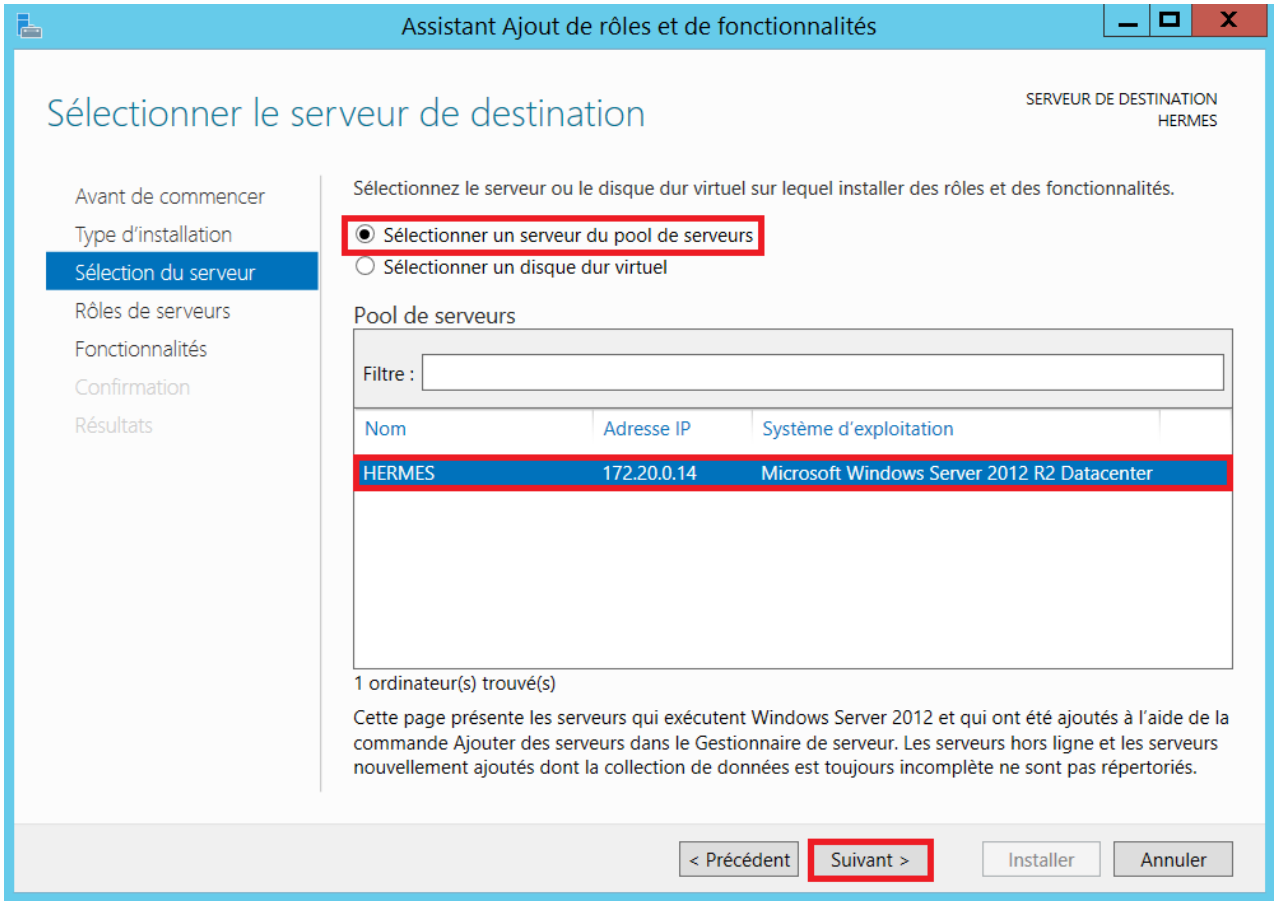
- Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, passer l'introduction avec **suivant**.


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Avant de commencer
SERVEUR DE DESTINATION
HERMES
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Cet Assistant permet d'installer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités à installer en fonction des besoins informatiques de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'un site Web.
Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités :
Démarrer l'Assistant Suppression de rôles et de fonctionnalités
Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués :
• Le compte d'administrateur possède un mot de passe fort
• Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés
• Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées
Si vous devez vérifier que l'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez l'Assistant, exécutez les étapes, puis relancez l'Assistant.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
Ignorer cette page par défaut
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler
2

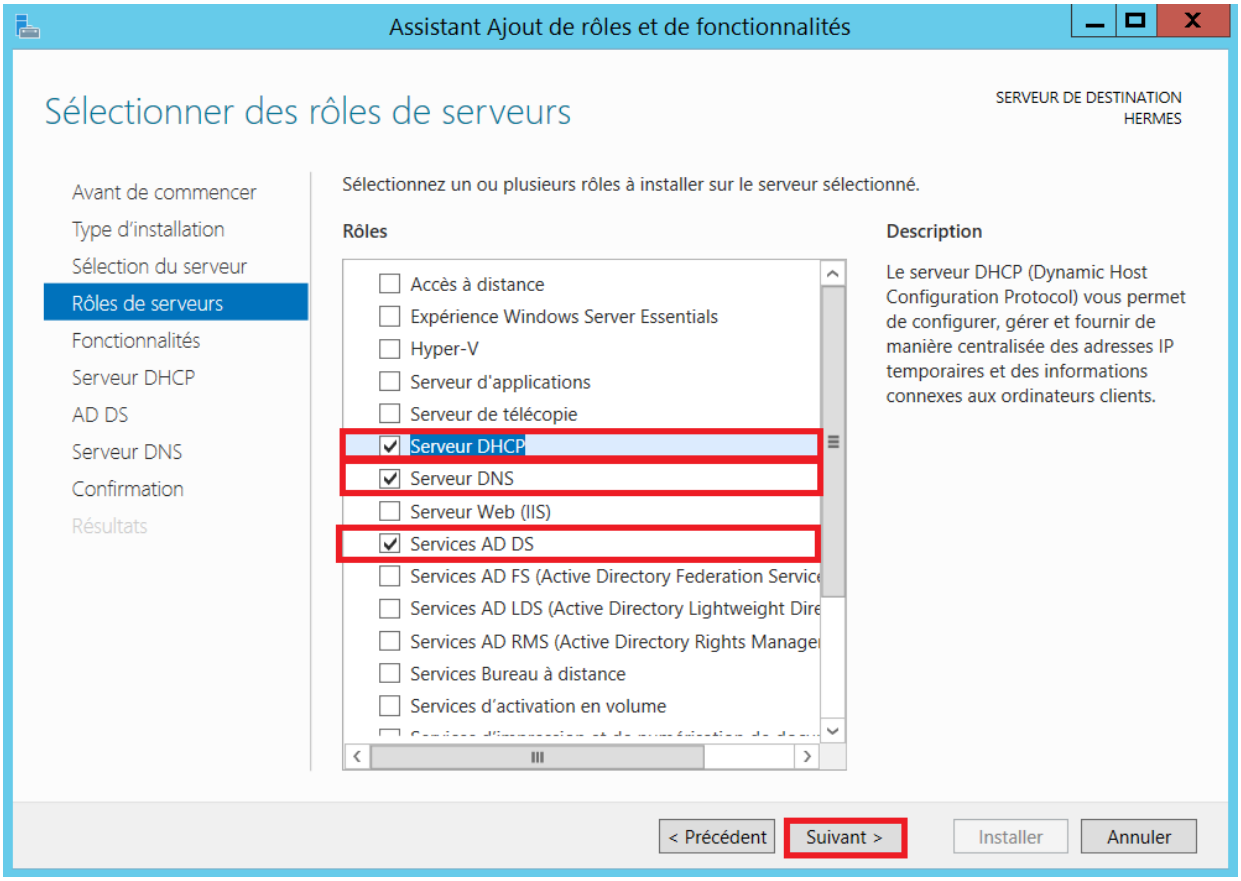
- Sélectionné le type **d'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.**



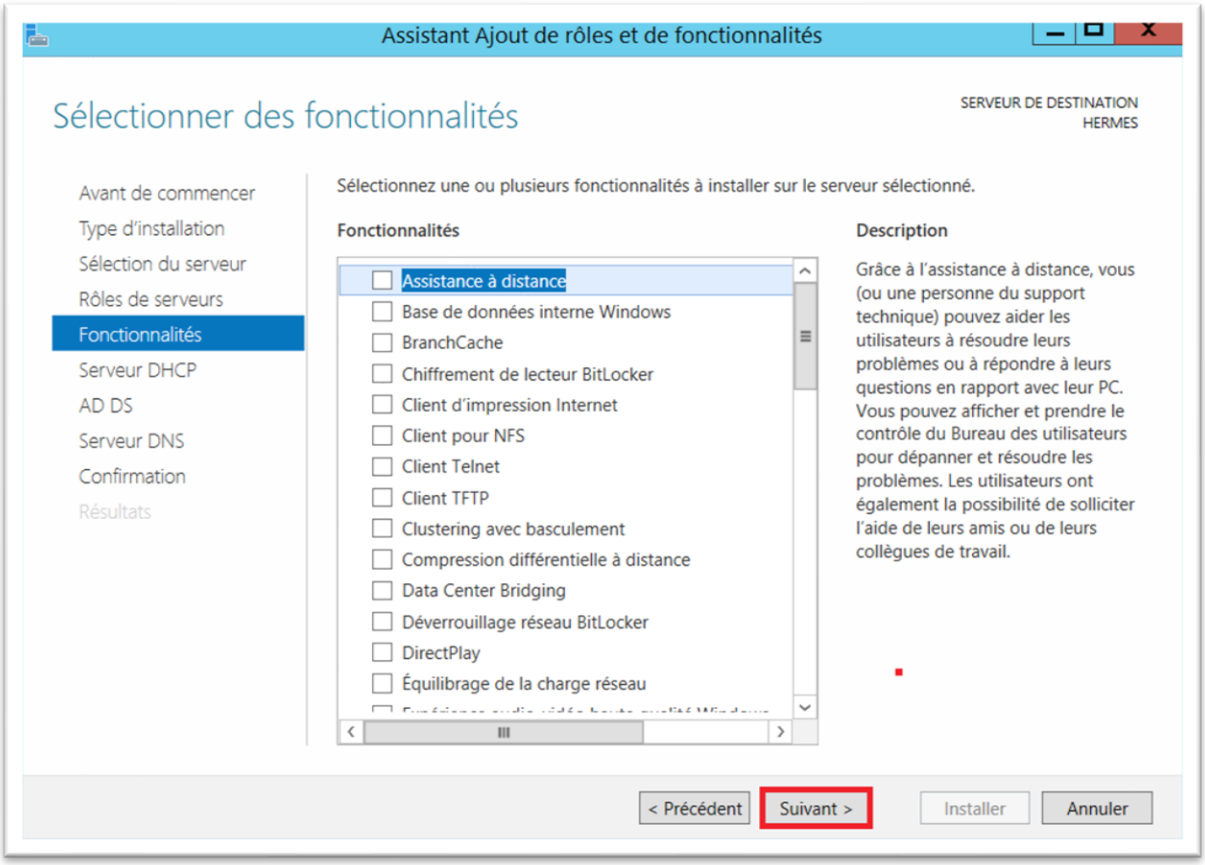
- **Sélectionner son serveur pool** pour installer les rôles et suivant.



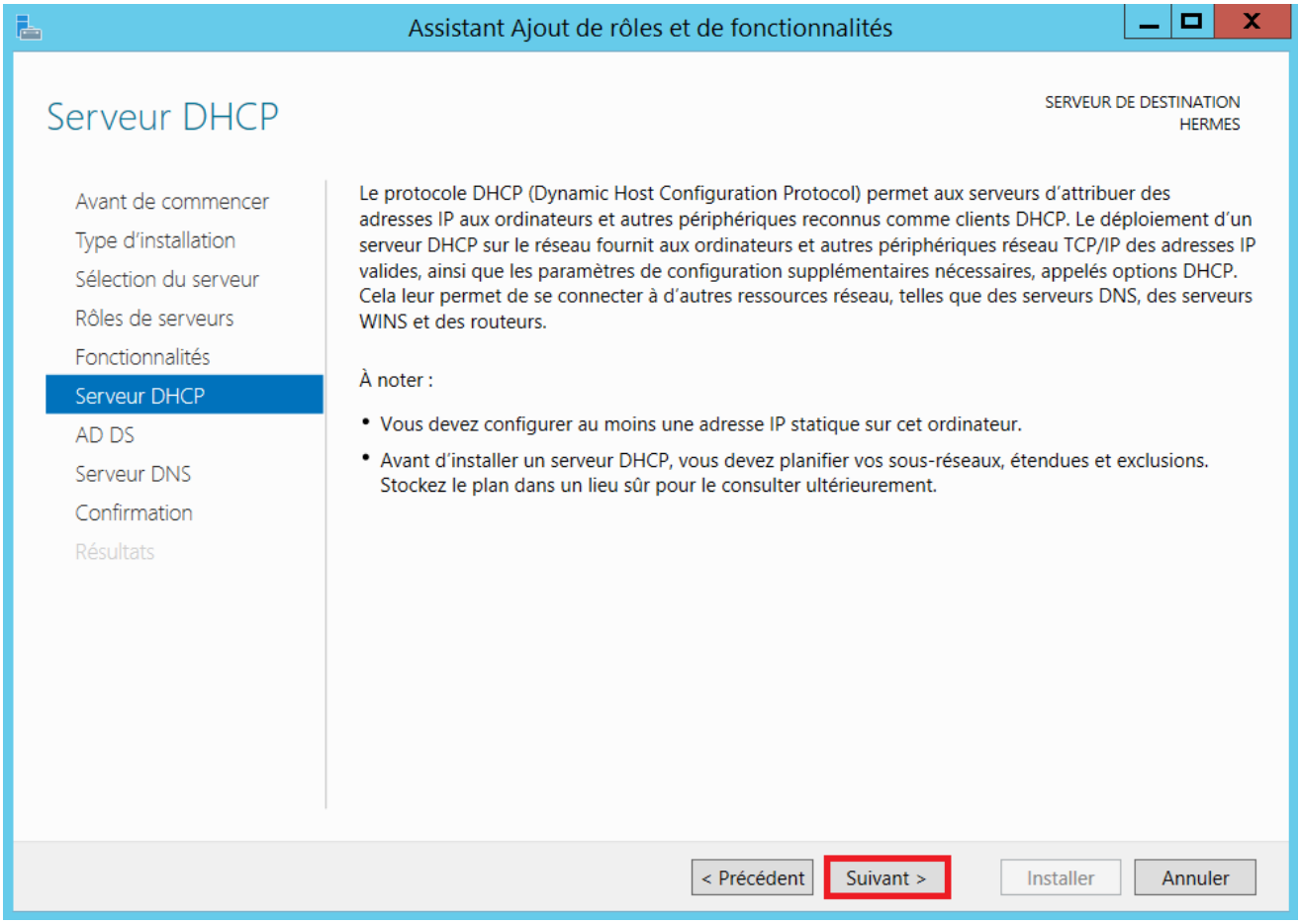
- Sélectionner les rôles **DHCP, DNS et AD DS**, puis suivant.



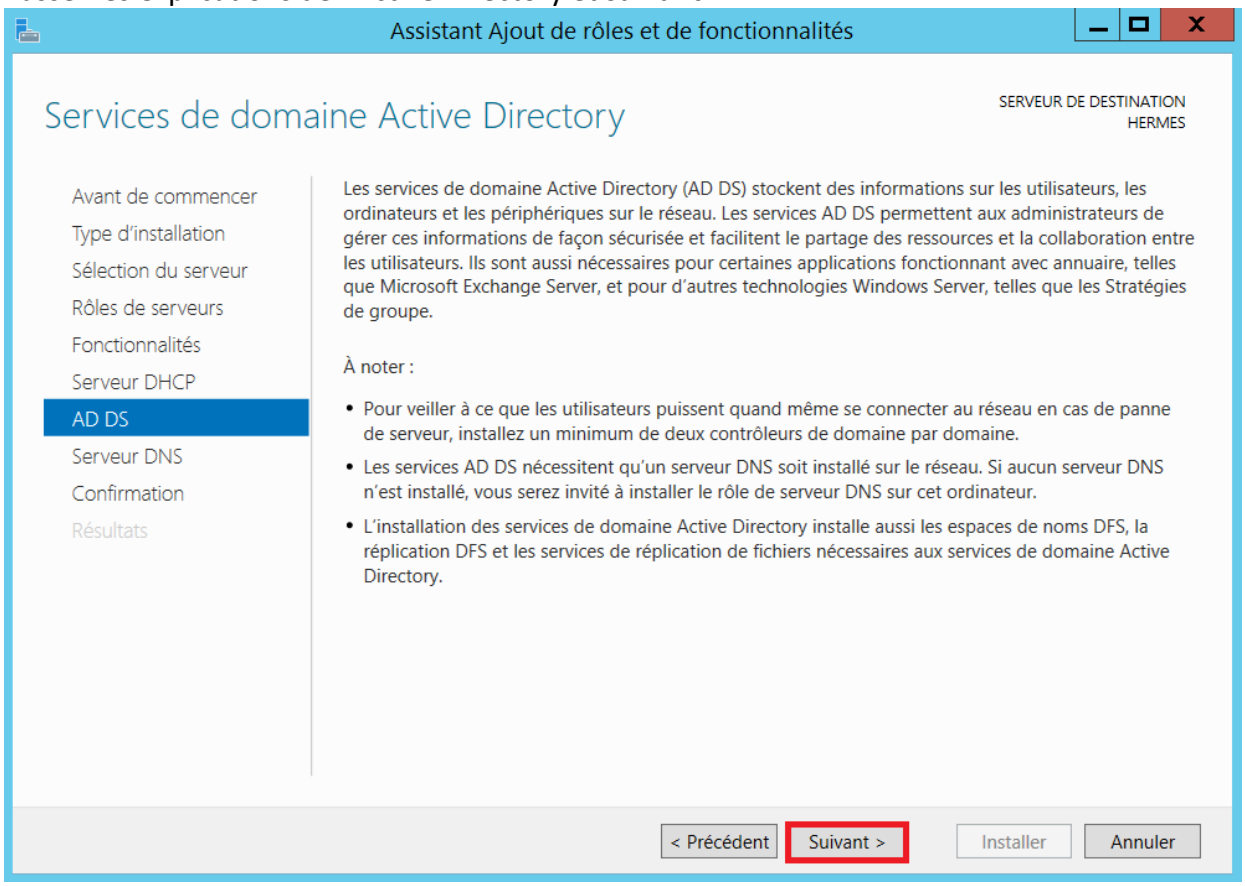
- Ne pas **sélectionner de fonctionnalités** et suivant.


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des fonctionnalités
SERVEUR DE DESTINATION
HERMES
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
AD DS
Serveur DNS
Confirmation
Résultats
Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.
Fonctionnalités
Assistance à distance
Base de données interne Windows
BranchCache
Chiffrement de lecteur BitLocker
Client d'impression Internet
Client pour NFS
Client Telnet
Client TFTP
Clustering avec basculement
Compression différentielle à distance
Data Center Bridging
Déverrouillage réseau BitLocker
DirectPlay
Équilibrage de la charge réseau
Description
Grâce à l'assistance à distance, vous (ou une personne du support technique) pouvez aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes ou à répondre à leurs questions en rapport avec leur PC. Vous pouvez afficher et prendre le contrôle du Bureau des utilisateurs pour dépanner et résoudre les problèmes. Les utilisateurs ont également la possibilité de solliciter l'aide de leurs amis ou de leurs collègues de travail.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

Passer les explications du DHCP et **suivant**.

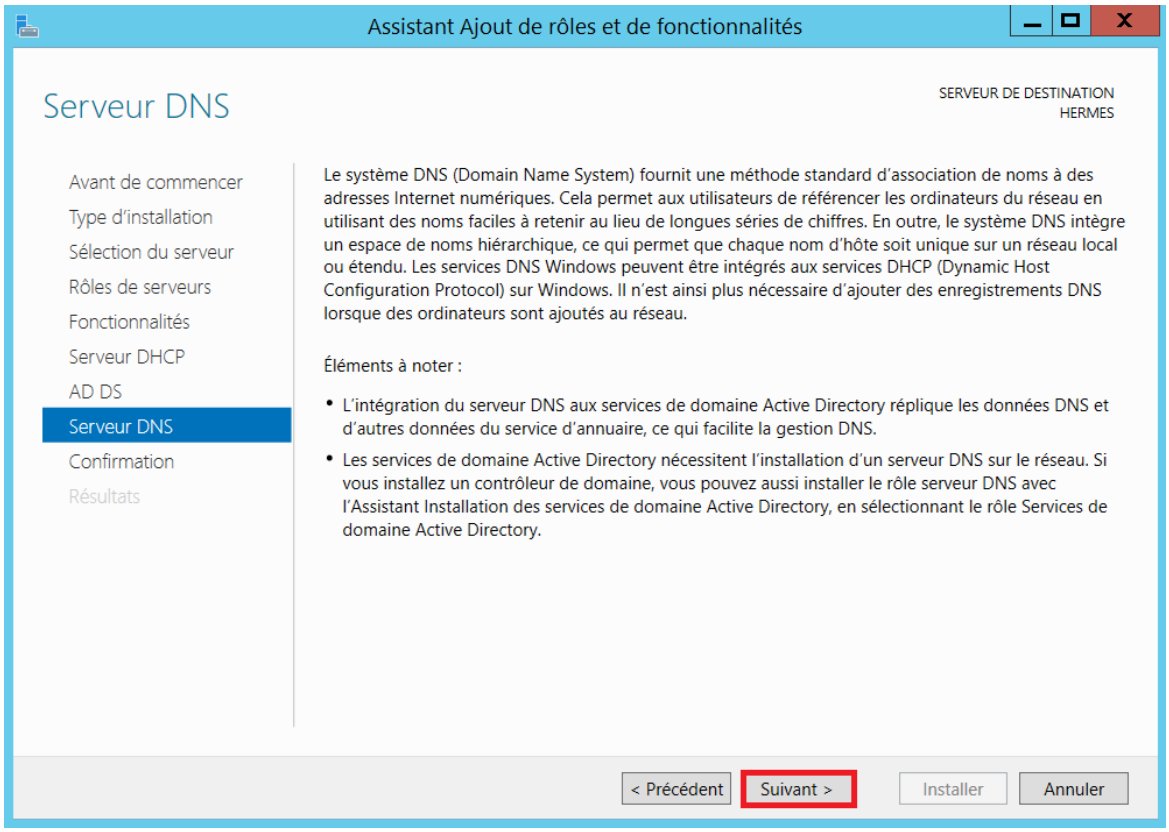


- Passer les explications de l'Active Directory et **suivant**.

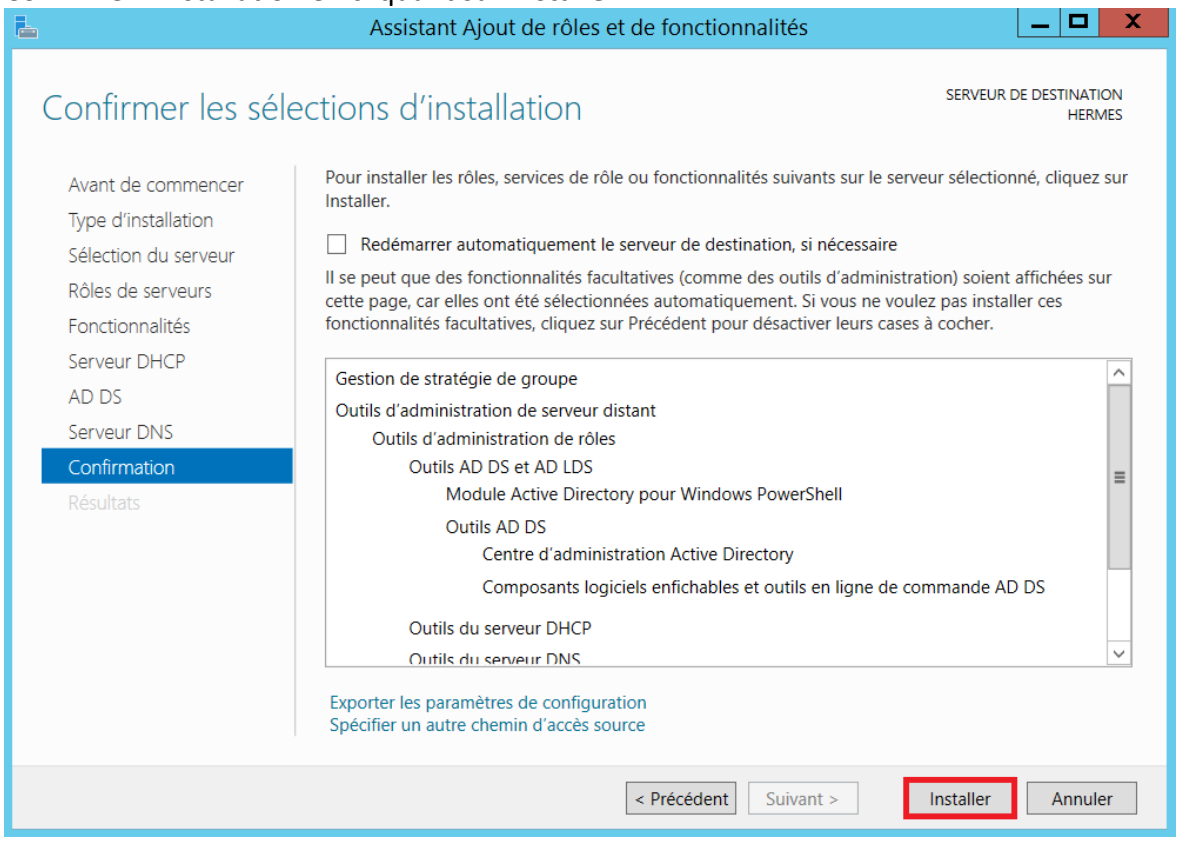


- Passer les explications du DNS et **suivant**.

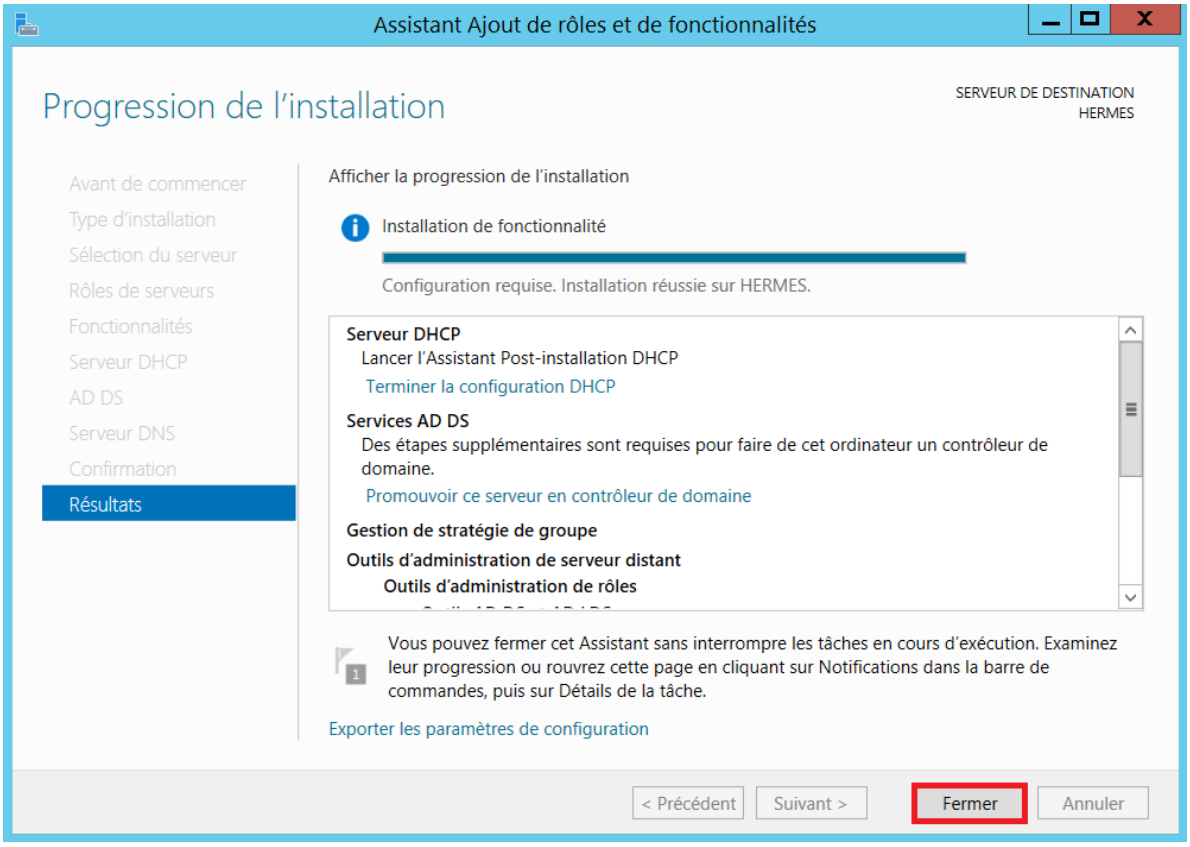
2



- Confirmer l'installation en cliquant sur **installer**.



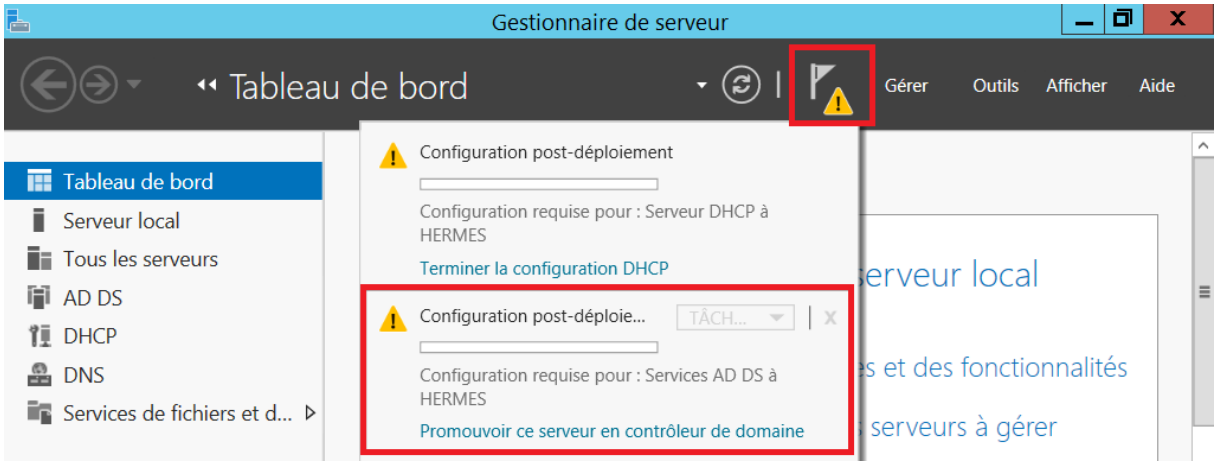
- **Fermer** la fenêtre d'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.



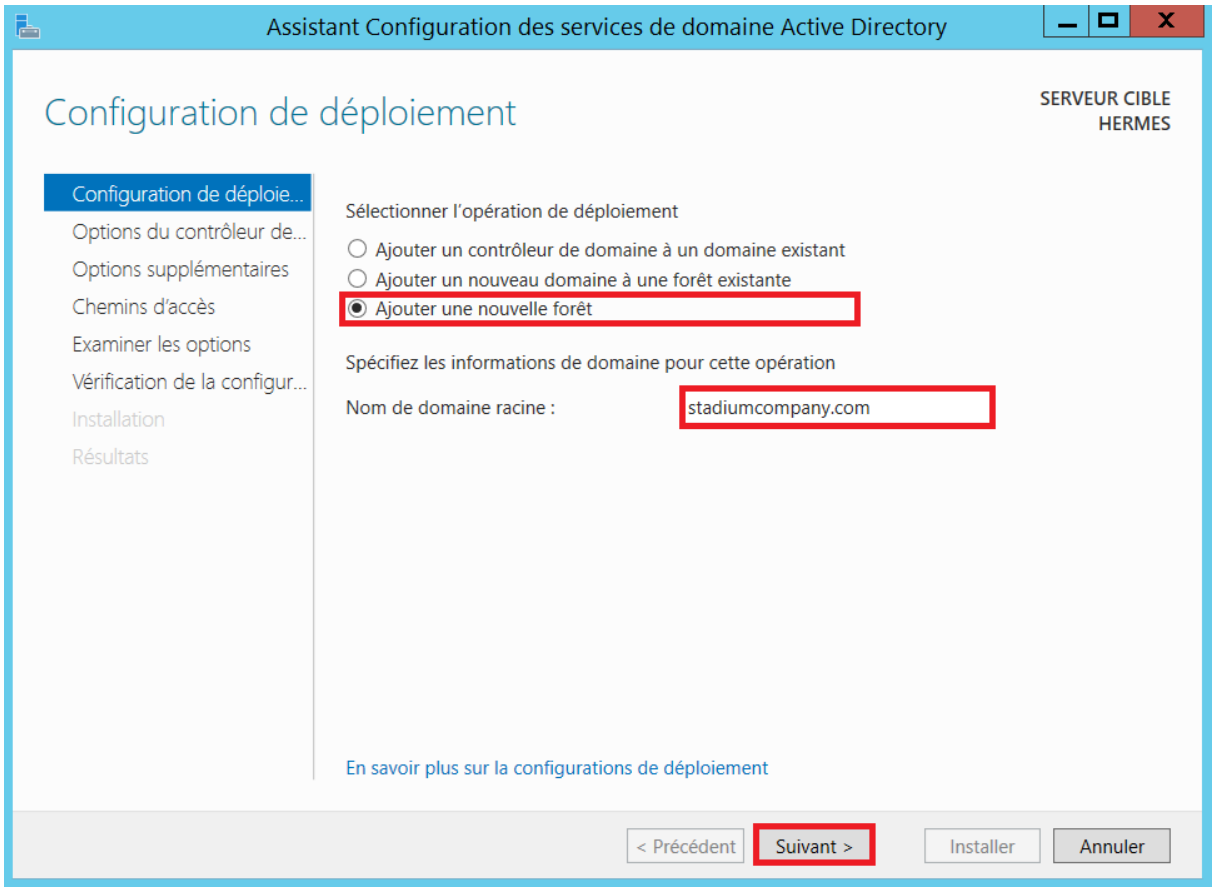
Configuration de l'Active Directory

Création du domaine

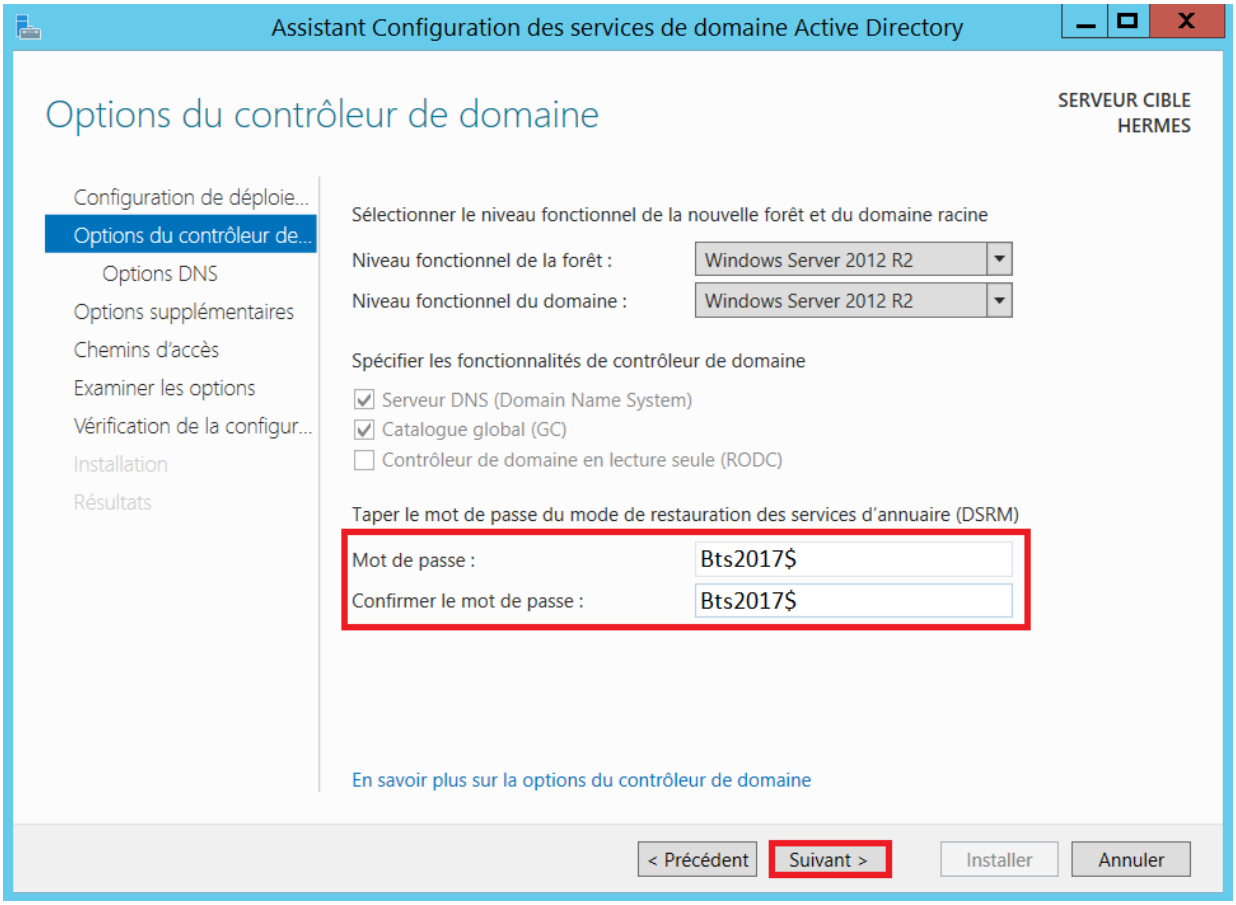
- Sur le gestionnaire de serveur, **Cliquer sur le drapeau**, puis **cliquer sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »**.



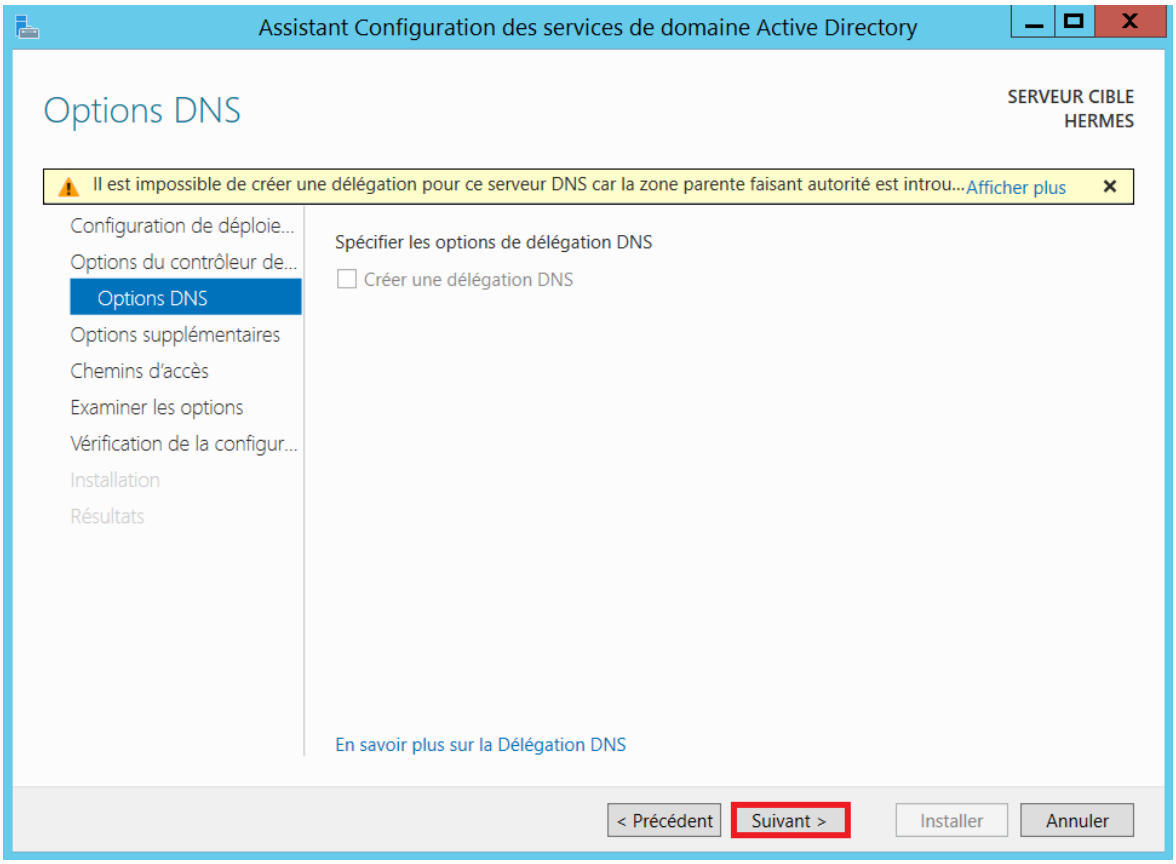
- **Ajouter une nouvelle forêt**, le nom de domaine est stadiumcompany.com.2



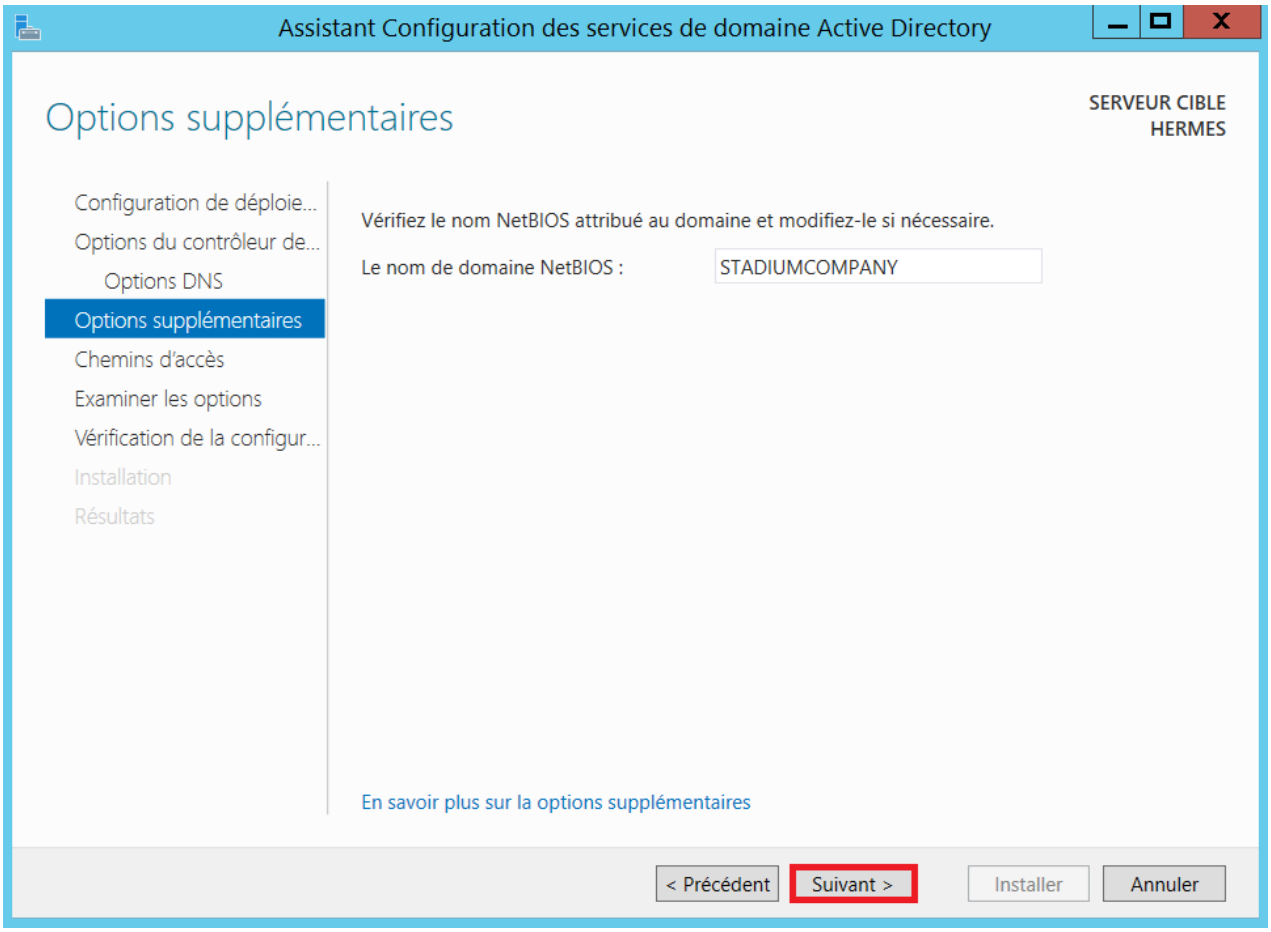
- Informer le mot de passe du domaine. Le mot de passe sera : **Bts2017$**



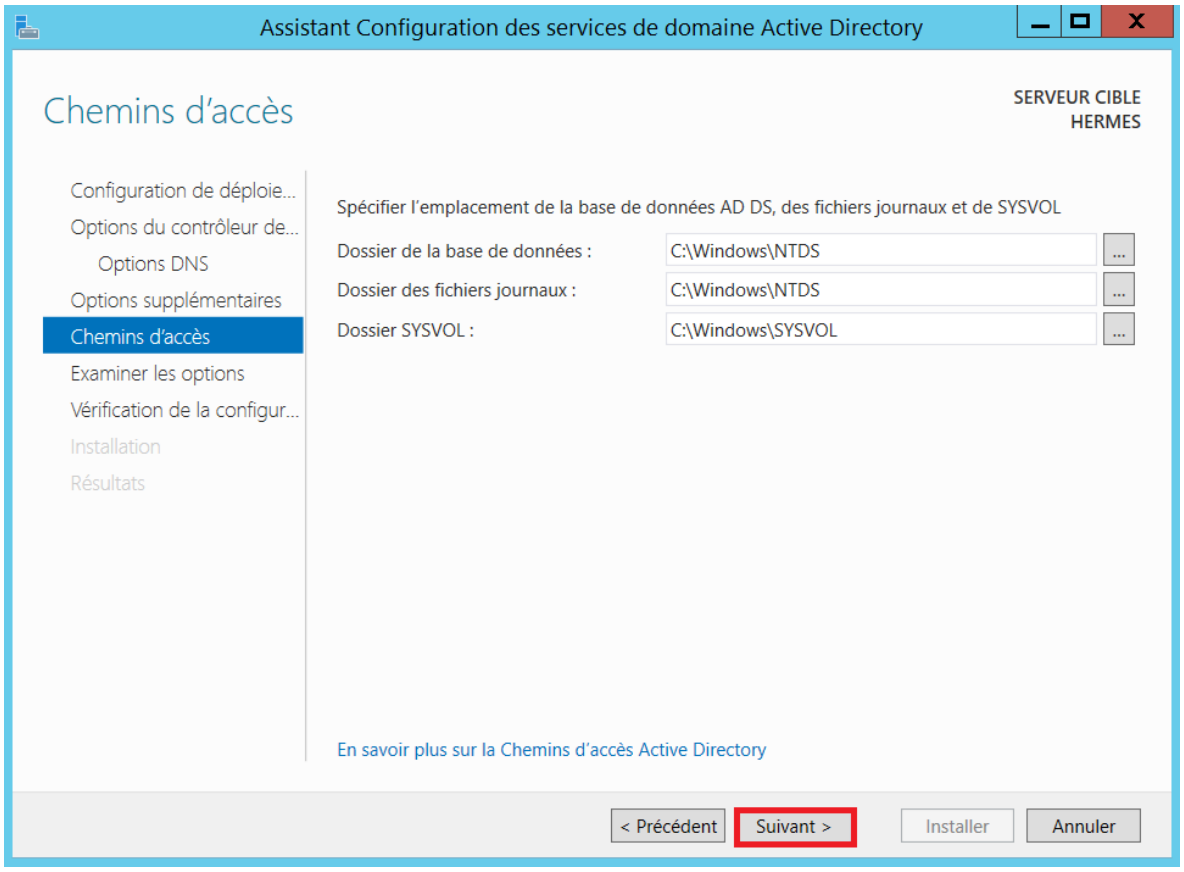
- Passer l'option DNS car le rôle a déjà été installer, faire **suivant**.


Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Options DNS
SERVEUR CIBLE
HERMES
Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introu...
Afficher plus
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Spécifier les options de délégation DNS
Créer une délégation DNS
En savoir plus sur la Délégation DNS
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

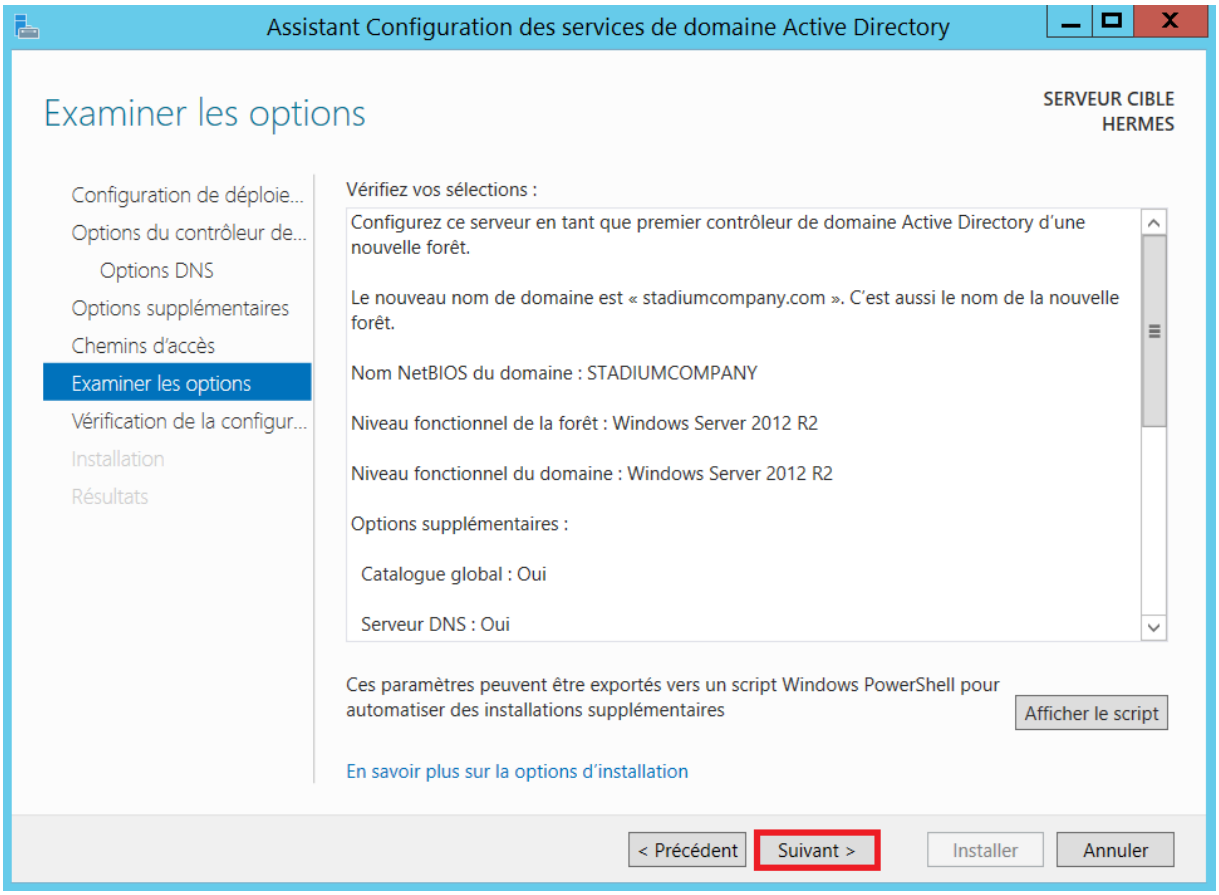
- Confirmer le nom NetBIOS, faire **suivant**.



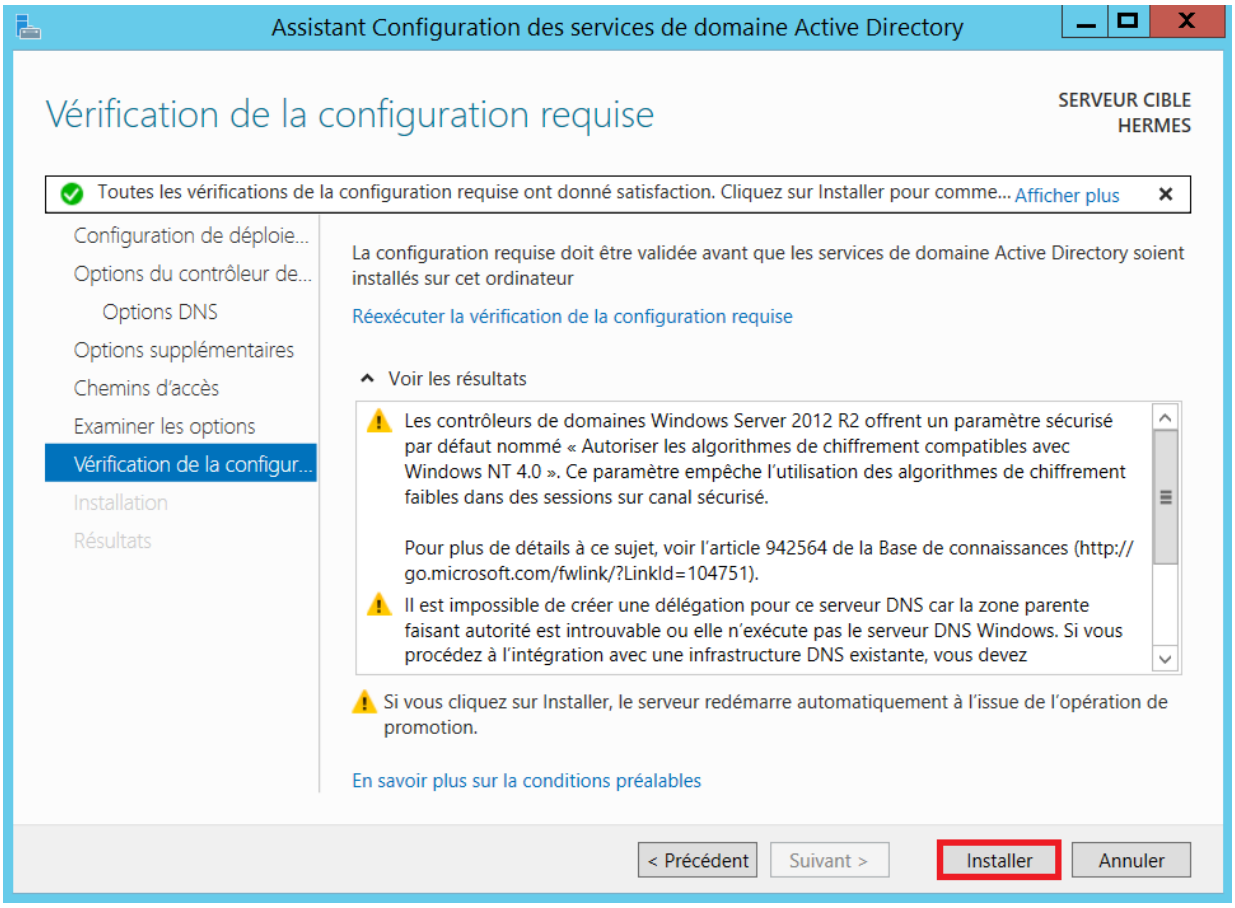
- Garder le chemin d'accès par défauts, faire **suivant**.



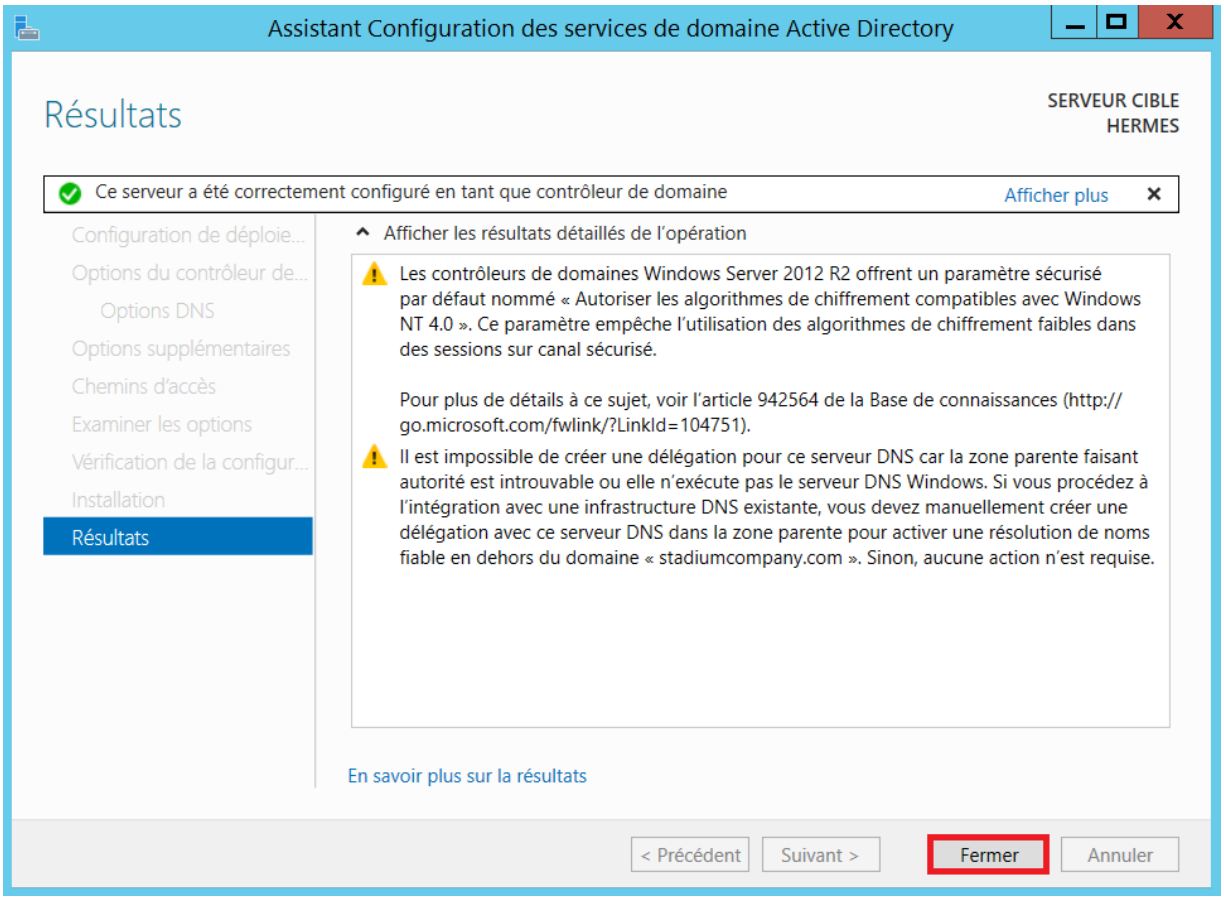
- Confirmer la sélection, faire **suivant**.



- Lancer l'**installation**.

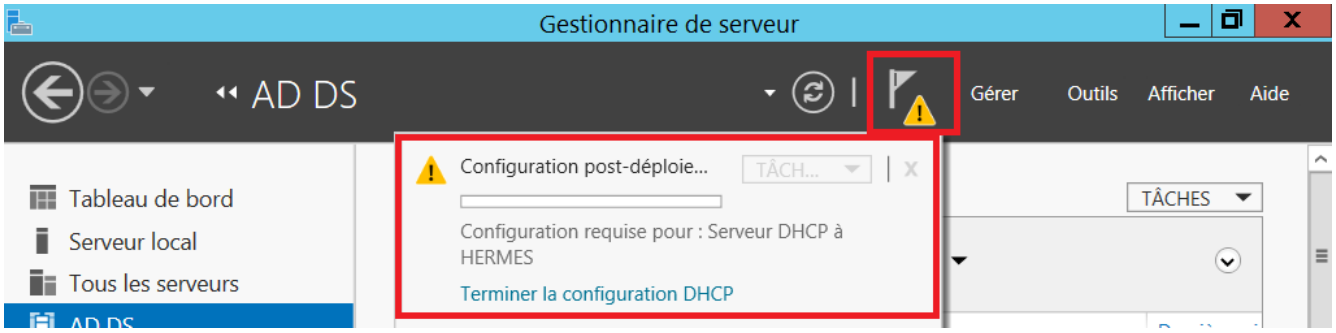


- **Fermer** l'Assistance du domaine Active Directory ce qui redémarre la machine.

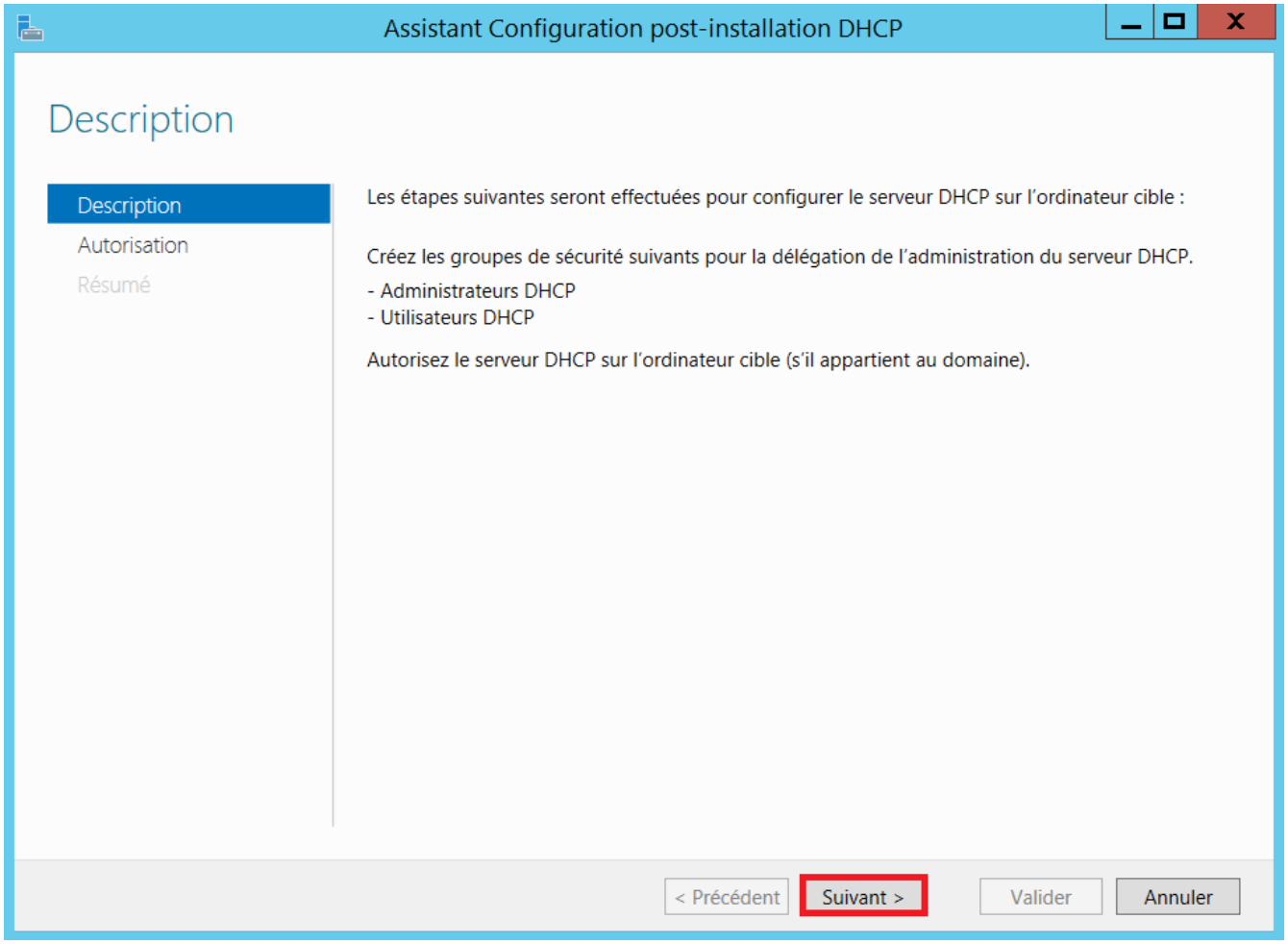


Configuration du DHCP

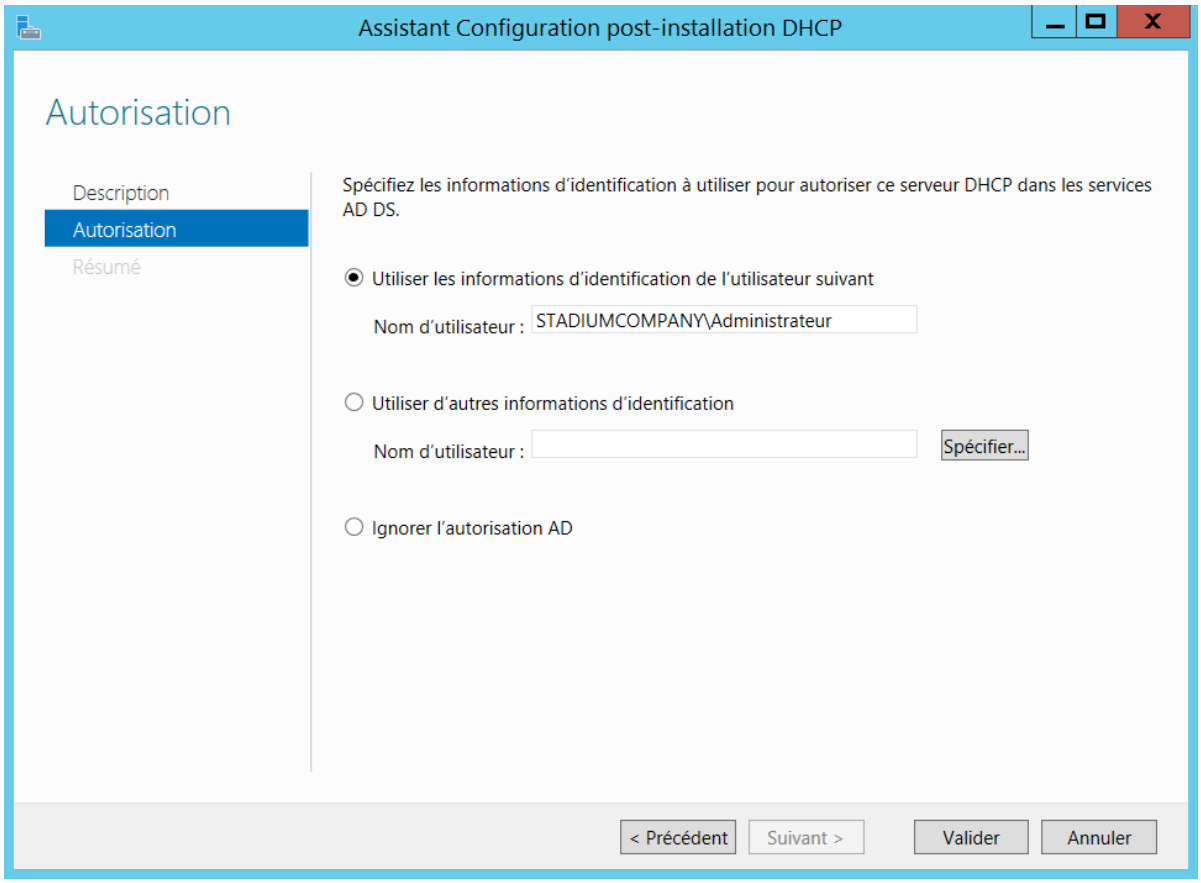
- Sur le gestionnaire de serveur, cliquer sur le drapeau, cliquer sur « Terminer la configuration DHCP ».



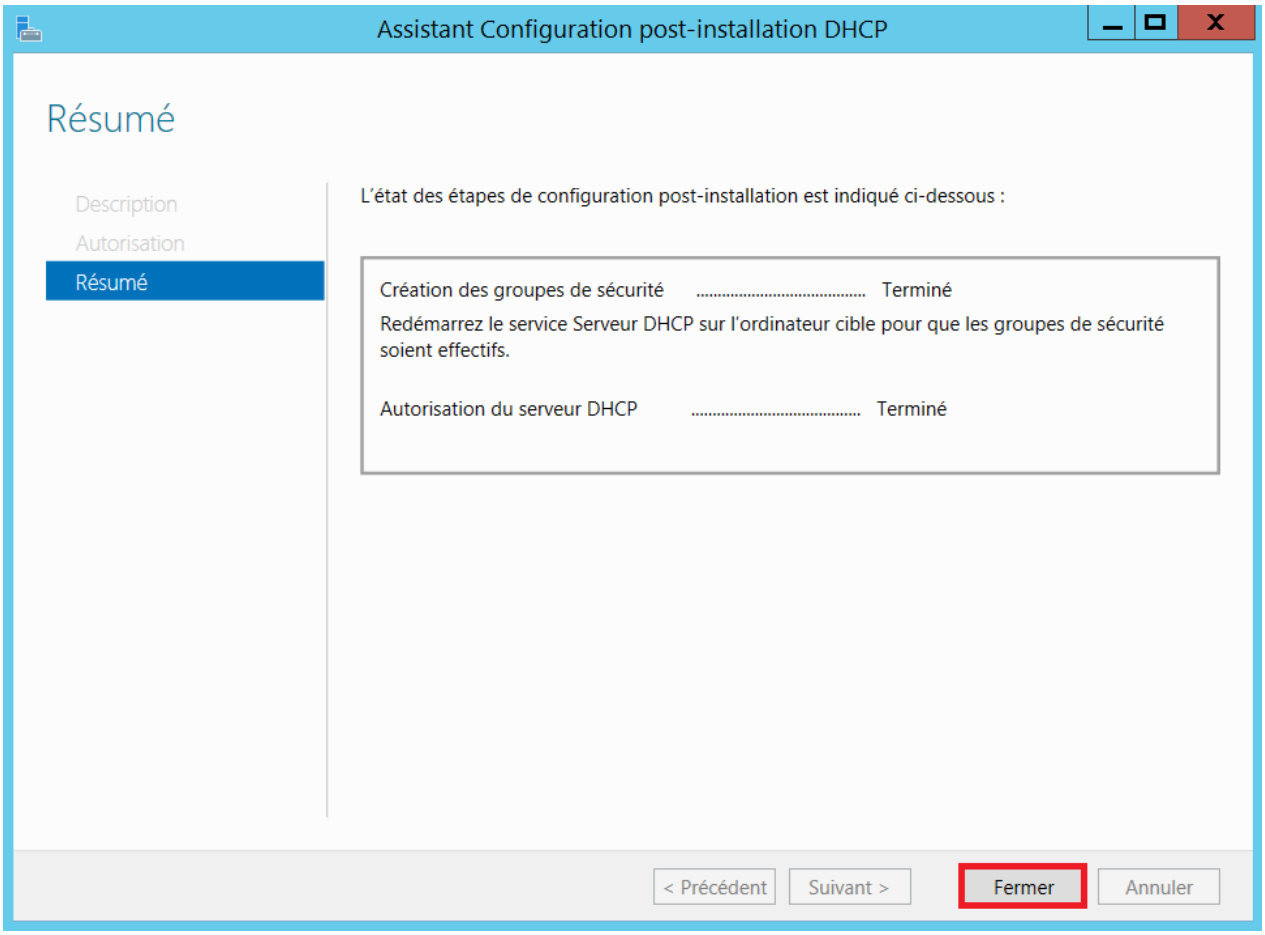
- Passer l'introduction de la configuration du DHCP, faire **suivant**.



- Autorisation de l'installation de configuration avec le compte administrateur de domaine, faire **valider**.

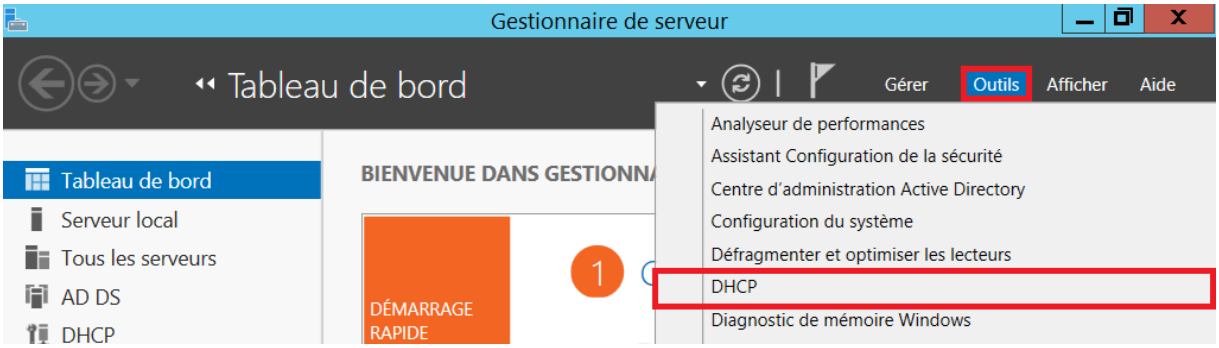


- **Fermer** le résumer de la configuration installer.

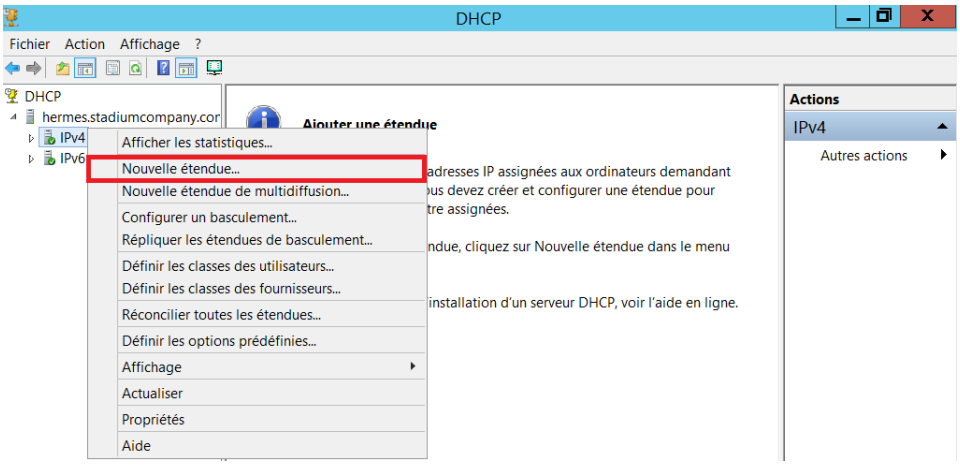


<u>Création des plages d'adresses :</u>

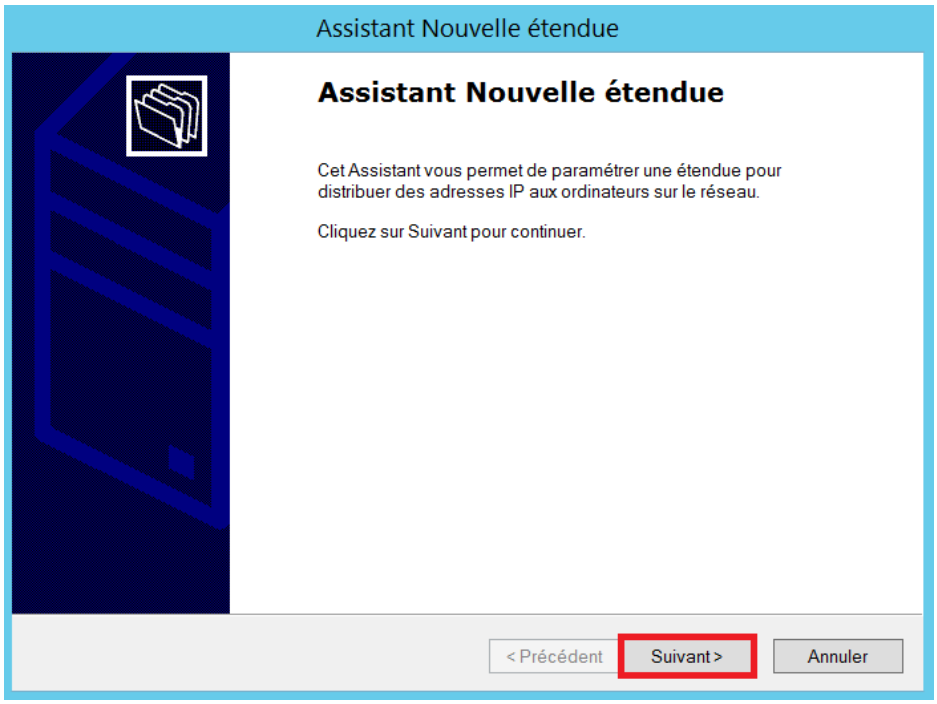
- Gestionnaire de serveur, Outils, **DHCP**.



- DHCP → hermes.stadiumcompany.com → Clic droit IPv4 → **Nouvelle étendue…**



- Passer l'intro d'Assistant Nouvelle étendue, faire **suivant.**



- Renseigner le **nom** et la **description** de la nouvelle étendue, faire **suivant**.

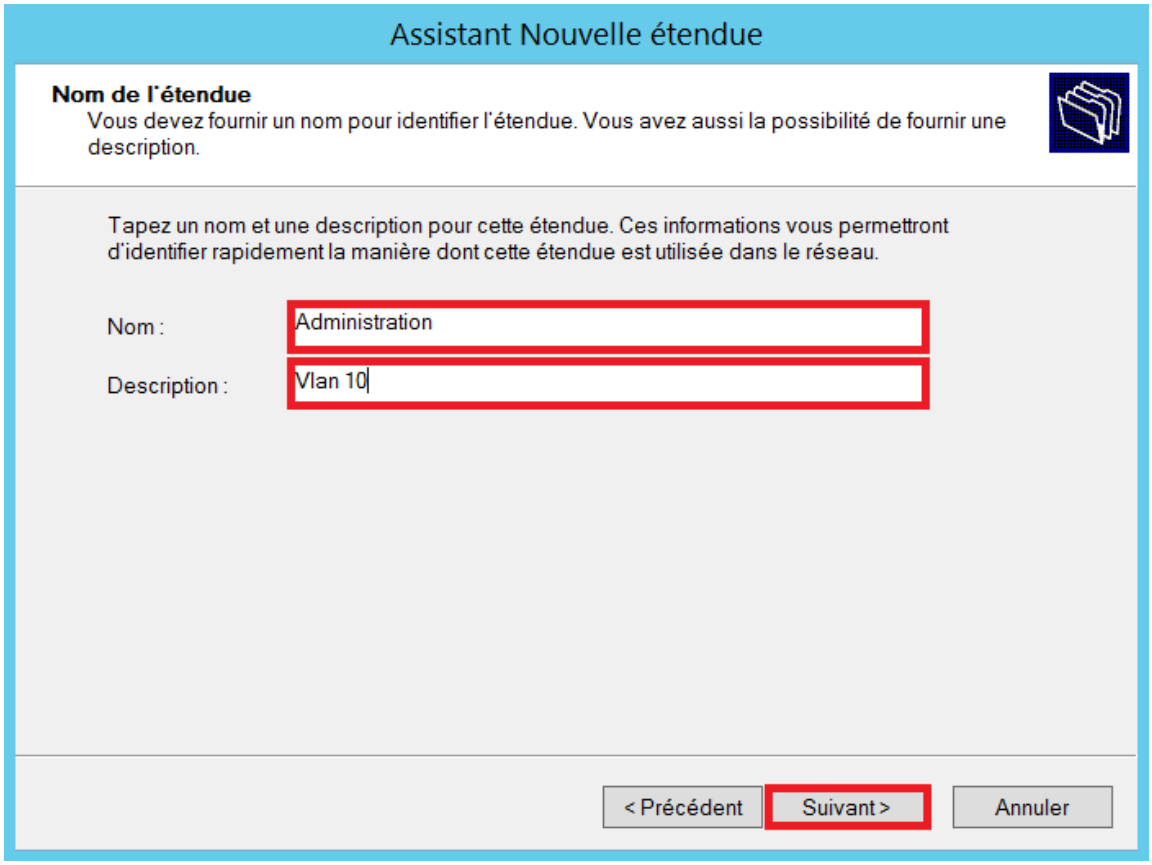


Tableau des noms et détails des étendu stadiumcompany.com bn

	Noms	Descriptions
Étendu 1	Administration	Vlan 10
Étendu 2	Equipes	Vlan 20
Étendu 3	WIFI	Vlan 30
Étendu 4	Camera-IP	Vlan 408
Étendu 5	VIP-Presse	Vlan 50
Étendu 6	Fournisseurs	Vlan 60
Étendu 7	Restaurant	Vlan 70
Étendu 8	Sécurité	Vlan 80

172.10.0.1

- Indiquer **l'adresse IP de début**, **l'adresse IP de fin**, la **longueur** du **masque et le masque du sous-réseau**.

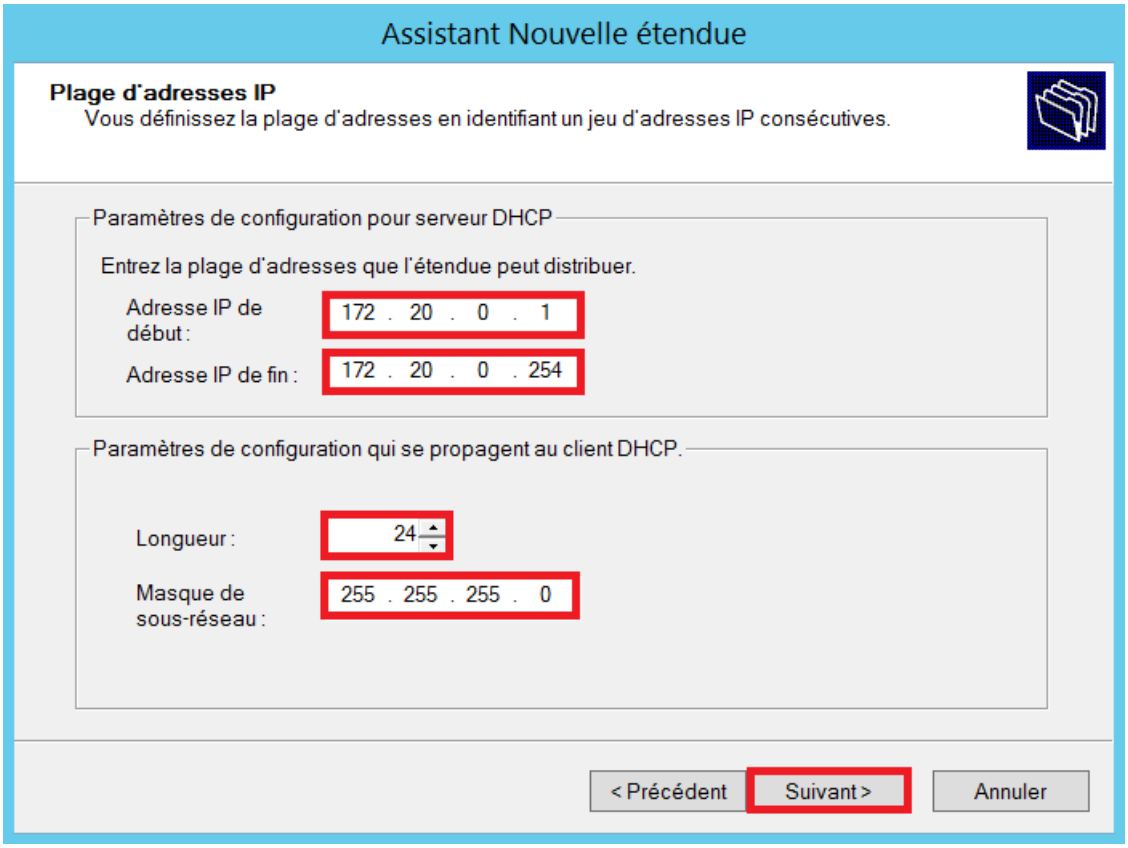
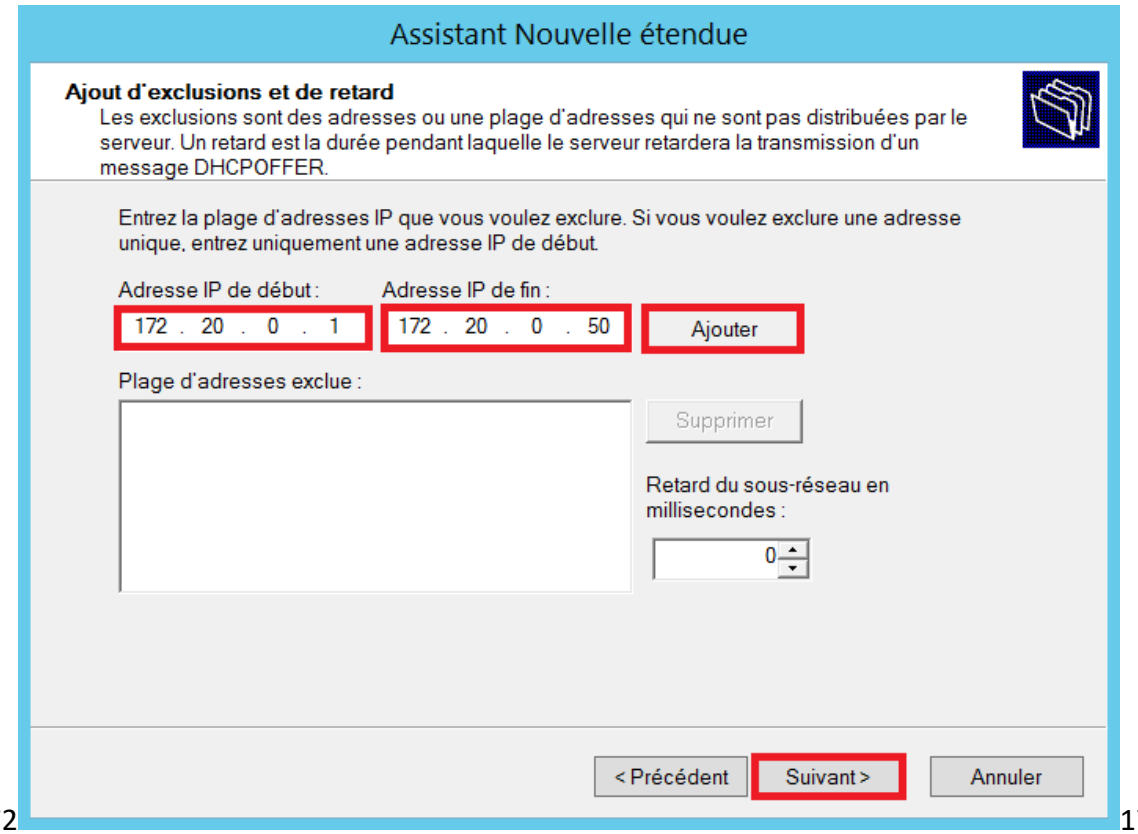


Tableau des adressages des étendu stadiumcompany.com :

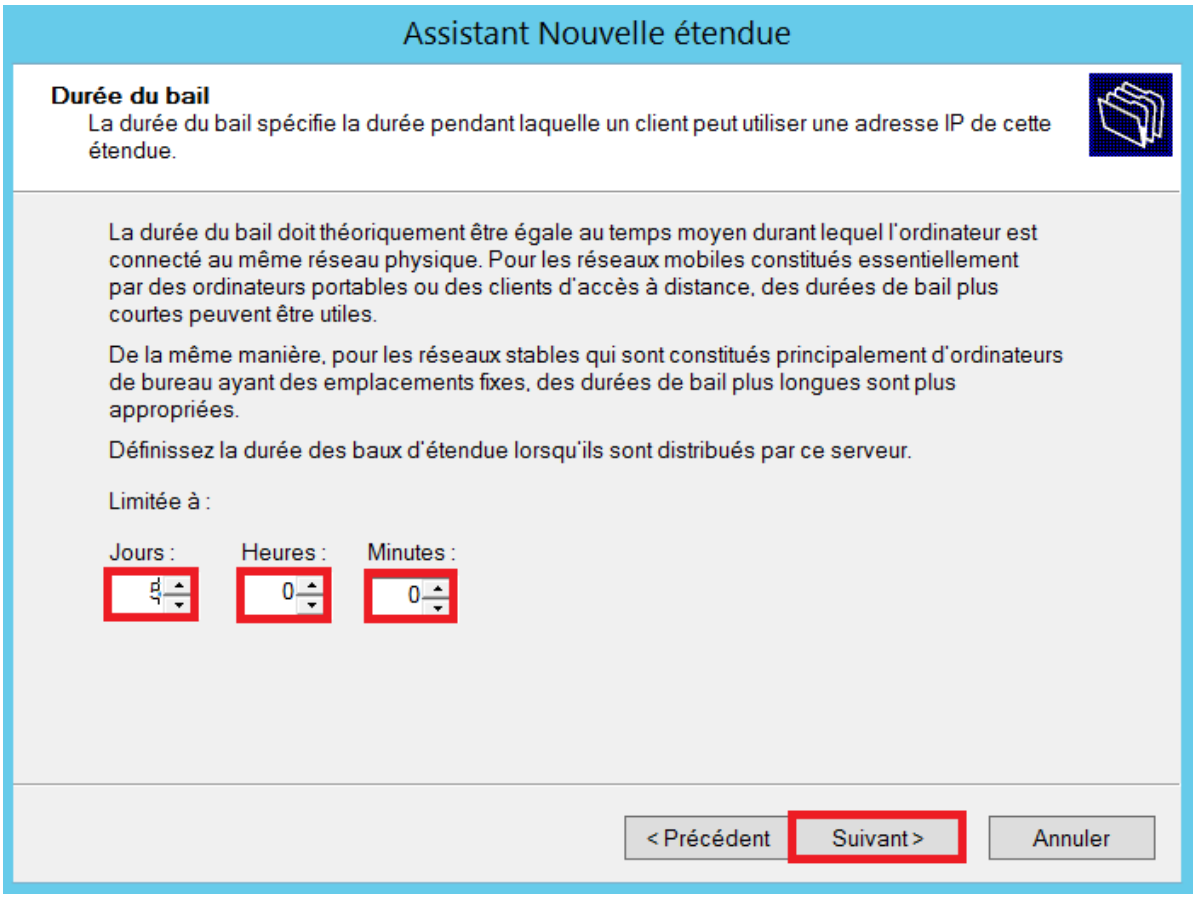
	Adresse IP début	Adresse IP fin	Longueur	Masque sous-réseau <
Étendu 1	172.20.0.1	172.20.0.254	24	255.255.255.0
Étendu 2	172.20.1.1	172.20.0.1.254	24	255.255.255.0
Étendu 3	172.20.2.1	172.20.2.126	25	255.255.255.128
Étendu 4	172.20.2.129	172.20.2.254	25	255.255.255.128
Étendu 5	172.20.3.1	172.20.3.126	25	255.255.255.128
Étendu 6	172.20.3.129	172.20.3.190	26	255.255.255.192
Étendu 7	172.20.3.193	172.20.3.222	28	255.255.255.240
Étendu 8	172.20.3.225	172.20.3.254	28	255.255.255.240

- Exclure la plage d'adresse (que dans l'étendue 1 : 172.20.0.1 à 172.20.0.25), faire **suivant**.

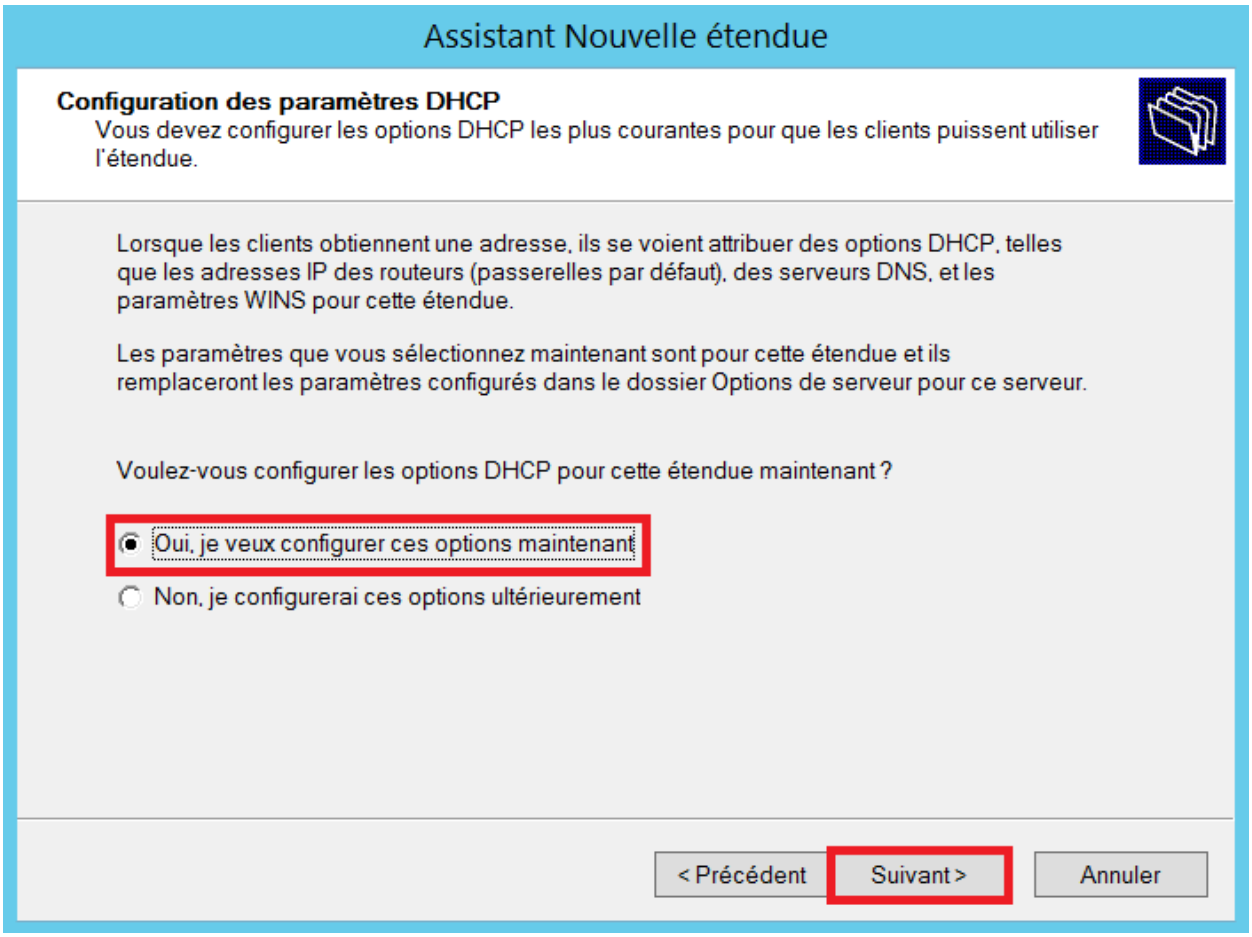


172 172

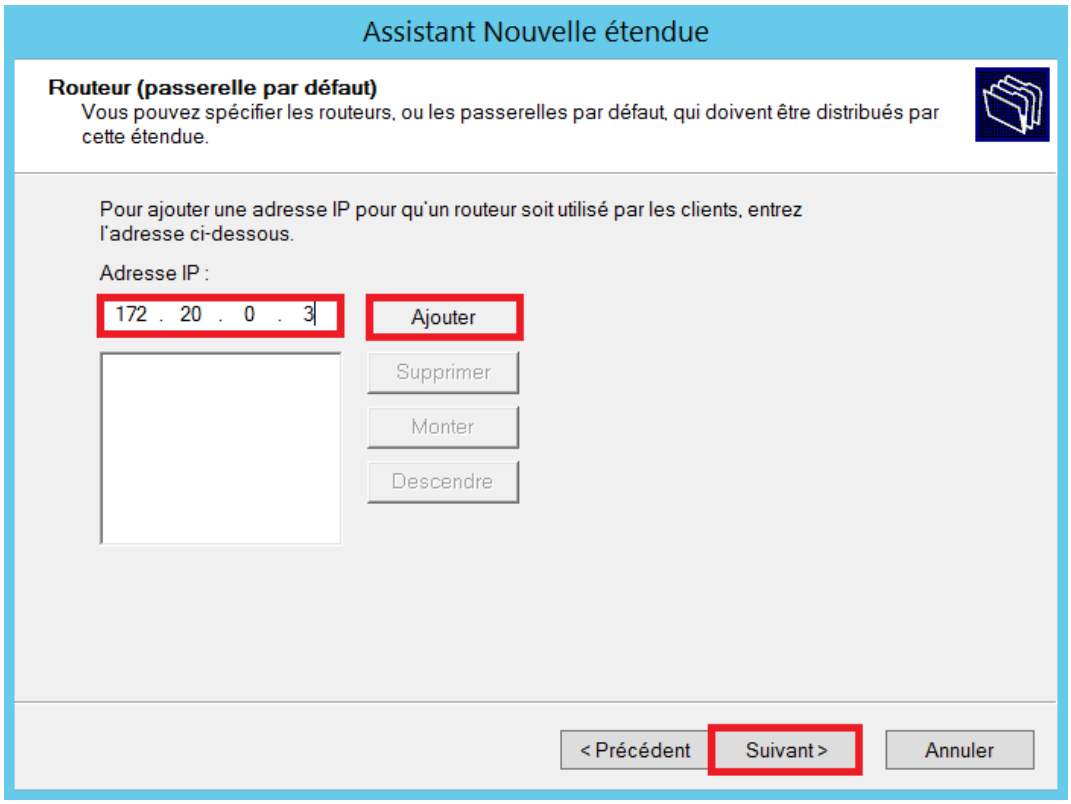
- Imposer la durée du bail (5 jours), faire **suivant**.



- Configurer les options maintenant sur tous les étendues, faire **suivant**.

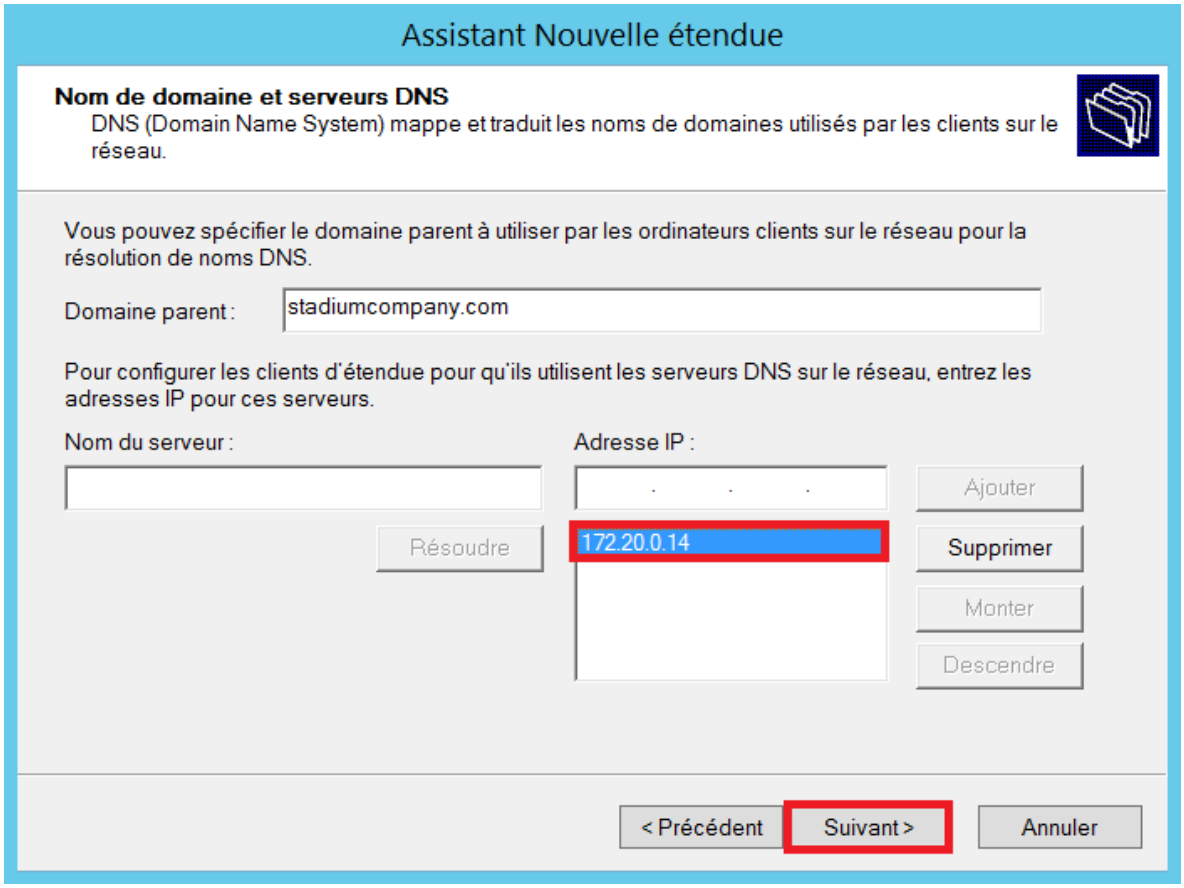


- Indiquer l'adresse du routeur (Ici le routeur virtuel HSRP 172.20.0.3), faire **suivant**.

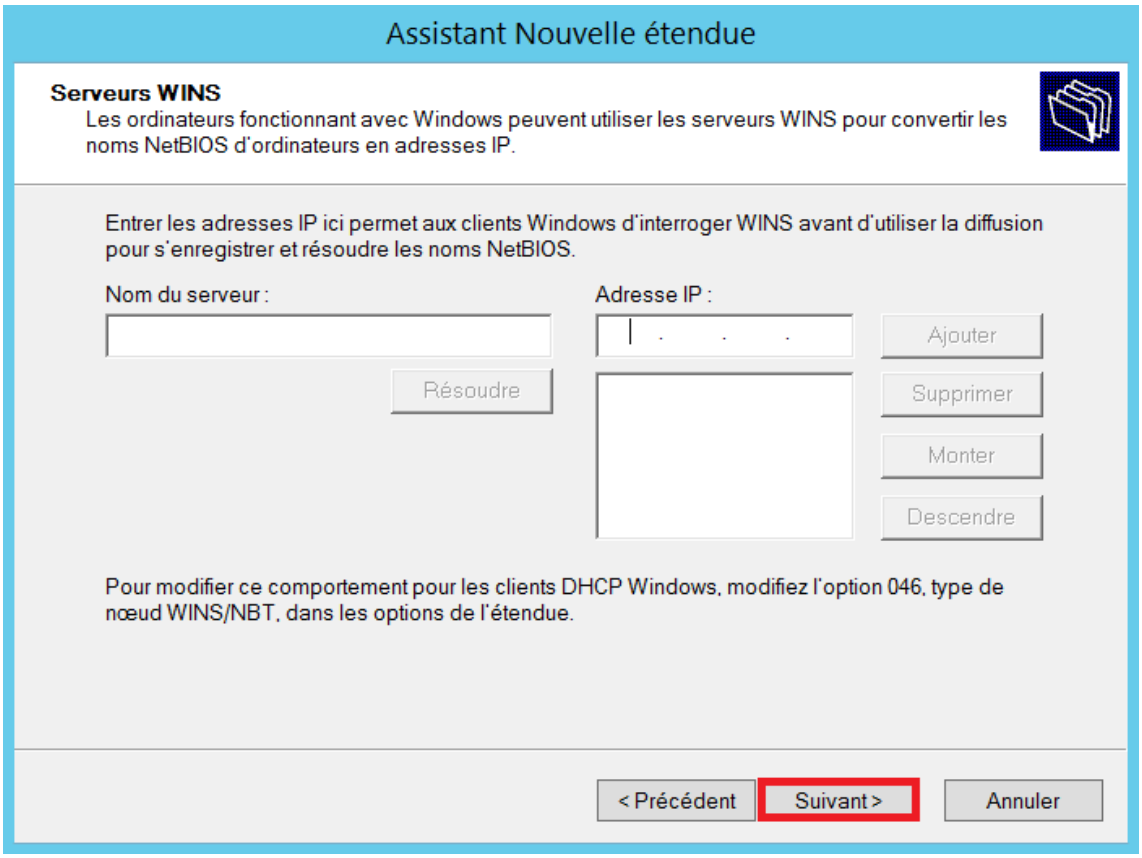


172

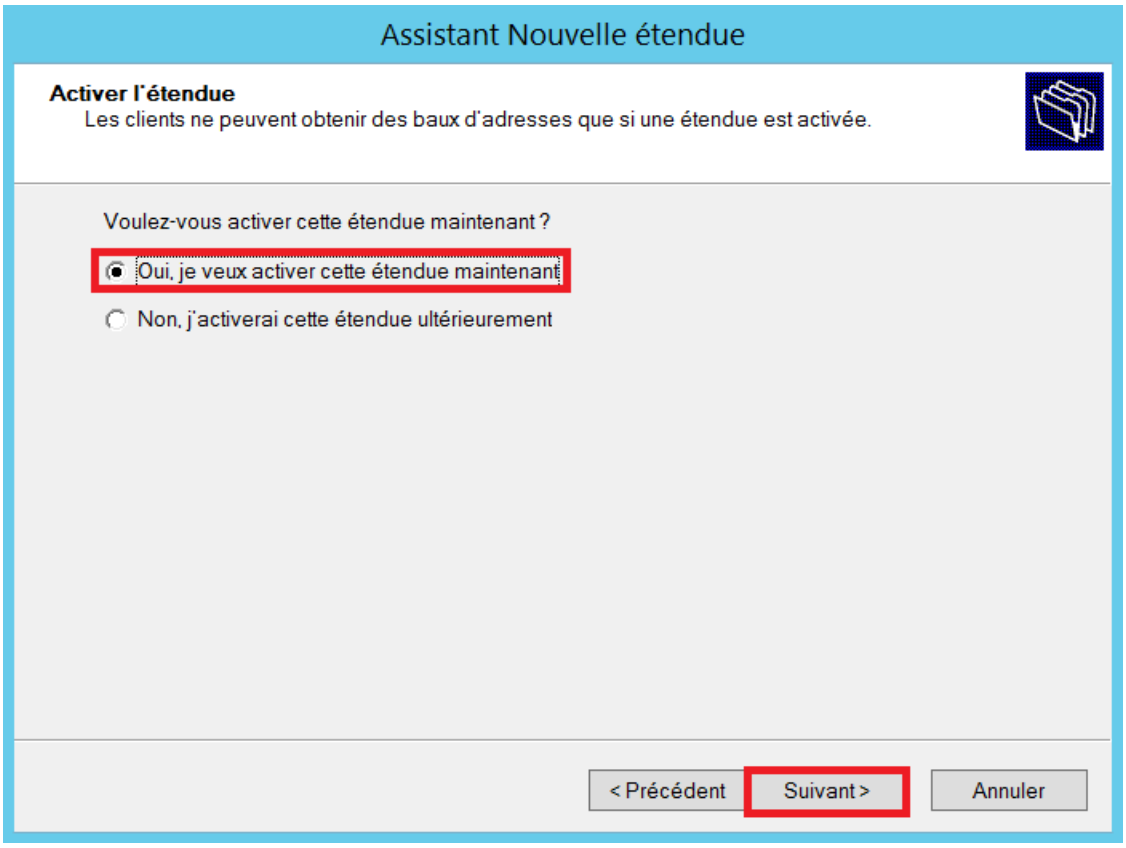
- Ajouter le **DNS** (stadiumcompany.com : 172.20.0.14) Automatique.



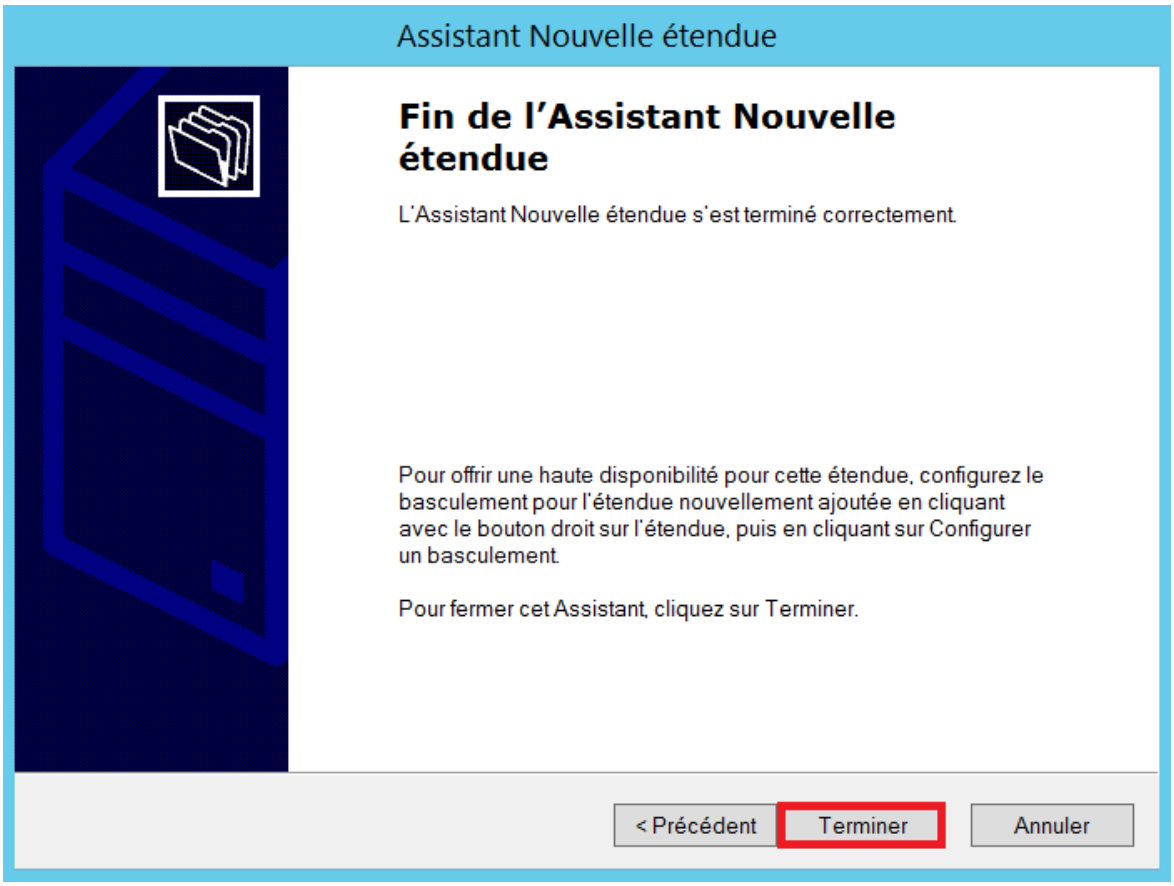
- Pas de serveur WINS NetBIOS, faire **suivant**.



- **Activer** l'étendue maintenant.



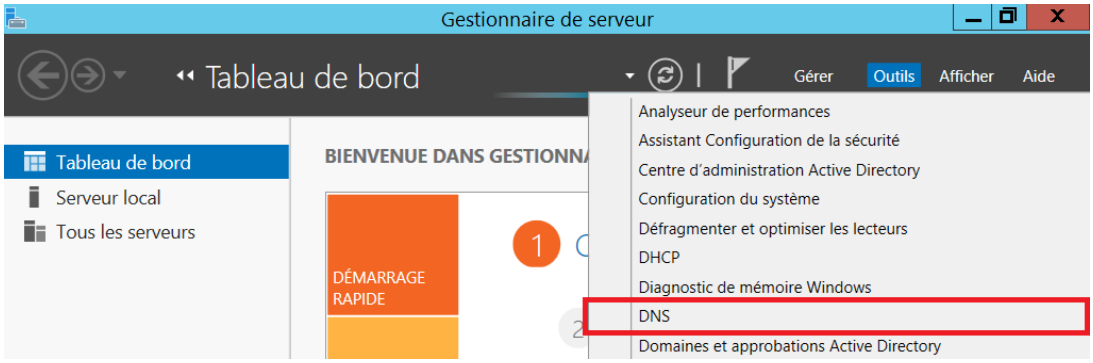
- **Terminer** la création de l'étendu.



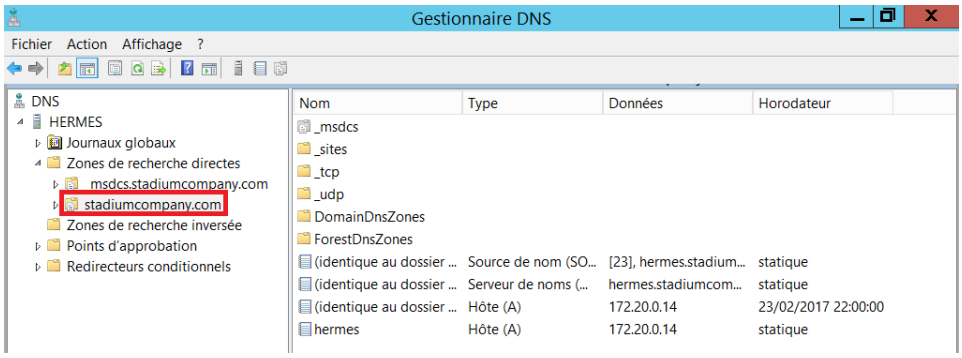
Configuration DNS

<u>Vérifications de zones de recherche directe :</u>

- Gestionnaire de serveur → Outils → DNS.



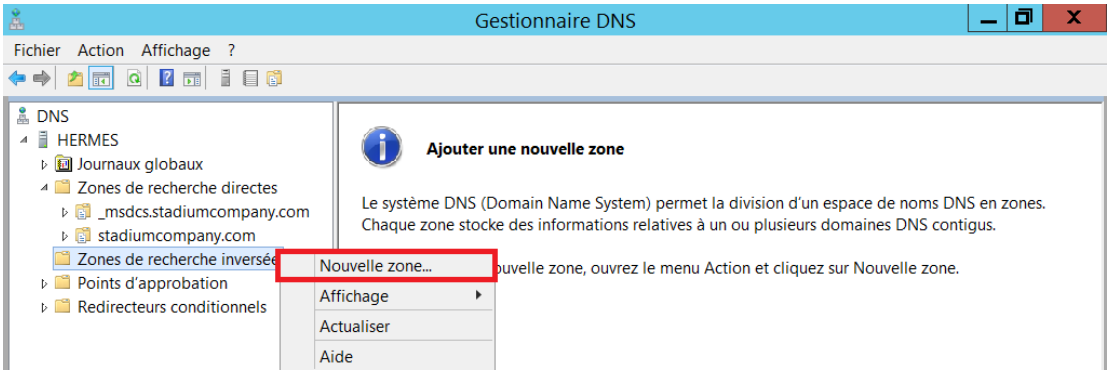
- DNS → HERMES → Zones de recherches directes → Vérifier que la zone stadiumcompany.com a bien été créé.



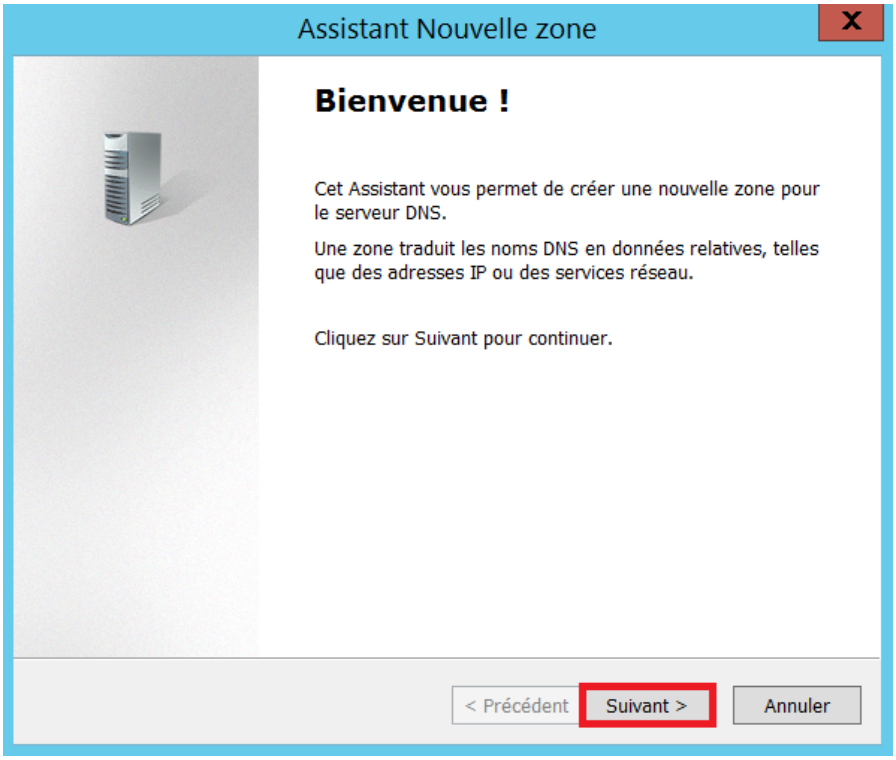
E

<u>Nouvelle Zone inversé :</u>

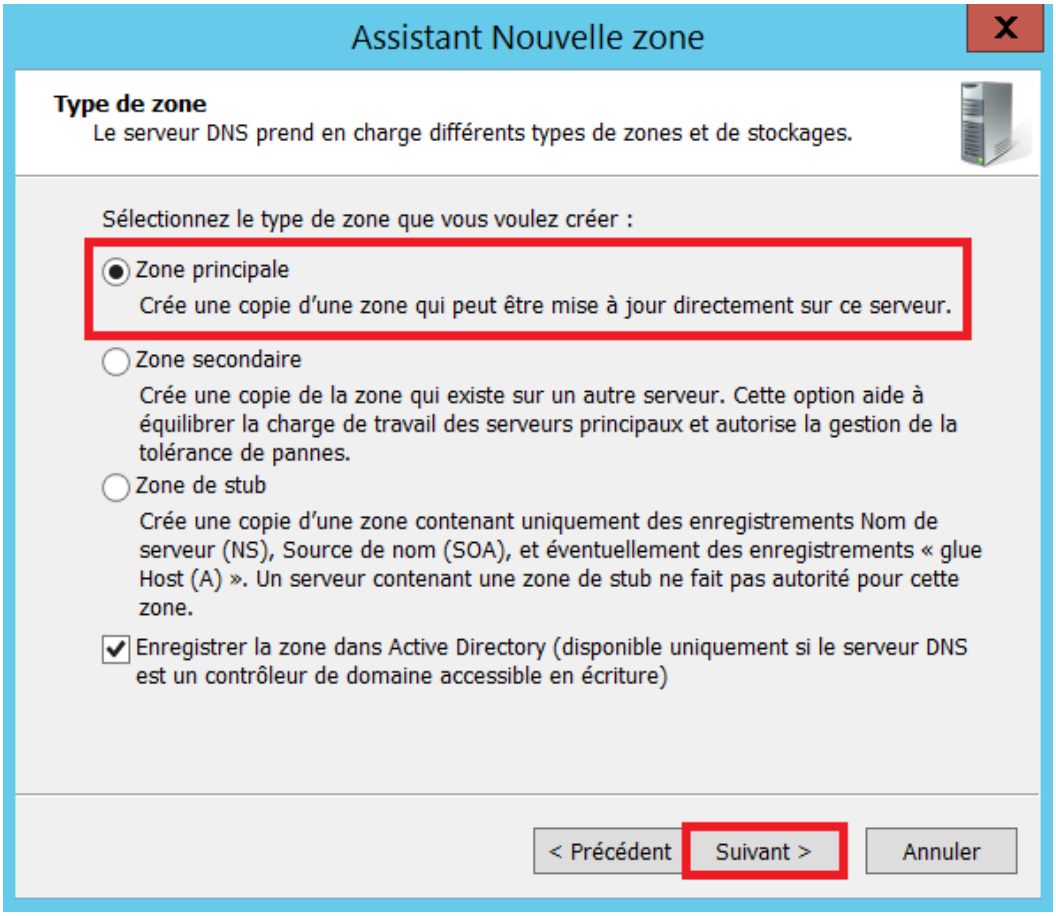
- Clic droit sur Zones de recherche inversée → Nouvelle zones…



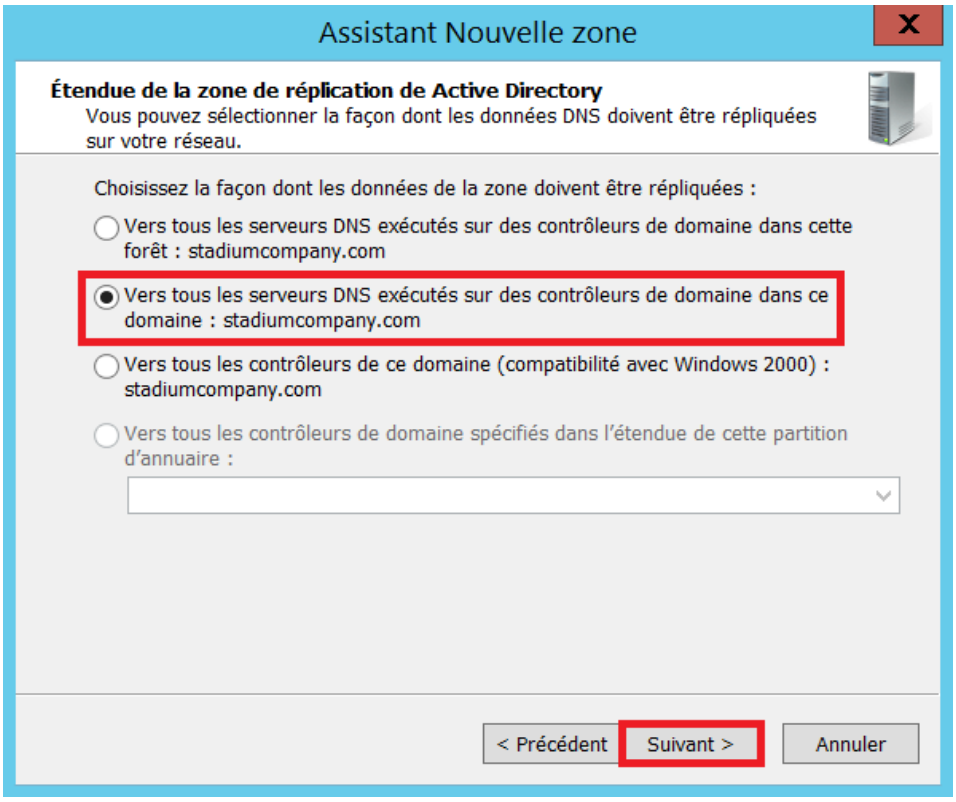
- Passer l'intro de la création de la nouvelle zone, faire **suivant**.



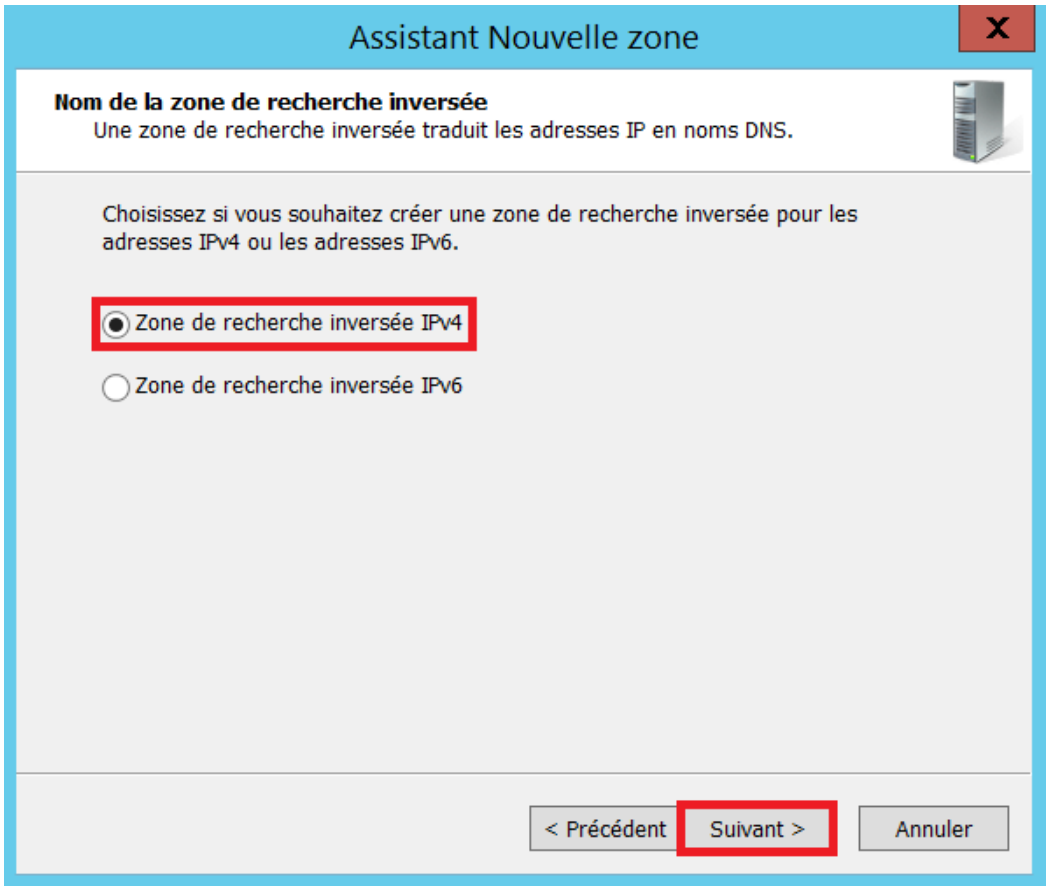
- Sélectionner « **Zone principale** », faire **suivant**.



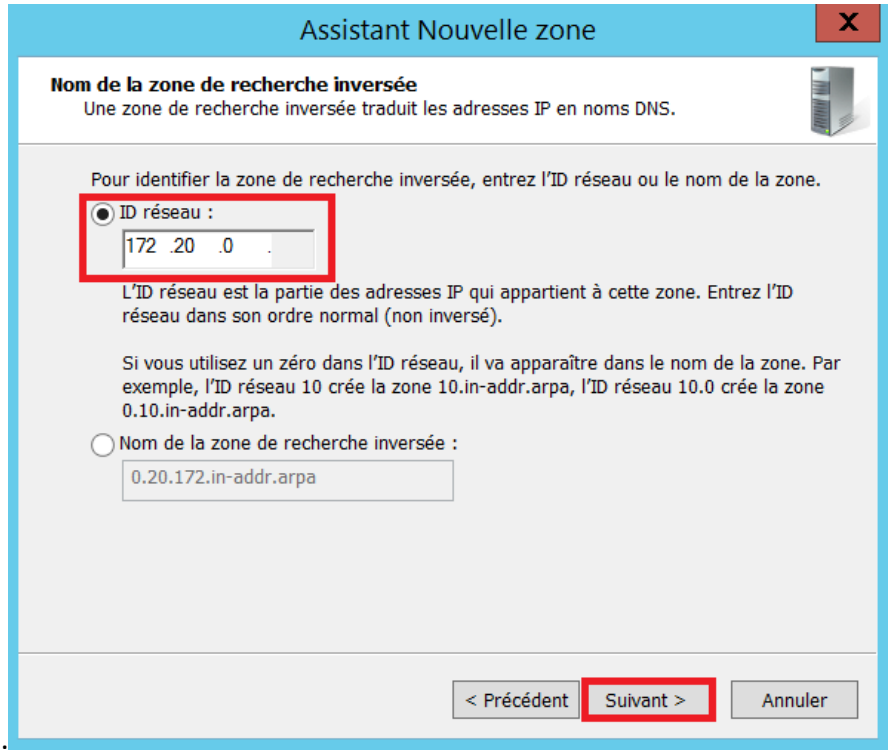
- Sélectionner **« Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : stadiumcompany.com »**, faire **suivant**.



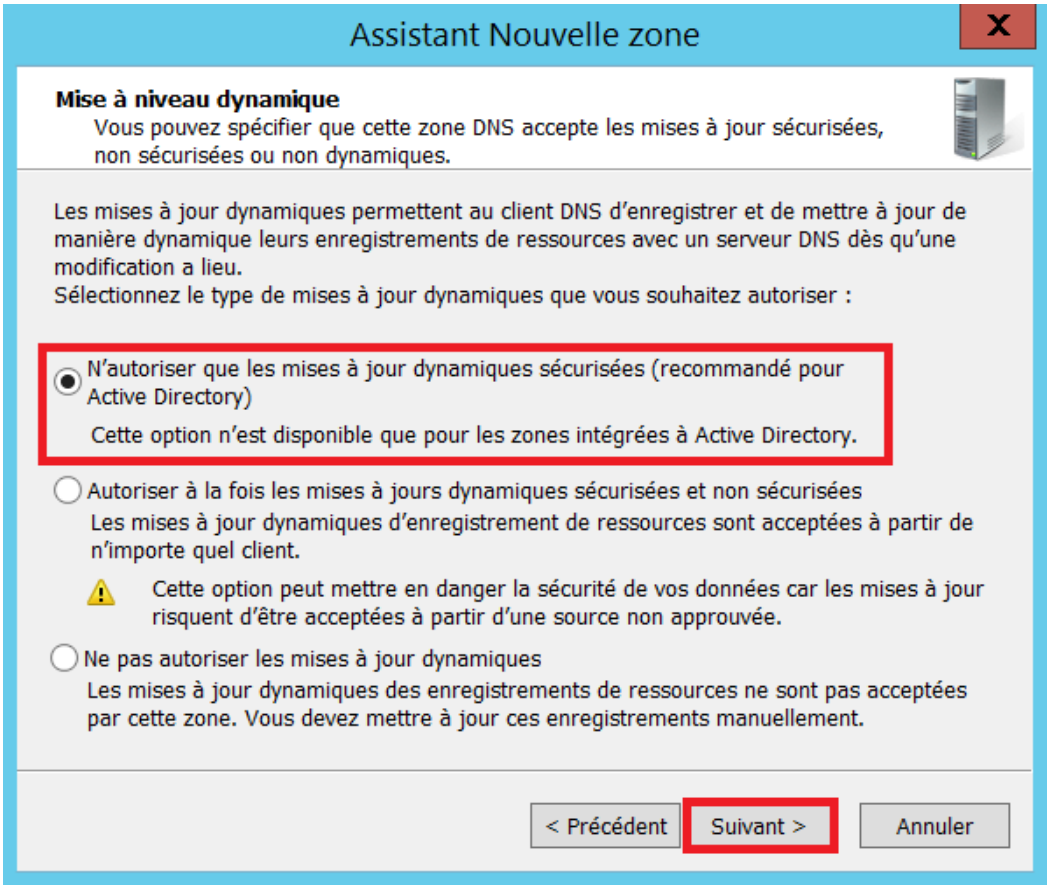
- Sélectionner **« Zone de recherche inversée IPv4 »**, puis **suivant.**


Assistant Nouvelle zone
Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.
Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.
Zone de recherche inversée IPv4
Zone de recherche inversée IPv6
< Précédent
Suivant >
Annuler

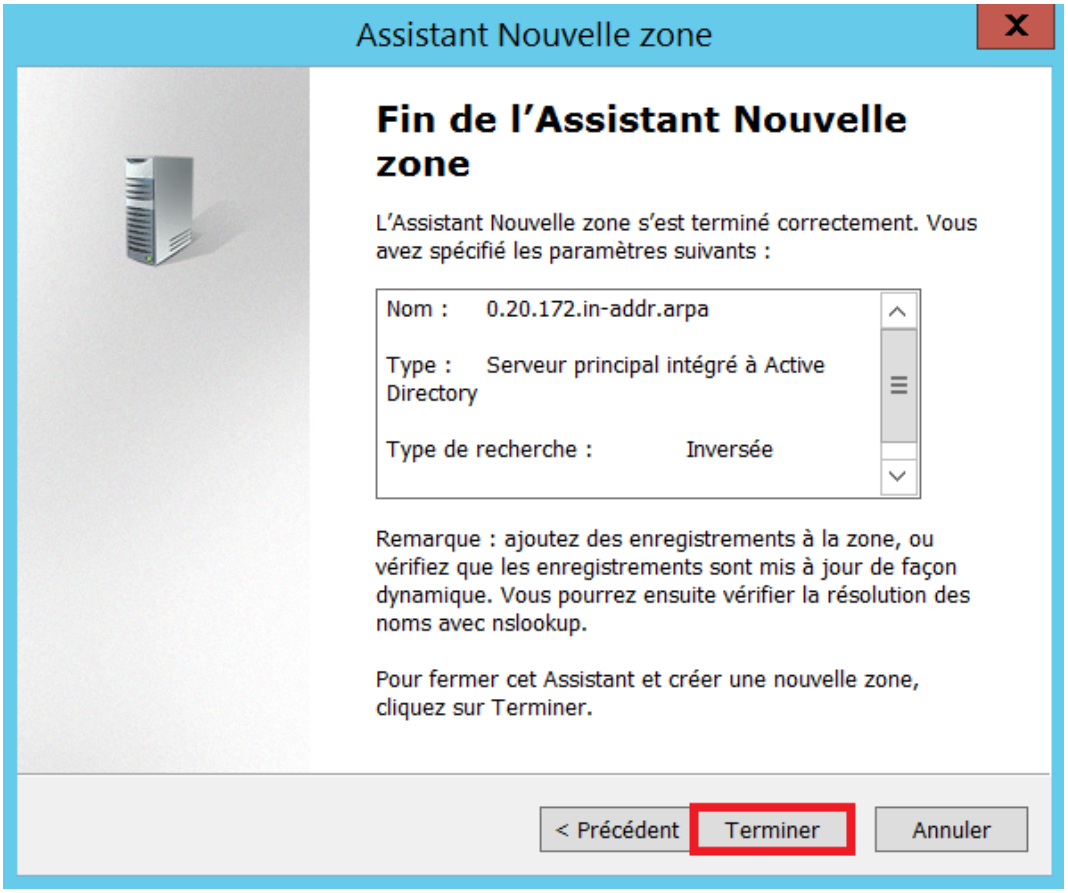
- Sélectionné **« L'ID réseau 172.20.0.X »**



- Sélectionner **« N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées »**, faire **suivant**.



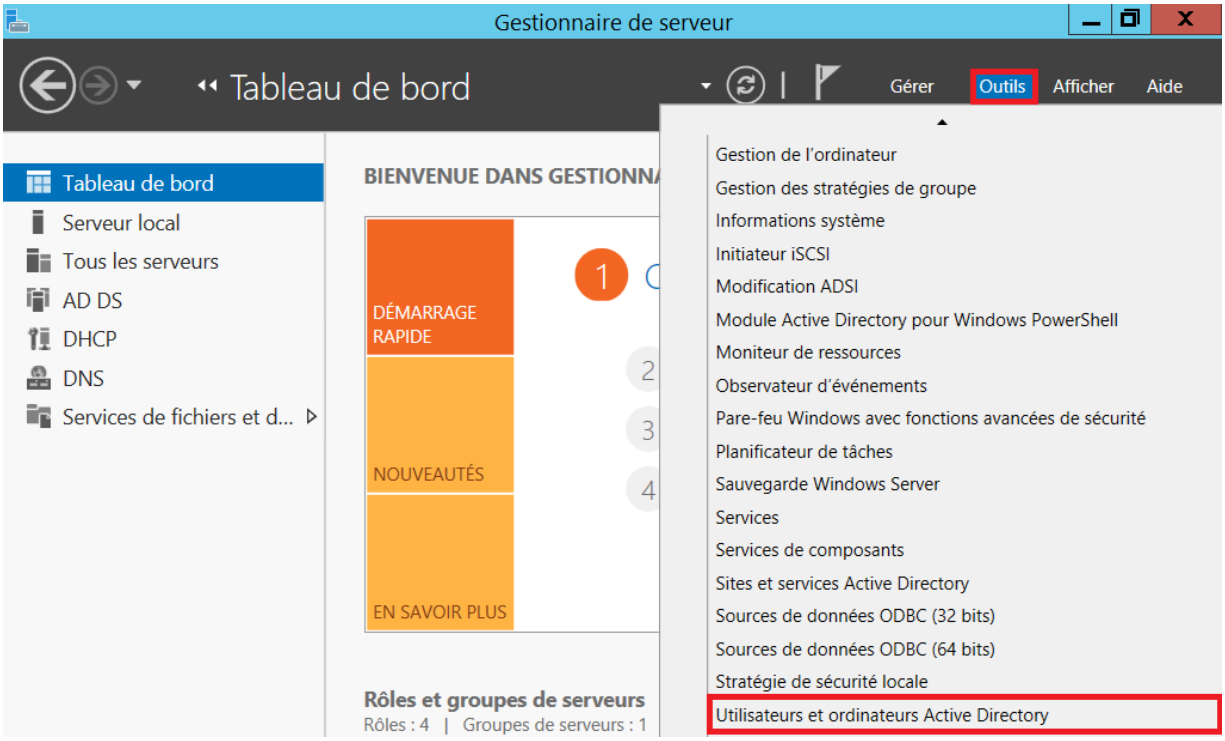
- Finaliser la création de la nouvelle zone, faire **terminer**.



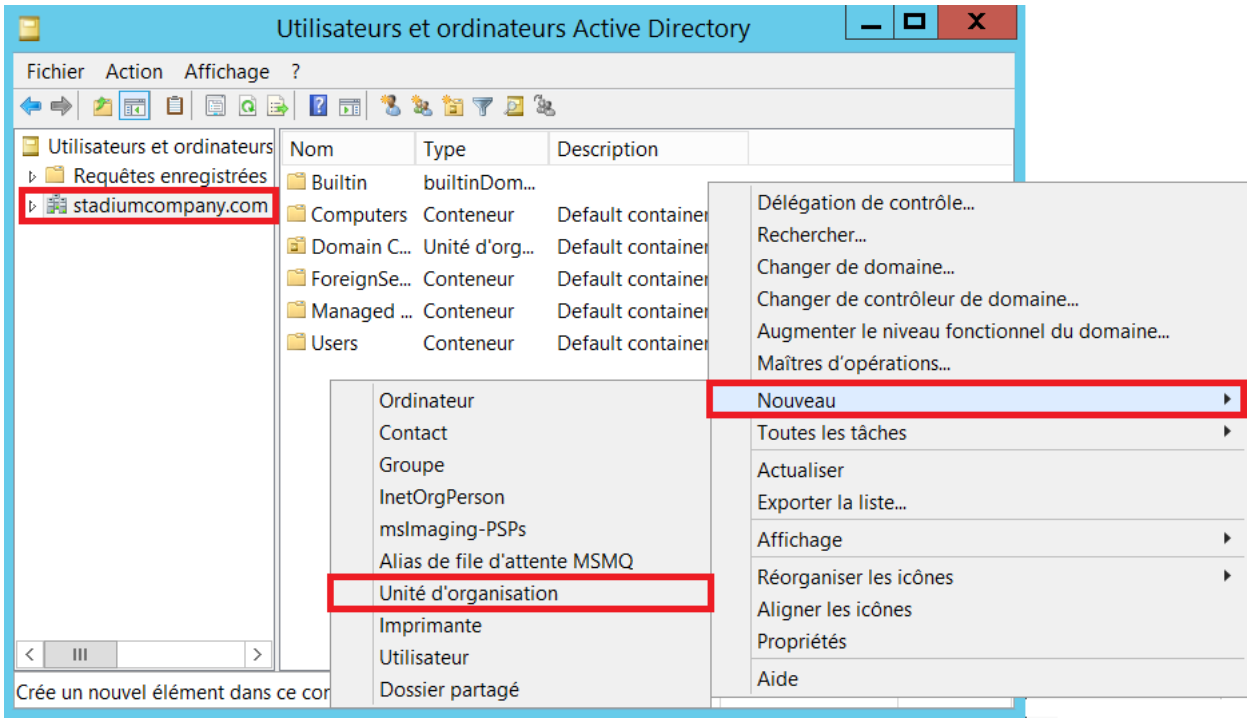
Configuration des outils d'Active Directory

Création des unités d'organisation

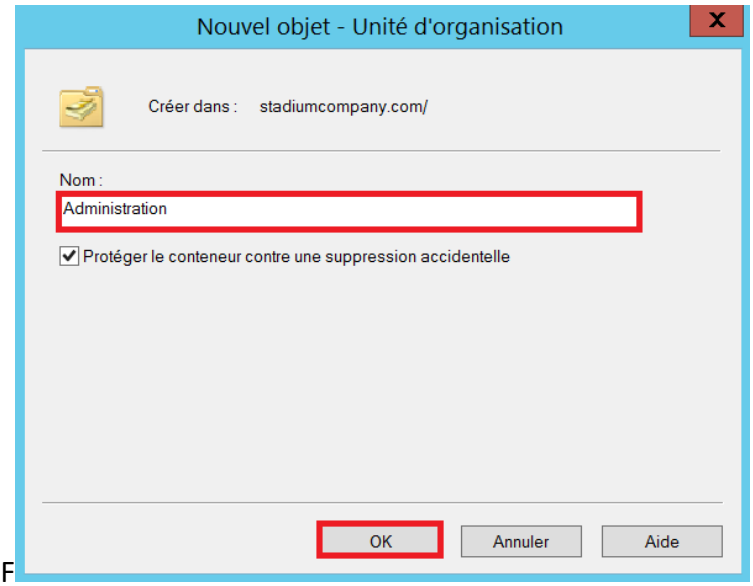
- Sur le gestionnaire de serveur → Outils → Clique sur **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.



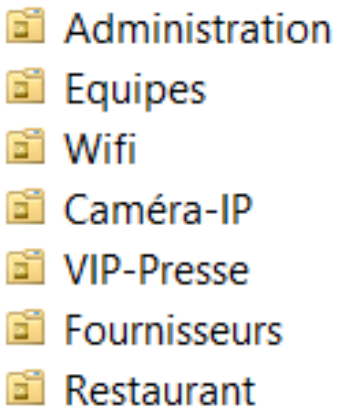
- Dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory → Domaine (stadiumcompany.com) → Clic droit → Nouveau → **Unité d'organisation**.


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs
Requêtes enregistrées
stadiumcompany.com
Nom Type Description
Builtin builtinDom...
Computers Conteneur Default container
Domain C... Unité d'org... Default container
ForeignSe... Conteneur Default container
Managed ... Conteneur Default container
Users Conteneur Default container
Délégation de contrôle...
Rechercher...
Changer de domaine...
Changer de contrôleur de domaine...
Augmenter le niveau fonctionnel du domaine...
Maîtres d'opérations...
Nouveau
Toutes les tâches
Actualiser
Exporter la liste...
Affichage
Réorganiser les icônes
Aligner les icônes
Propriétés
Aide
Ordinateur
Contact
Groupe
InetOrgPerson
msImaging-PSPs
Alias de file d'attente MSMQ
Unité d'organisation
Imprimante
Utilisateur
Dossier partagé
Crée un nouvel élément dans ce cor

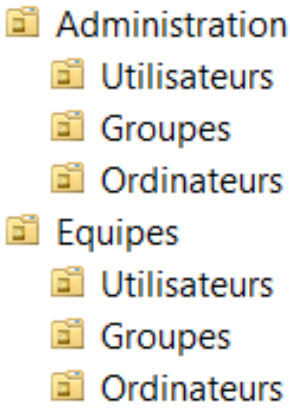
- Création des UO services (Administration, Equipe, Wifi, Caméra-IP, VIP-Presse, Fournisseurs et Restaurant).



F



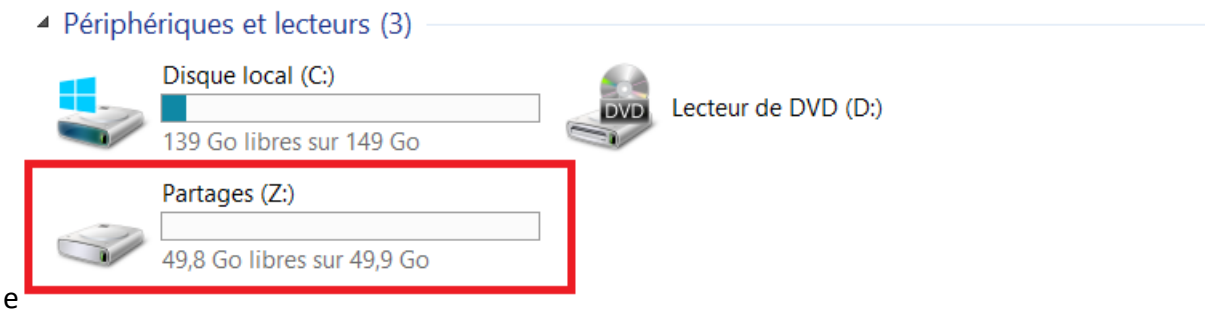
- Création des sous-UO (Utilisateurs, Groupes et ordinateurs) pour les services Administration, Equipes, Fournisseurs, Restaurant et VIP-Presse.



Les stratégies de groupe

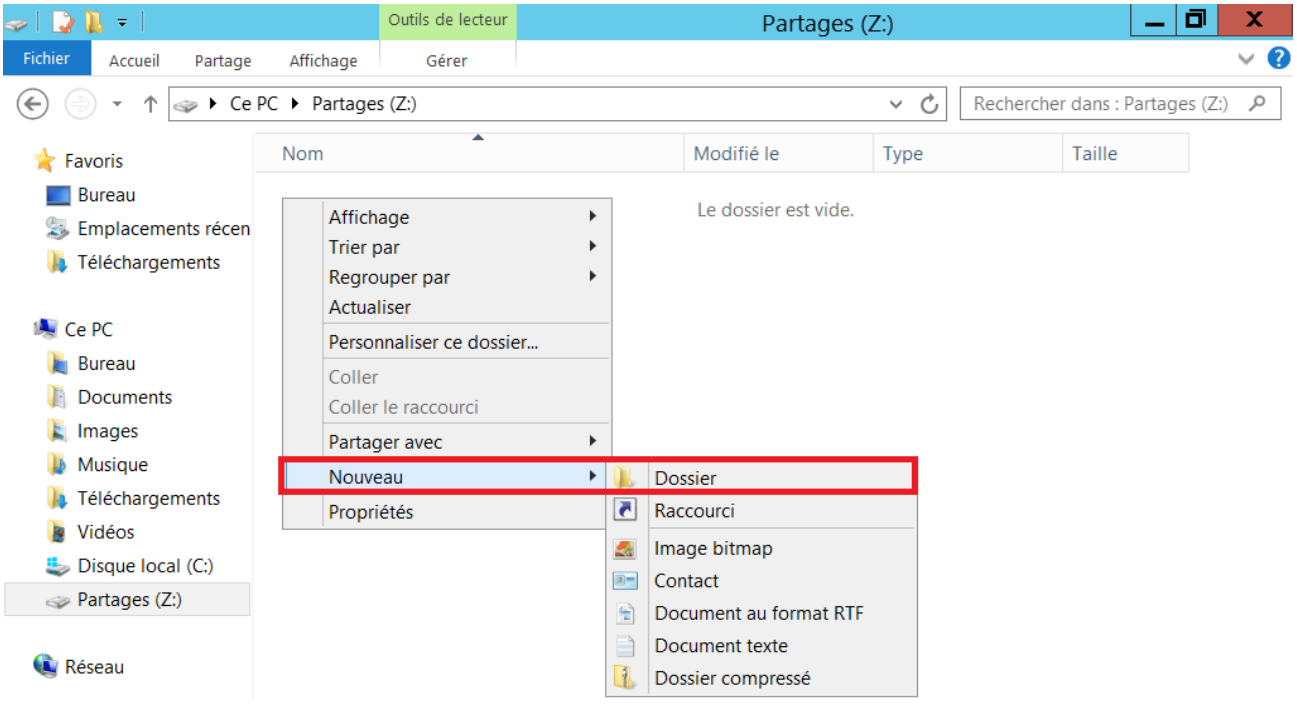
Forcer le fond d'écran (GPO)
Azerty66

- Sur le deuxième disque dur nous allons créer un dossier qui sera partagé avec tous les ordinateurs de l'Active Directory en lecture seule.
- Aller sur ordinateur → Deuxième disque (Partages Z pour moi).



e

- Clic droit → Nouveau → Dossier → Nommer le (Exemple Fond d'écran).

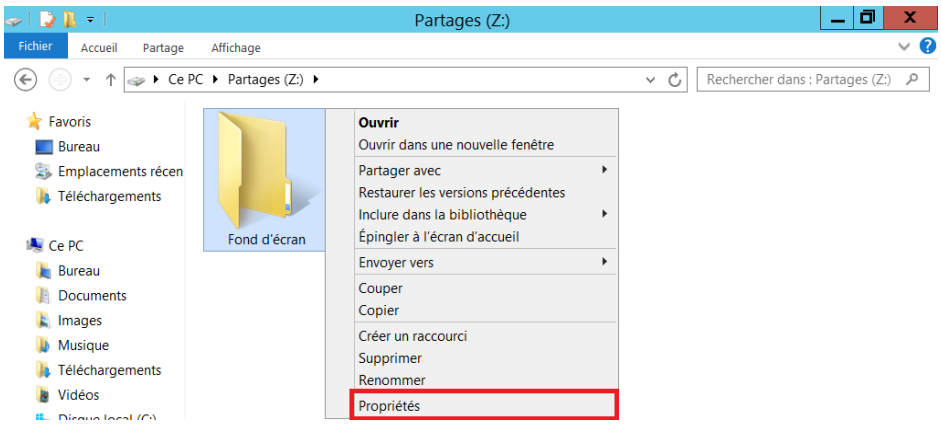


- Aller dans le dossier → Ajouter l'image qui sera à chaque écran.

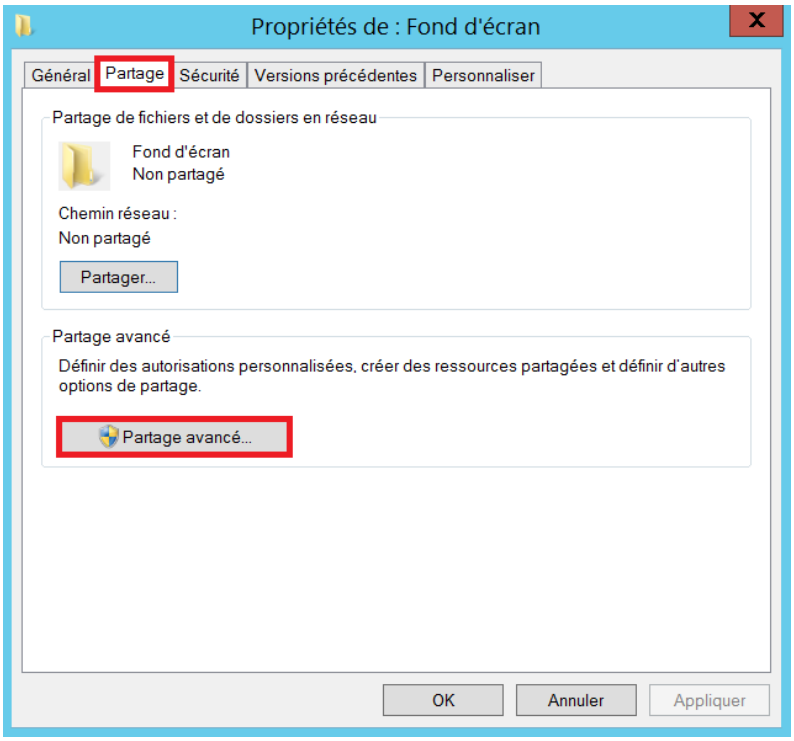


- Clic droit sur le dossier Fond d'écran → **Propriétés.**

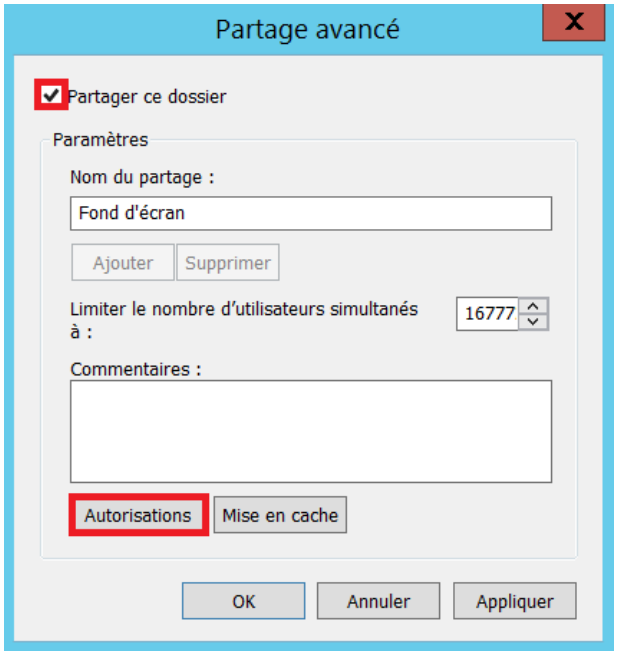
Fond

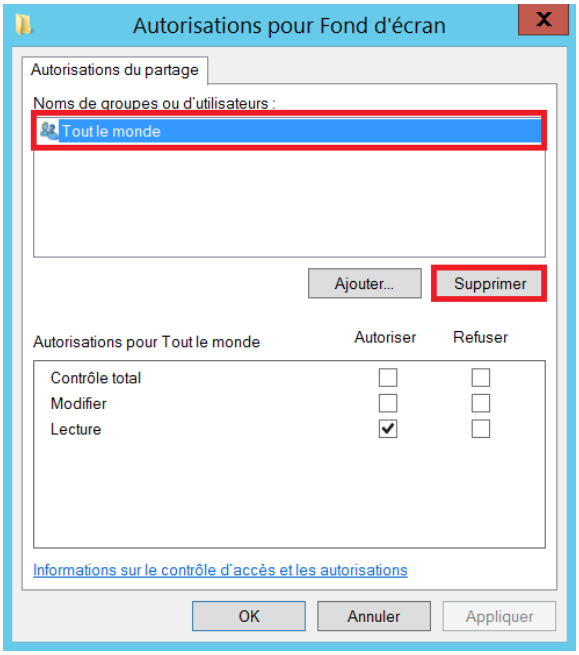


- Dans l'onglet partage → **Partage avancé**…

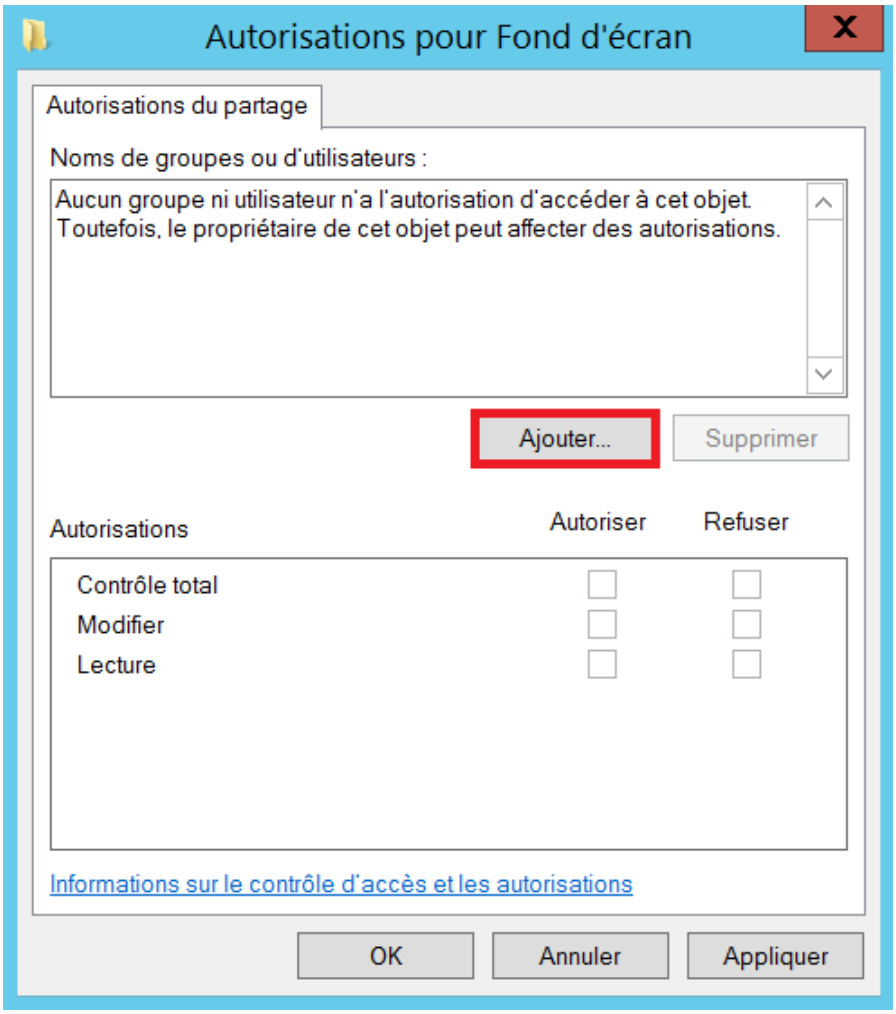


- Cocher « Partager ce dossier » et aller sur **Autorisations → Supprimer le groupe Tout le monde**.
-

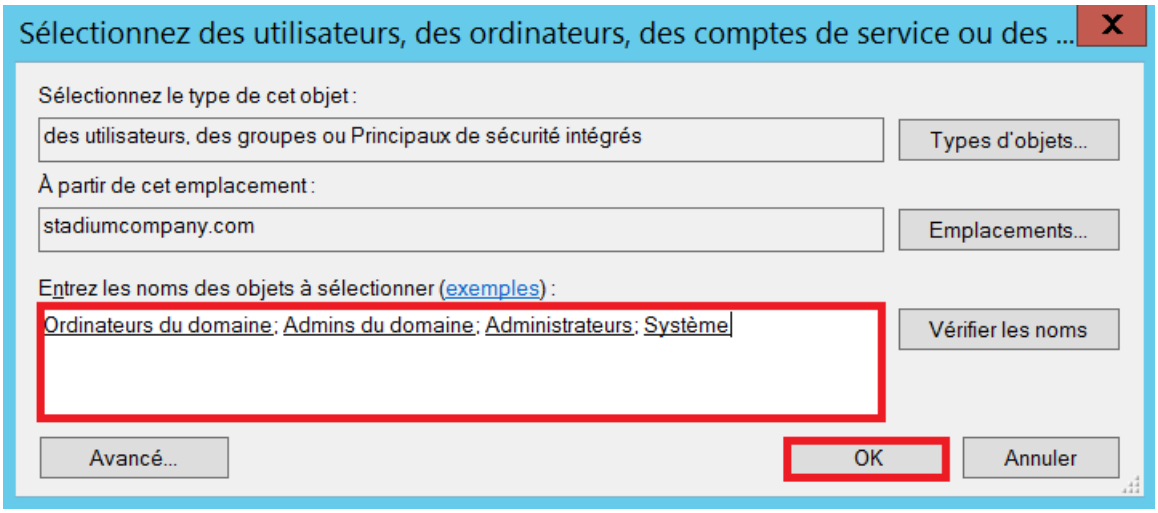




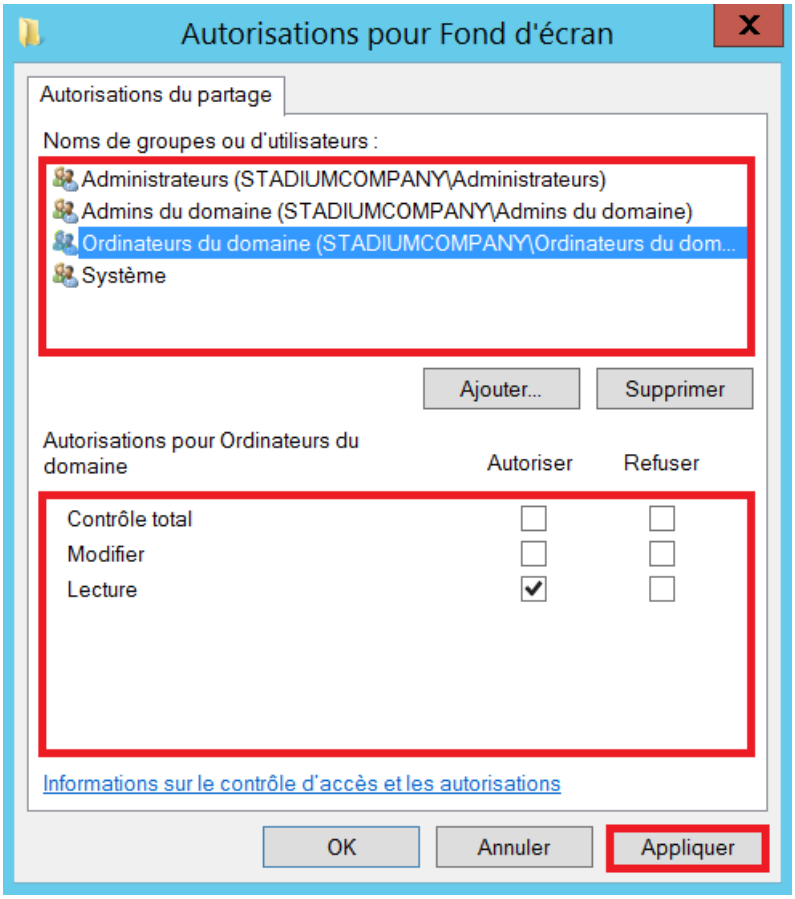
- Cliquer sur **Ajouter…**


Autorisations pour Fond d'écran
Autorisations du partage
Noms de groupes ou d'utilisateurs :
Aucun groupe ni utilisateur n'a l'autorisation d'accéder à cet objet.
Toutefois, le propriétaire de cet objet peut affecter des autorisations.
Ajouter...
Supprimer
Autorisations
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modifier
Lecture
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
OK
Annuler
Appliquer

- Ajouter : « Ordinateurs du domaine ; Admins du domaine ; Administrateurs ; Système »

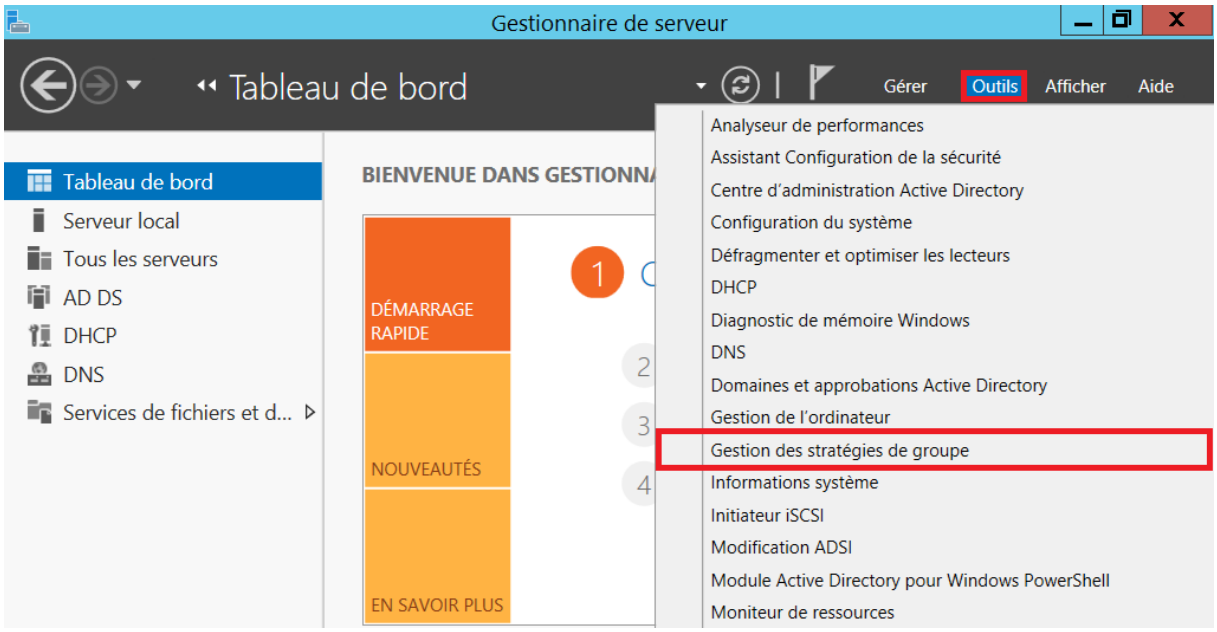


- Ajouter les Autorisation :
  - Contrôle total pour Admins du domaine
  - Modification pour Administrateurs
  - Lecture pour Ordinateurs du domaine et Système

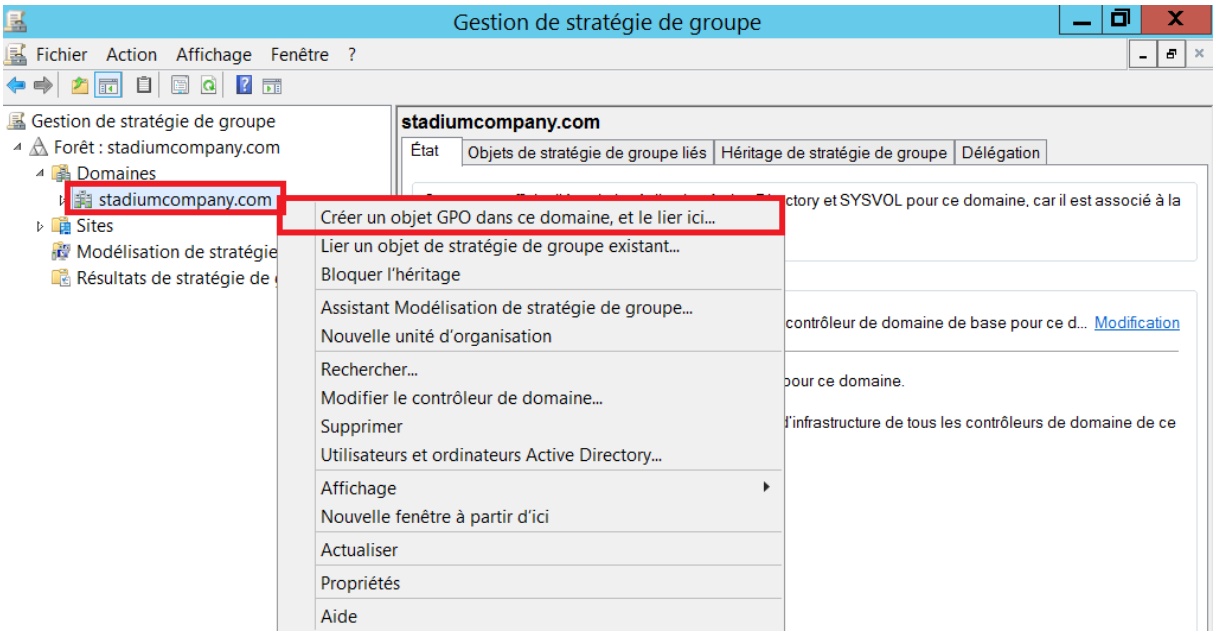


Création d'un paramètre pour copier le fichier sur l'ordinateur. Ainsi l'ordinateur récupèrera le fond d'écran directement en local ce qui empêcheras les ordinateurs de récupérer l'image l'AD à chaque démarrage, pouvant entrainer un temps de traitement supplémentaire su il y a du monde.

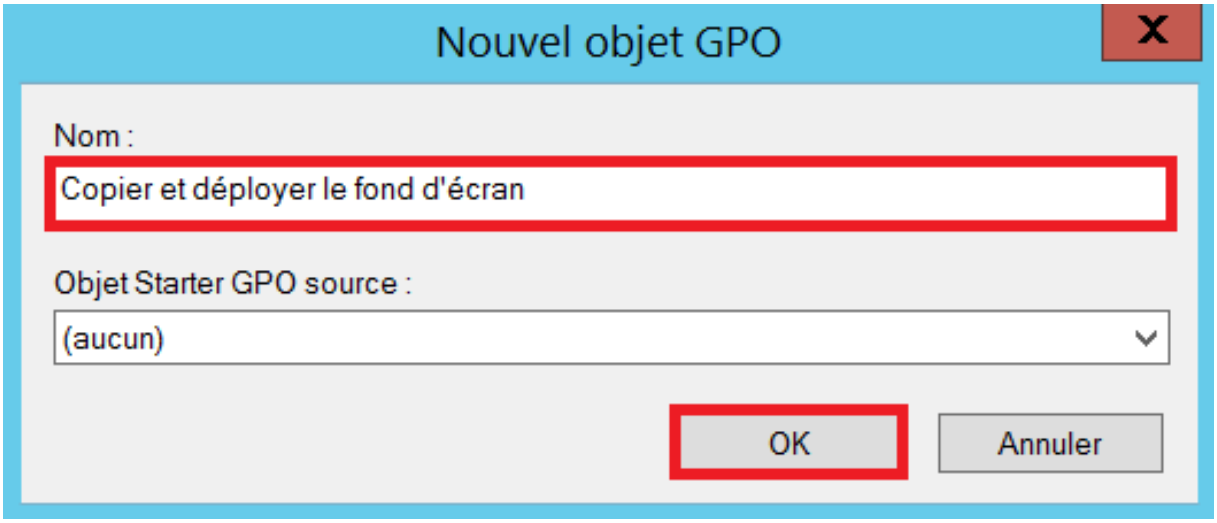
- Gestionnaire de serveur → Outils → **Gestion des stratégies de groupe.**



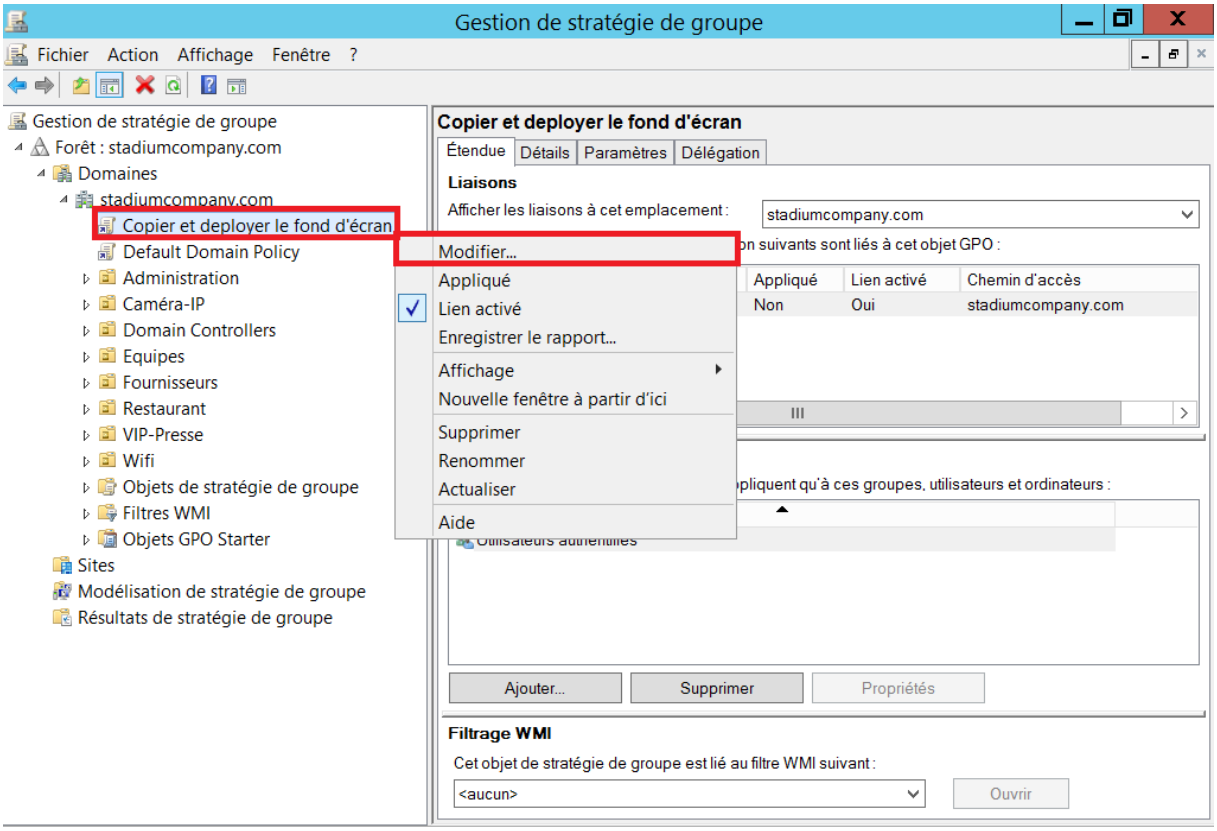
- Gestion de Stratégie de groupe → Forêt : stadiumcompany.com → Domaines → Stadiumcompany.com → Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici…



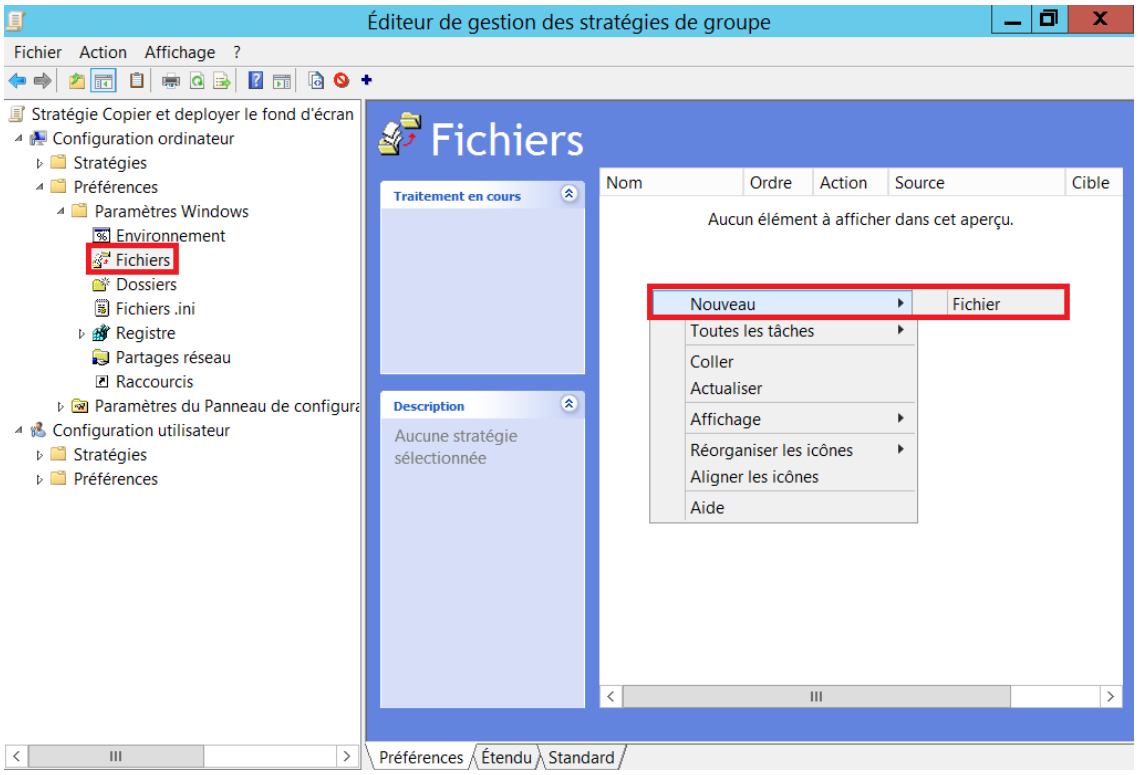
- Nommer la GPO (Copier et déployer le fond d'écran).



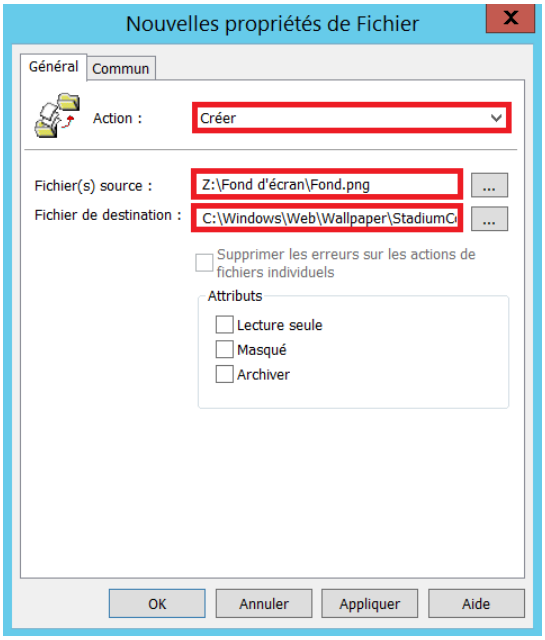
- Clic droit sur la GPO Copier et déployer le fond d'écran → Modifier…



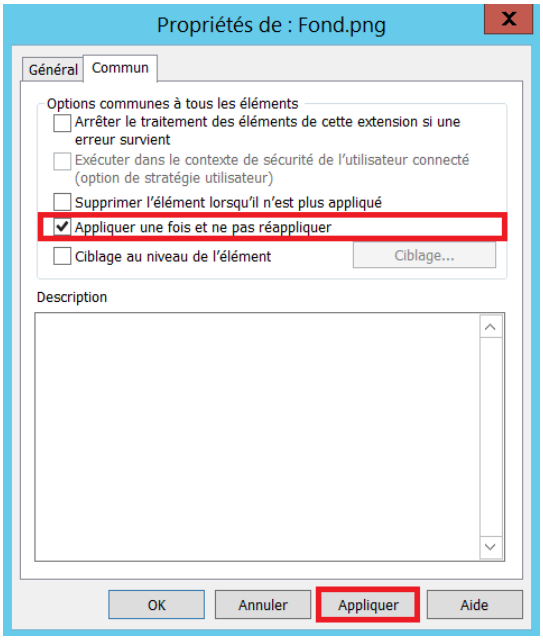
- Stratégie Copier et déployer le fond d'écran → Configuration ordinateur → Préférences → Paramètres Windows → Fichiers → Clic droit → Nouveau → Fichier



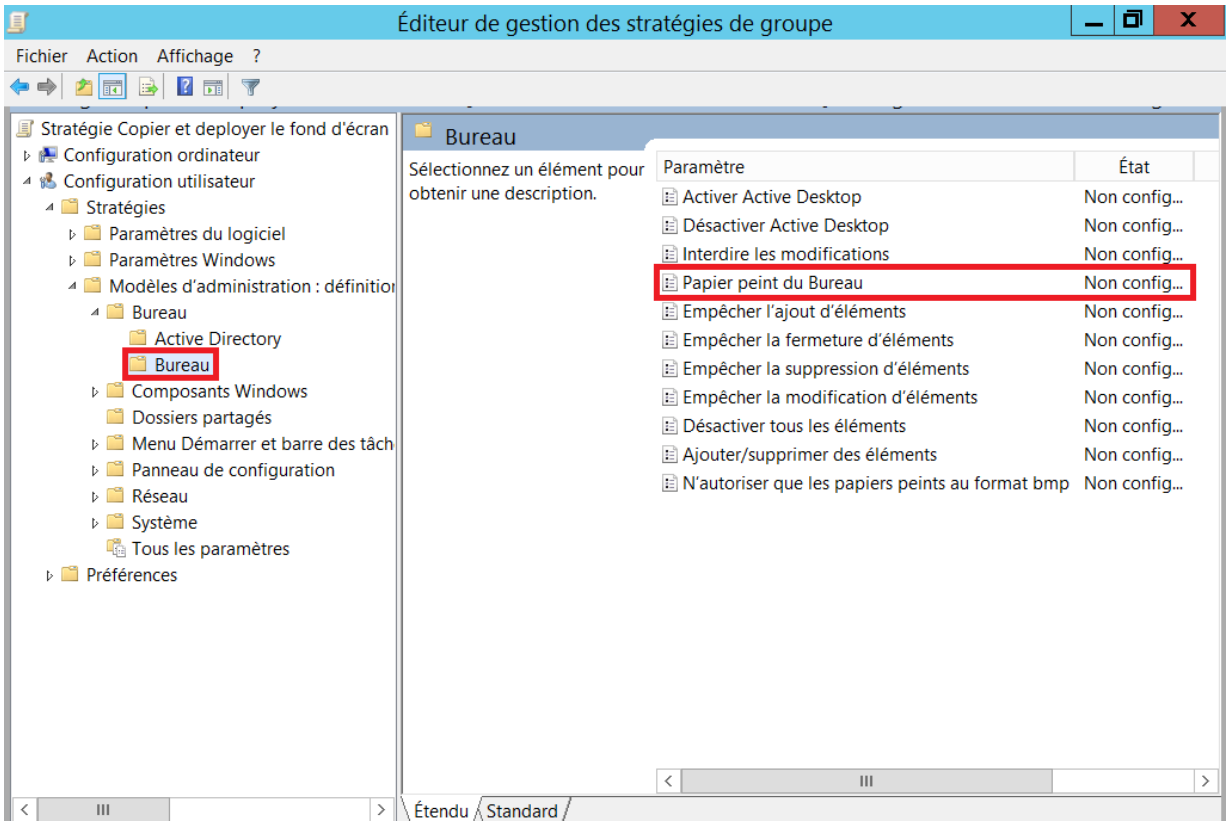
- Action → Créer (puisque ce fichier n'existe pas)
- Fichier(s) source → Z:\Fond d'écran\Fonf.png
- Fichier de destination → C:\windows\Web\Wallpaper\StadiumCompany\Fond.png
- Commun → Appliquer une fois et ne pas réappliquer



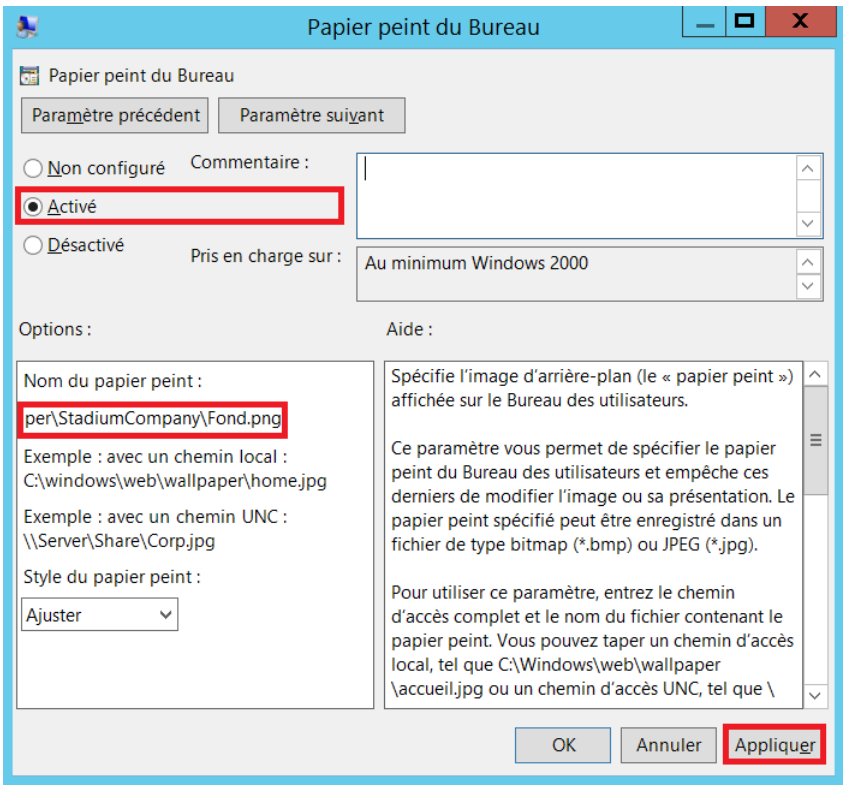
\



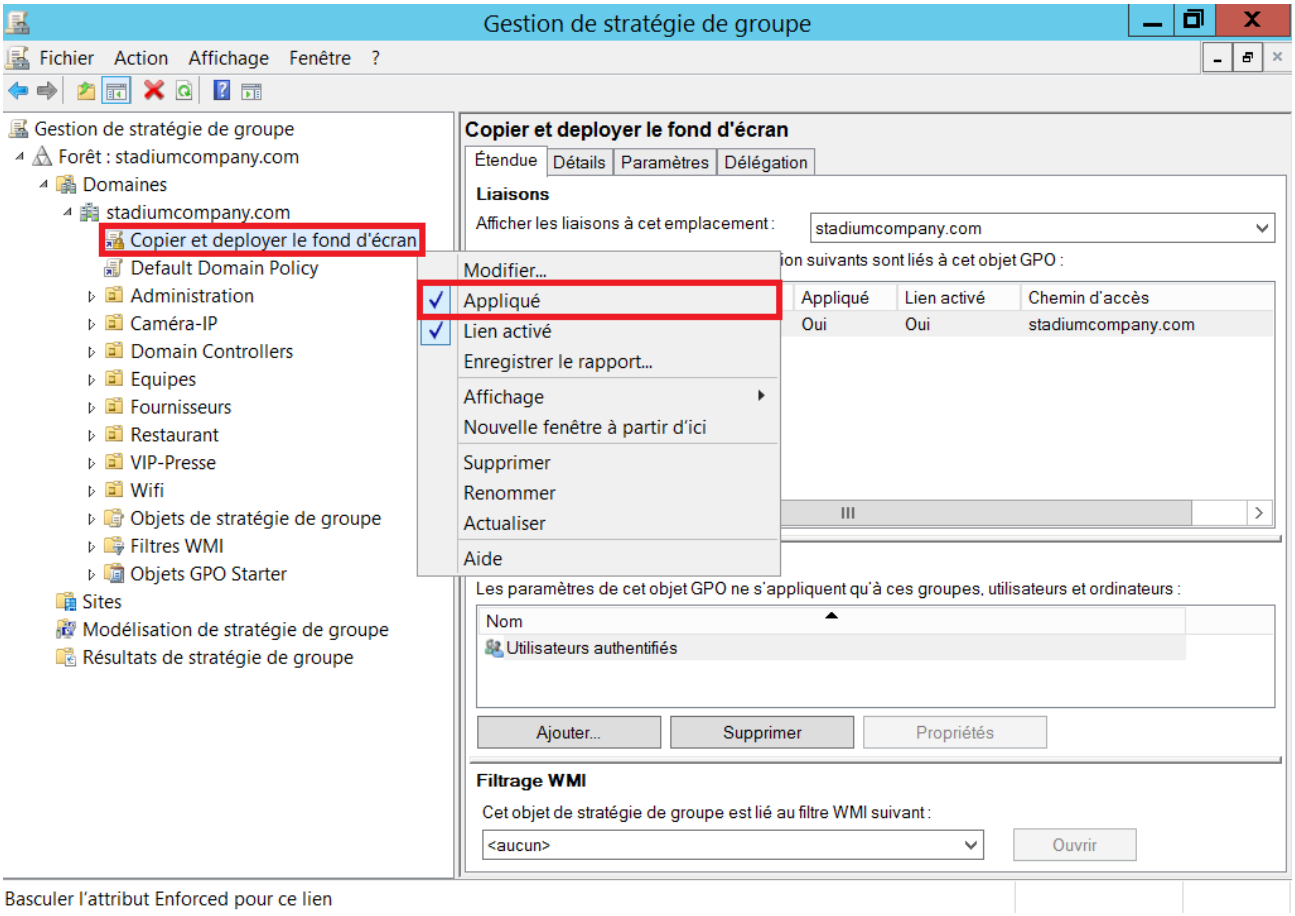
- Stratégie Copier et déployer le fond d'écran → Stratégies → Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Bureau → Bureau → Papier peint du Bureau.



- Activé et renseigner le chemin (C:\windows\Web\Wallpaper\StadiumCompany\Fond.png)



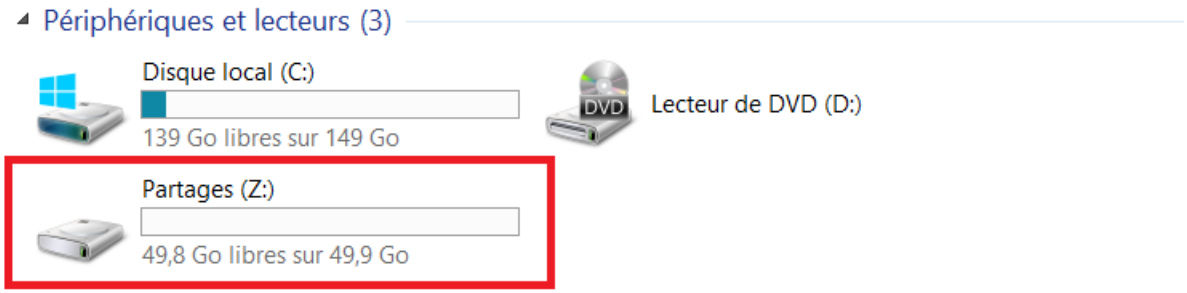
- Appliquer la GPO (clic droit sur Copier et déployer le fond d'écran → Appliqué.



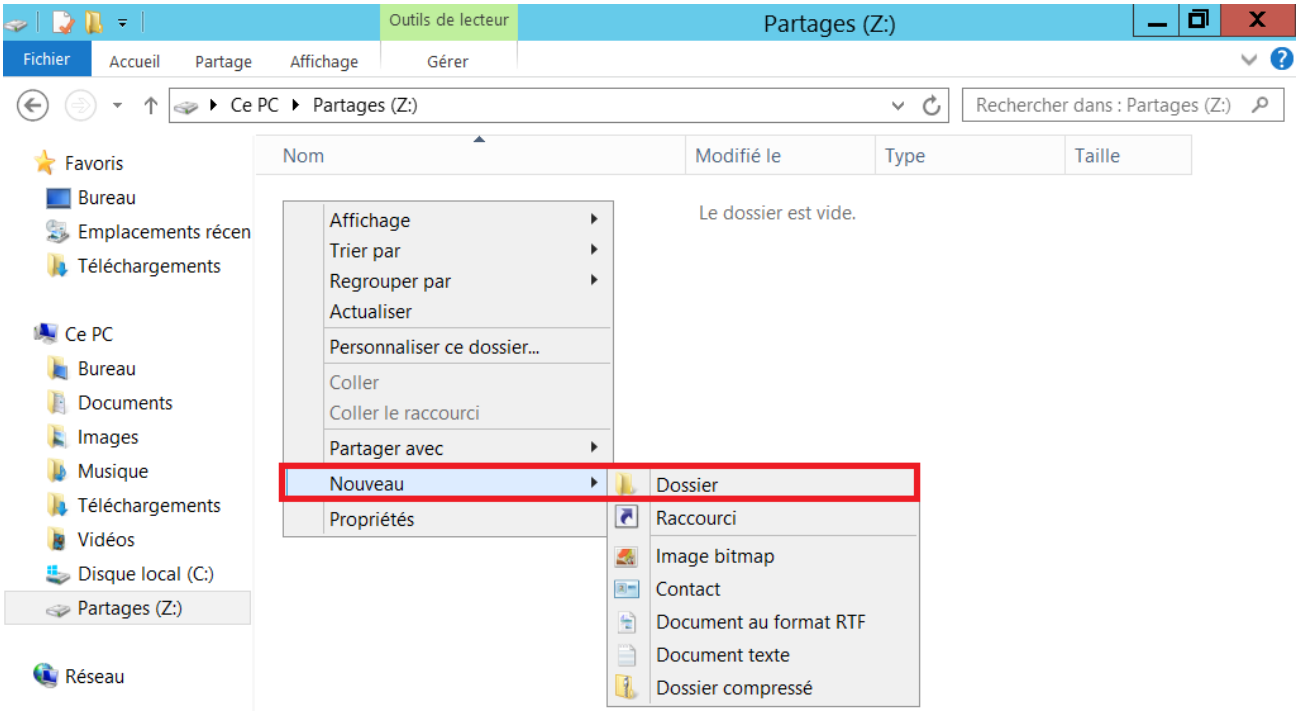
Création d'un script de démarrage permettant aux utilisateurs une connexion aux dossiers partagés

Sur le deuxième disque dur nous allons créer un dossier qui sera partagé avec tous les utilisateurs en lecture.

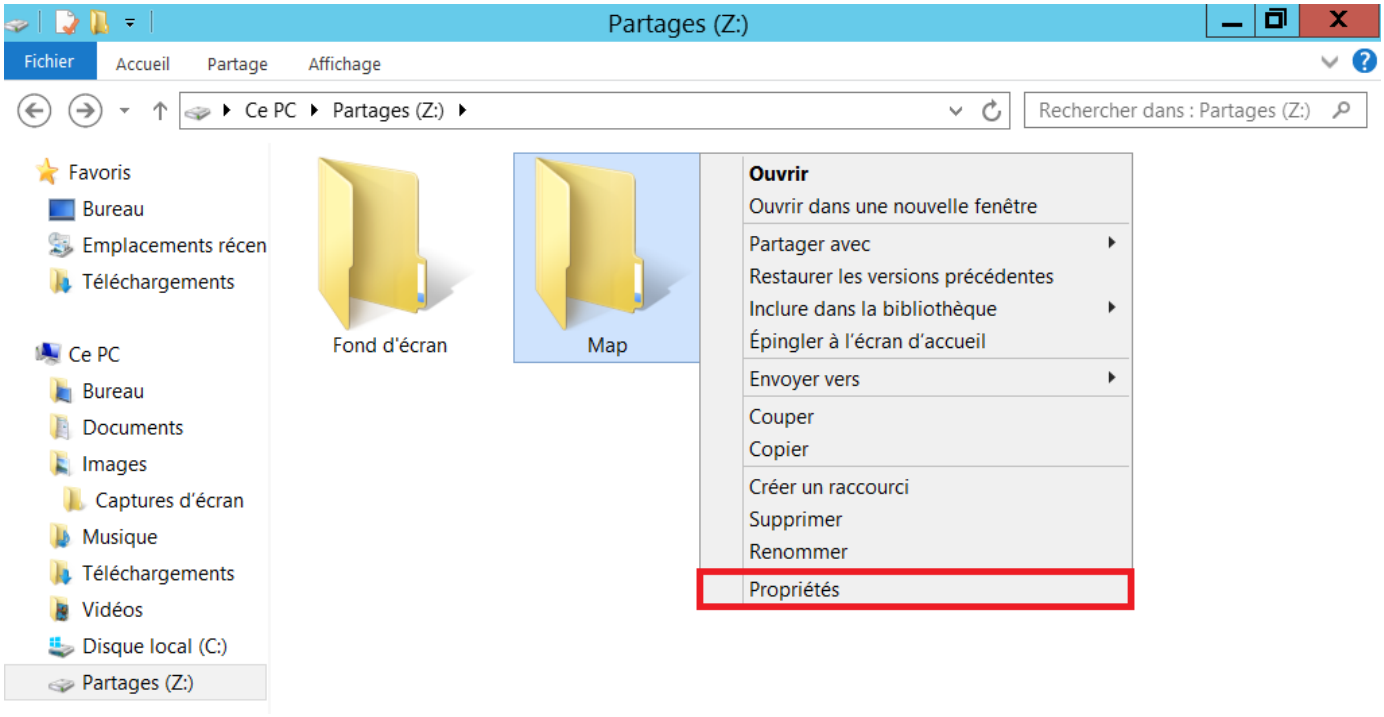
- Aller sur ordinateur → Deuxième disque (Partages Z pour moi).



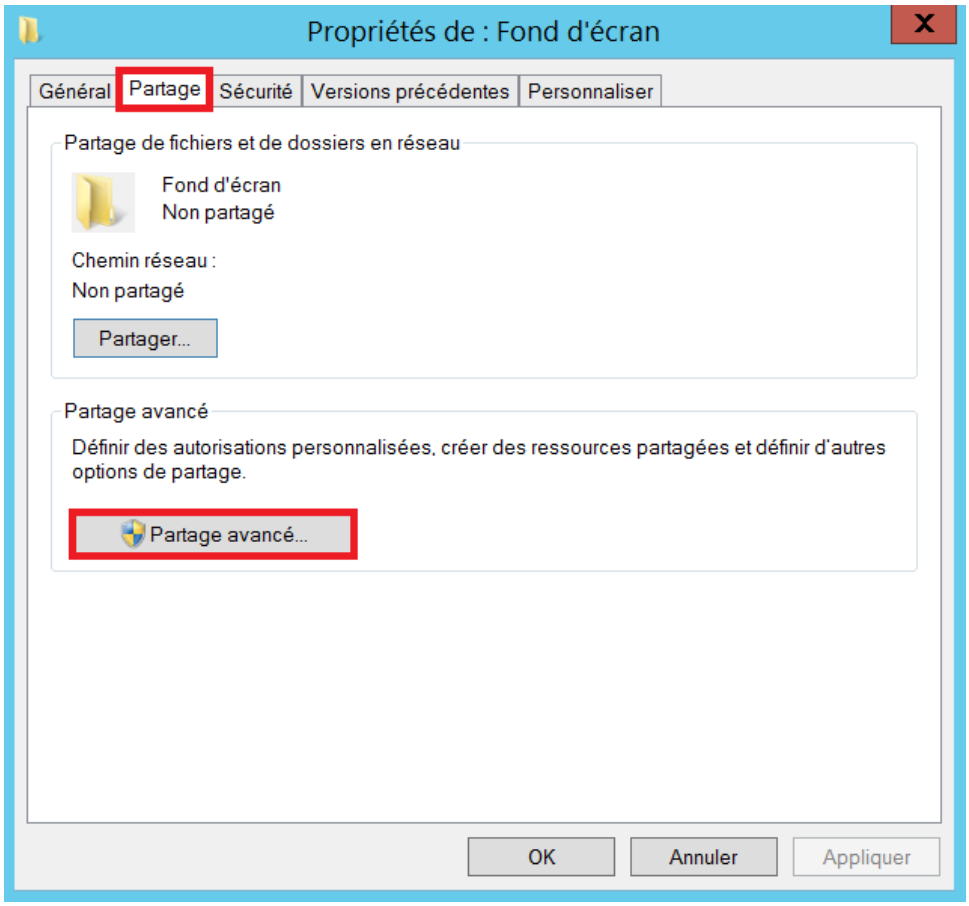
- Clic droit → Nouveau → Dossier → Nommer le (Map).



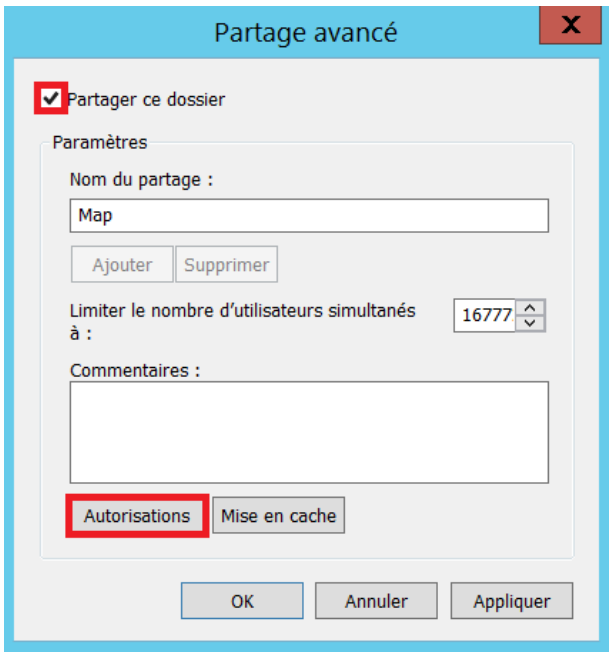
- Clic droit sur le dossier Map → Propriétés.

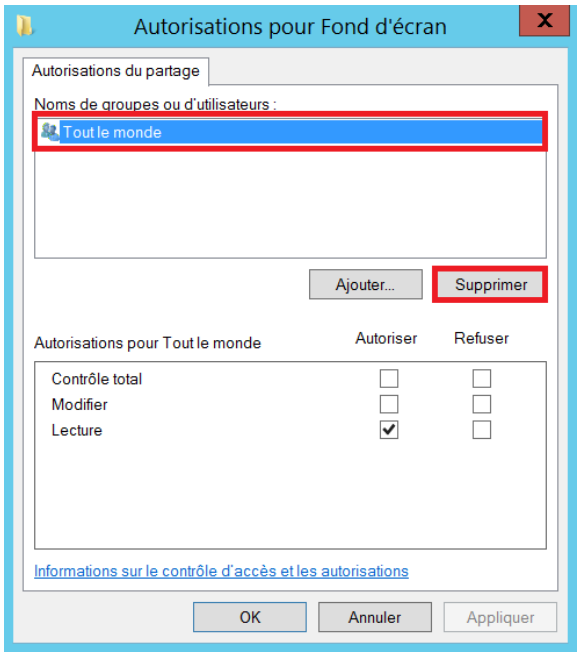


- Dans l'onglet partage → Partage avancé…

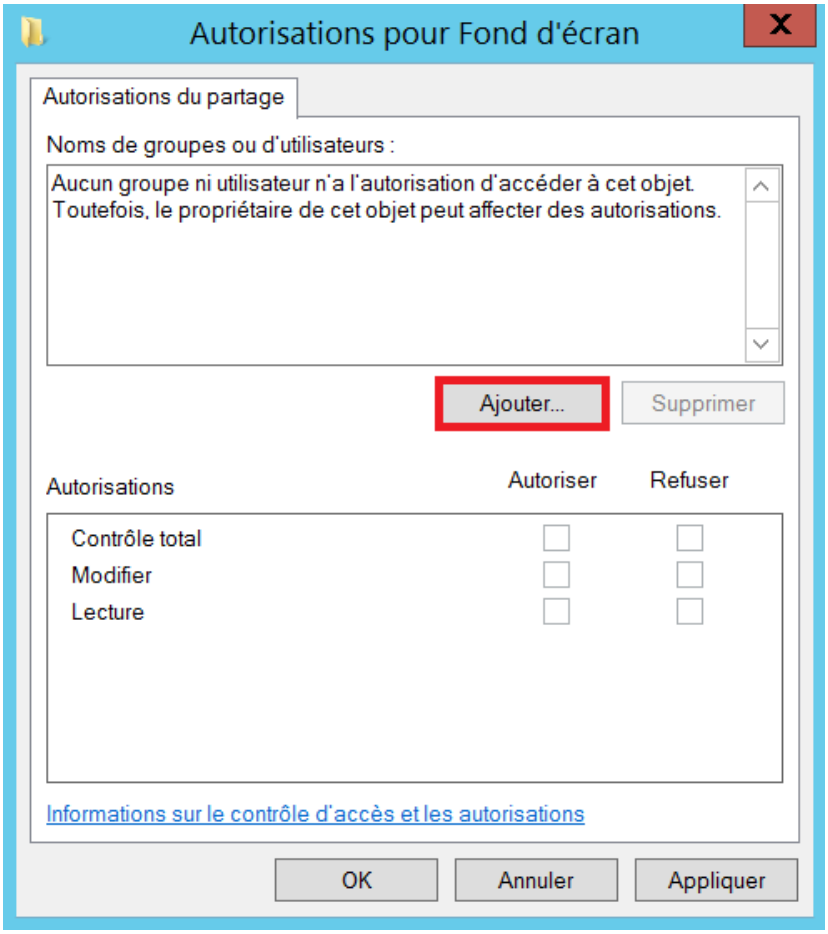


- Cocher Partager ce dossier et aller sur Autorisations → Supprimer Tout le monde.

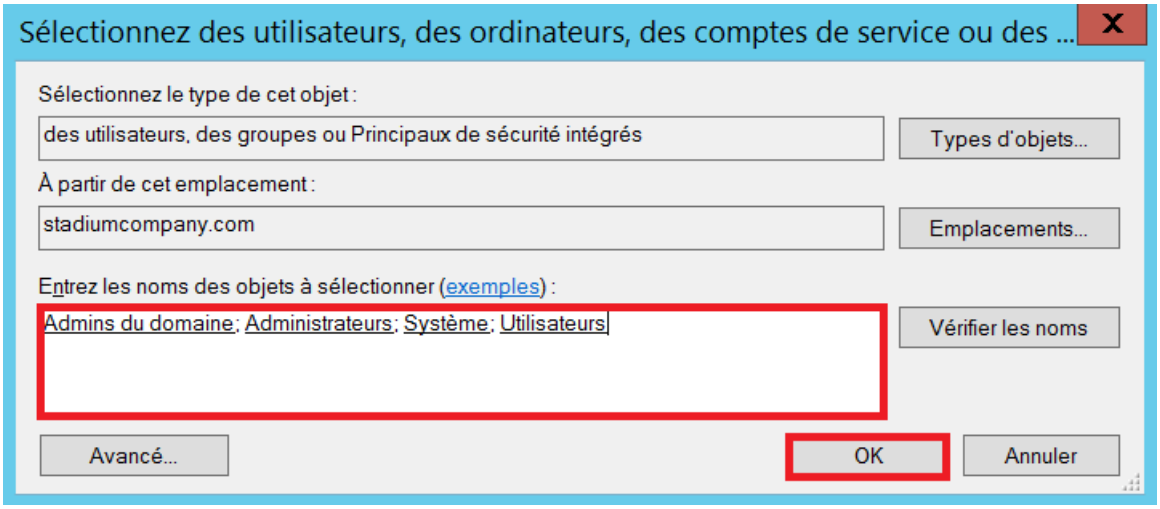




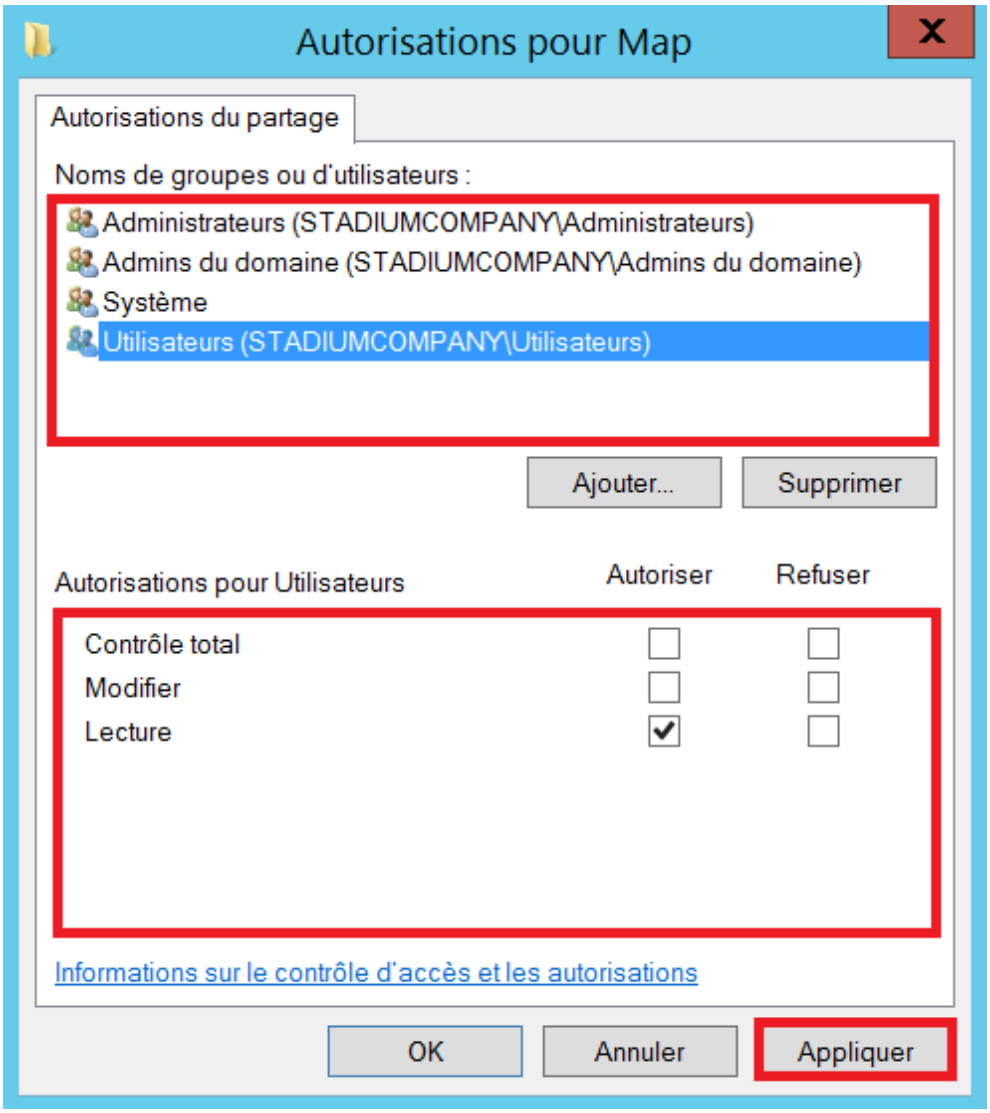
- Aller sur Ajouter…



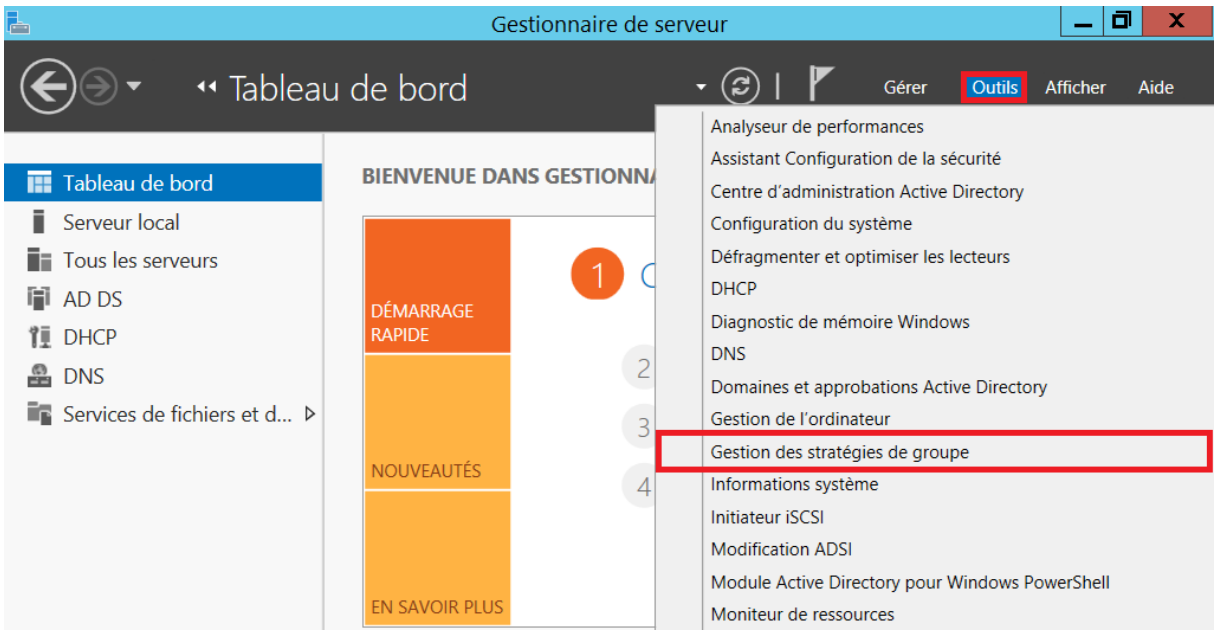
- Ajouter : Admins du domaine ; Administrateurs ; Système ; Utilisateurs



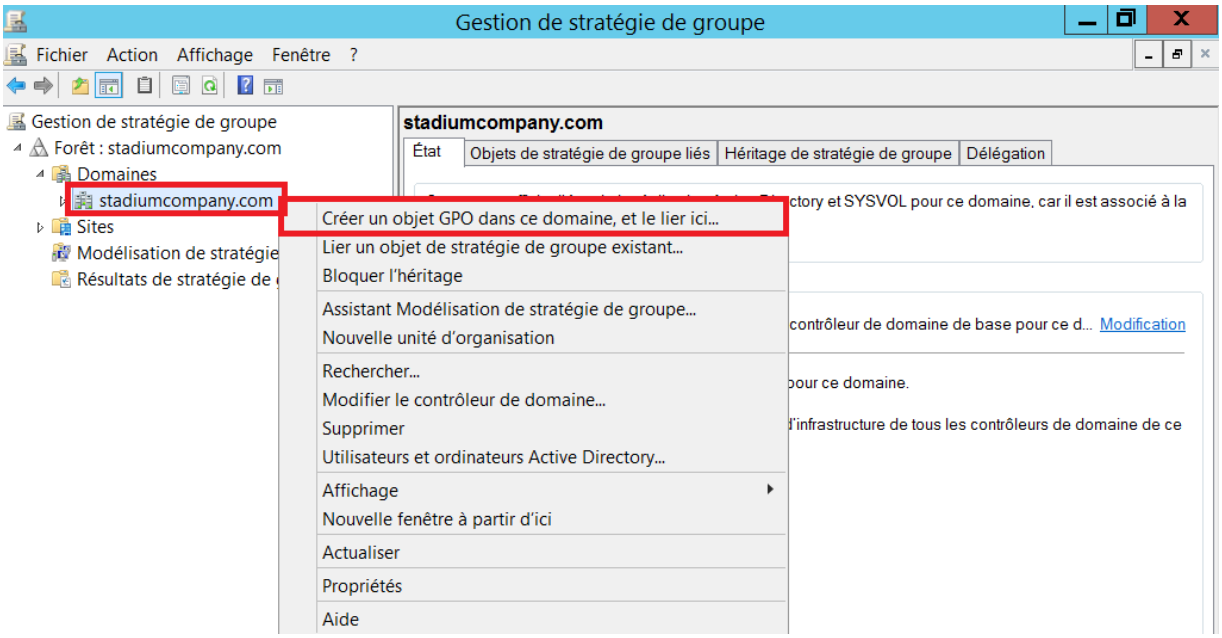
- Ajouter les Autorisation :
  - Contrôle total pour Admins du domaine
  - Modification pour Administrateurs
  - Lecture pour Utilisateurs et Système



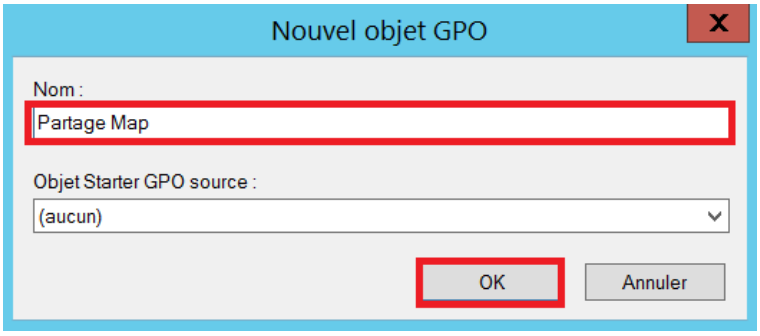
- Gestionnaire de serveur → Outils → Gestion des stratégies de groupe.



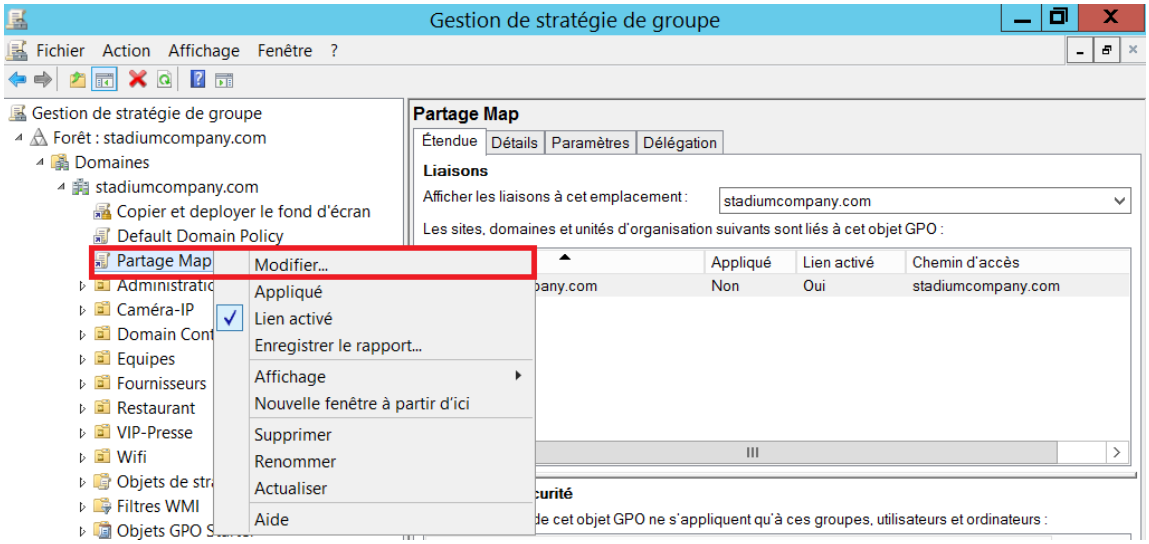
- Gestion de Stratégie de groupe → Forêt : stadiumcompany.com → Domaines → Stadiumcompany.com → Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici…



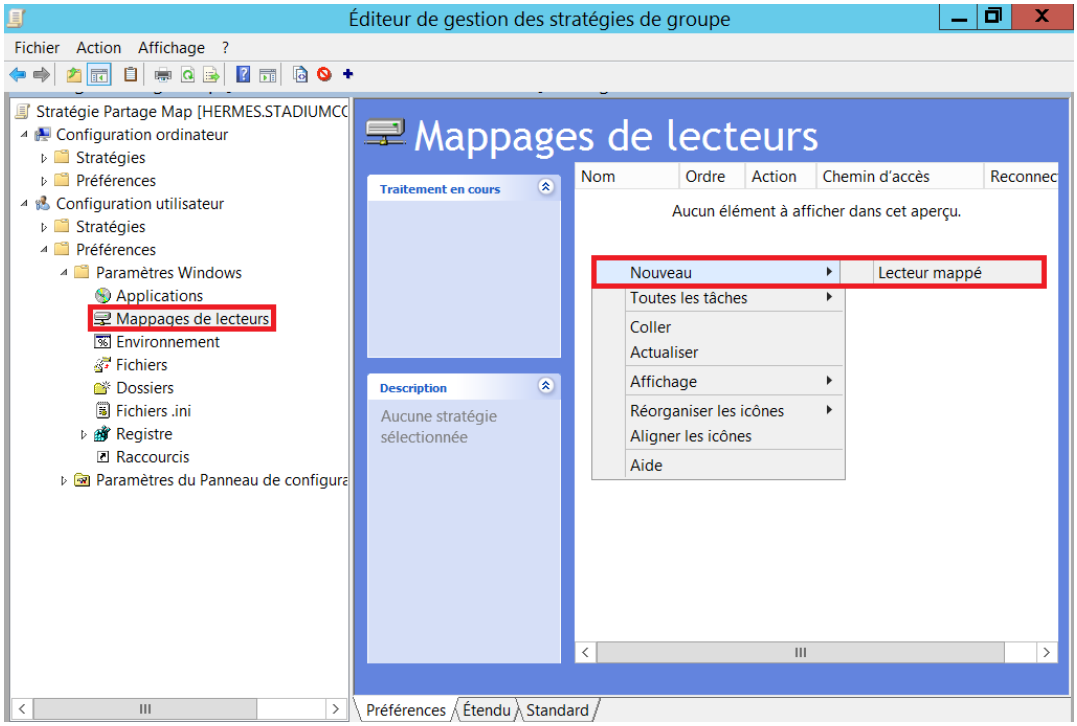
- Nommer la GPO (Partage Map).



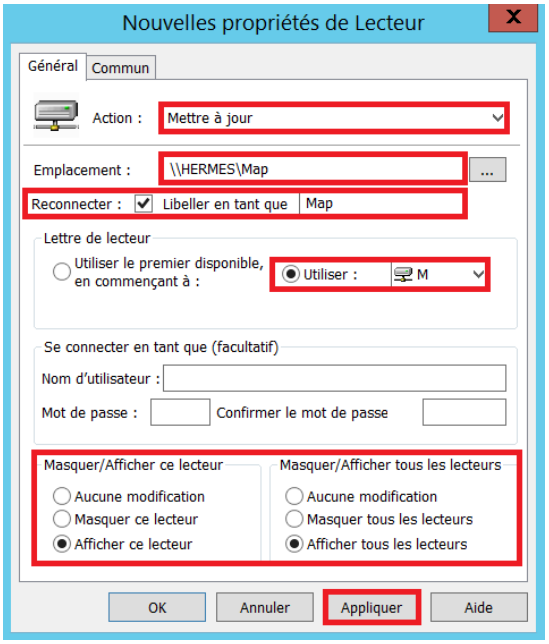
- Clic droit sur la GPO Copier et déployer le fond d'écran → Modifier…



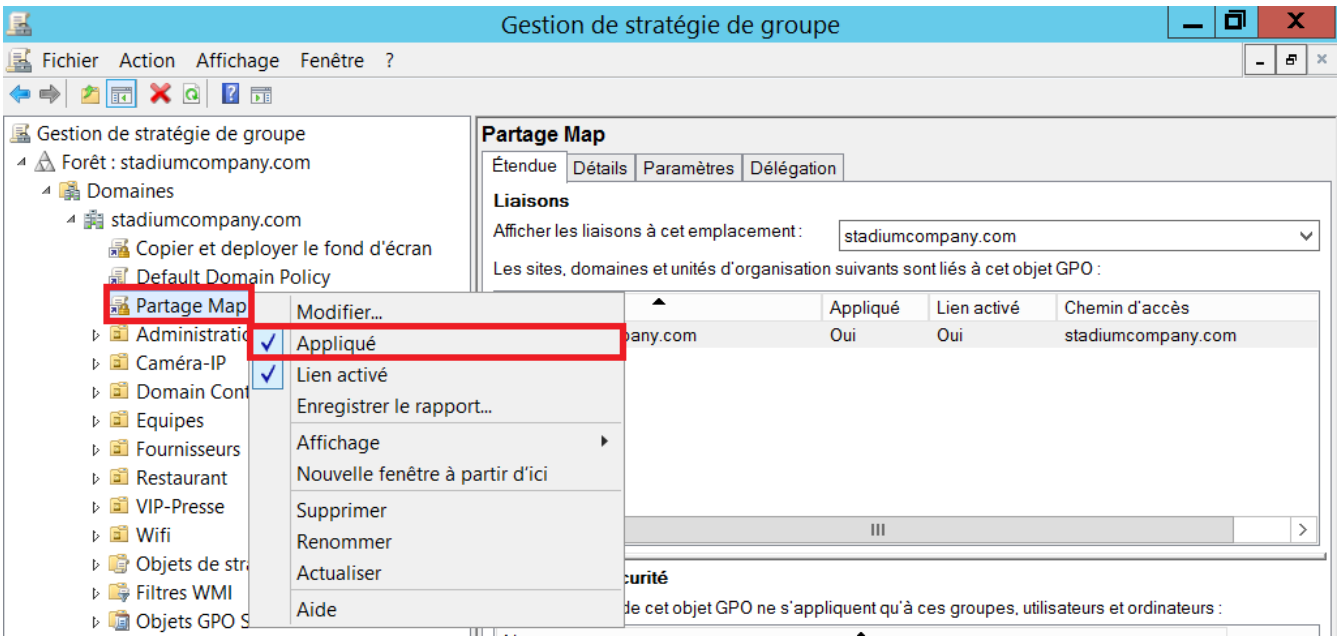
- Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Mappages de lecteurs → Clic droit → Nouveau → Lecteur Mappé.



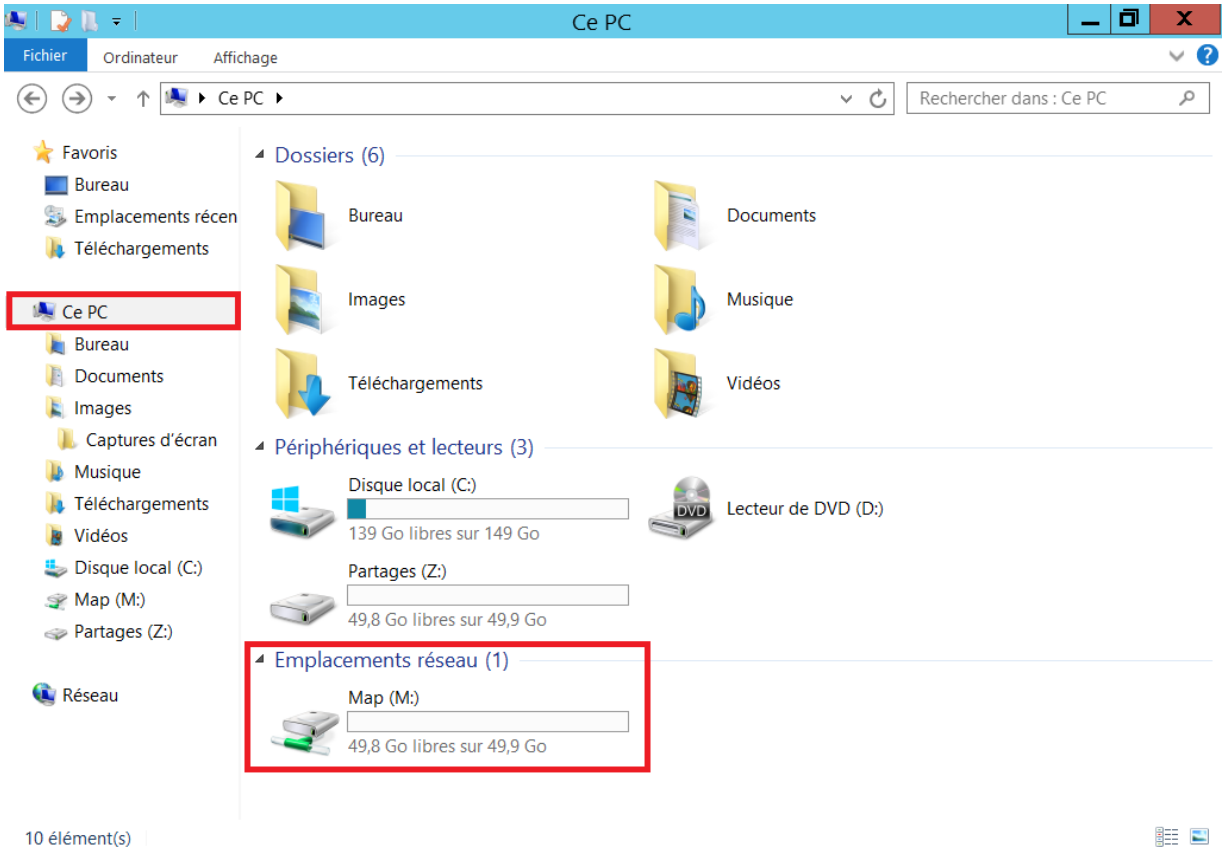
- Action → Mettre à jour
- Emplacement → \\HERMES\Map
- Libeller → Map
- Lettre de lecteur → M
- Afficher ce lecteur et Afficher tous les lecteurs



- Appliquer la GPO (clic droit sur Partage Map) → Appliqué.

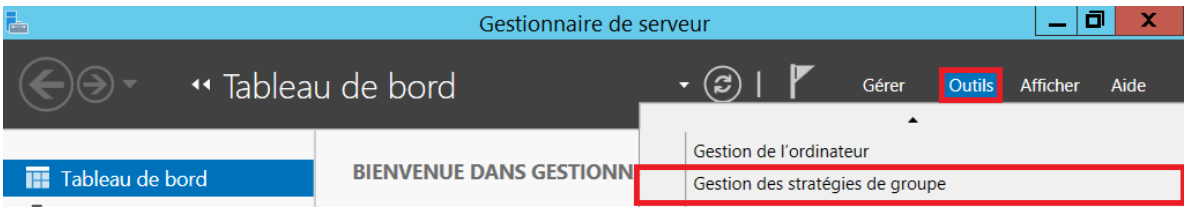


- Map (M :) est bien présent dans ordinateur.

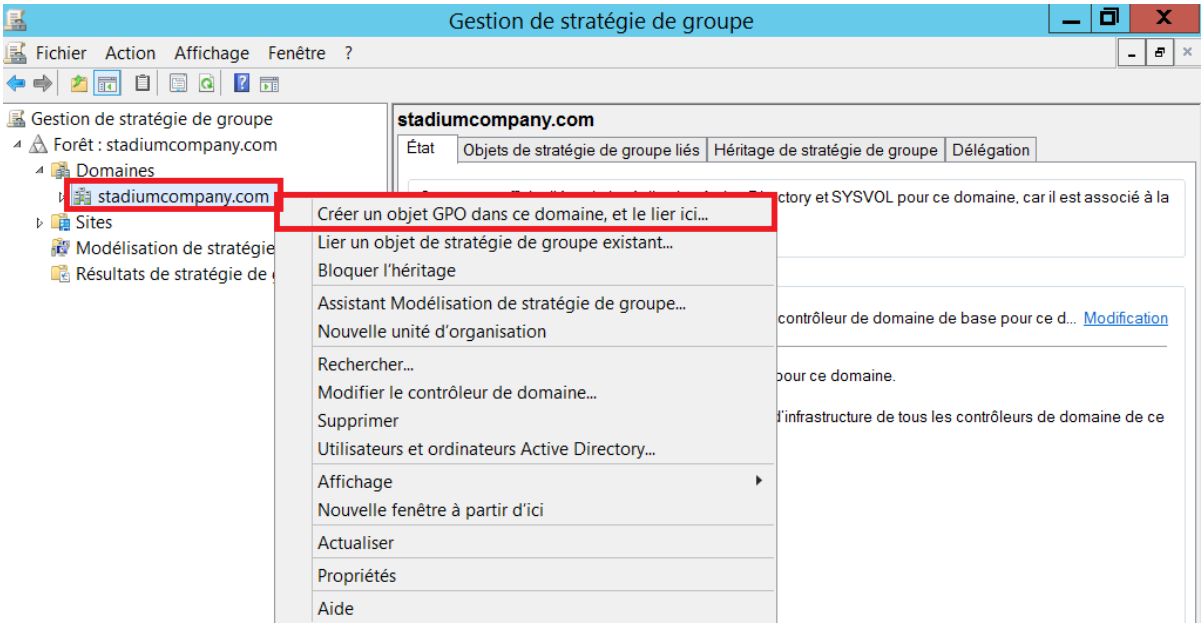


Empêcher l'accès au panneau de configuration

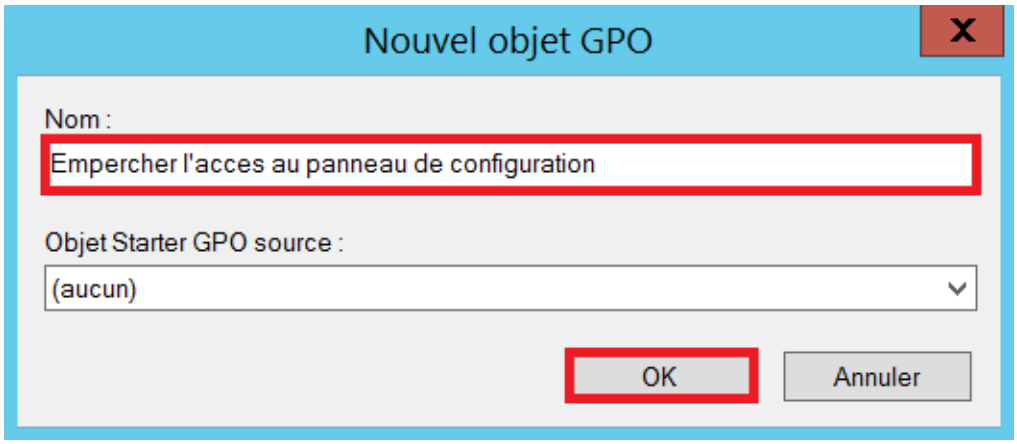
- Gestionnaire de serveur → Outils → Gestion des stratégies de groupe.



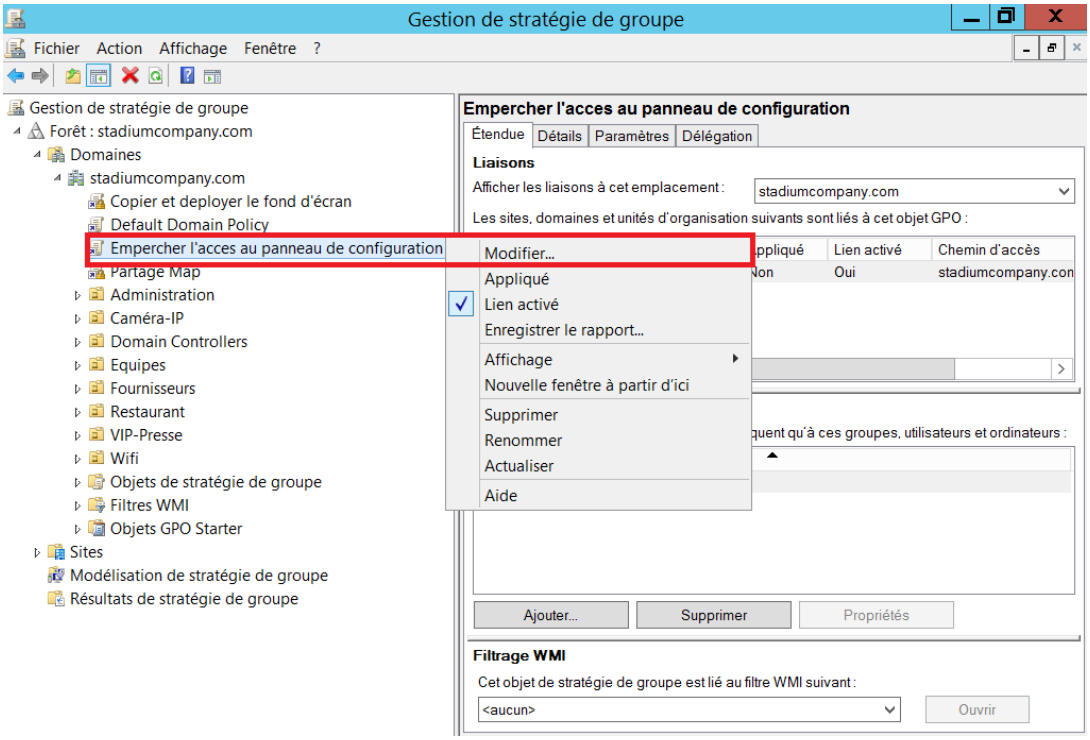
- Gestion de Stratégie de groupe → Forêt : stadiumcompany.com → Domaines → Stadiumcompany.com → Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici…



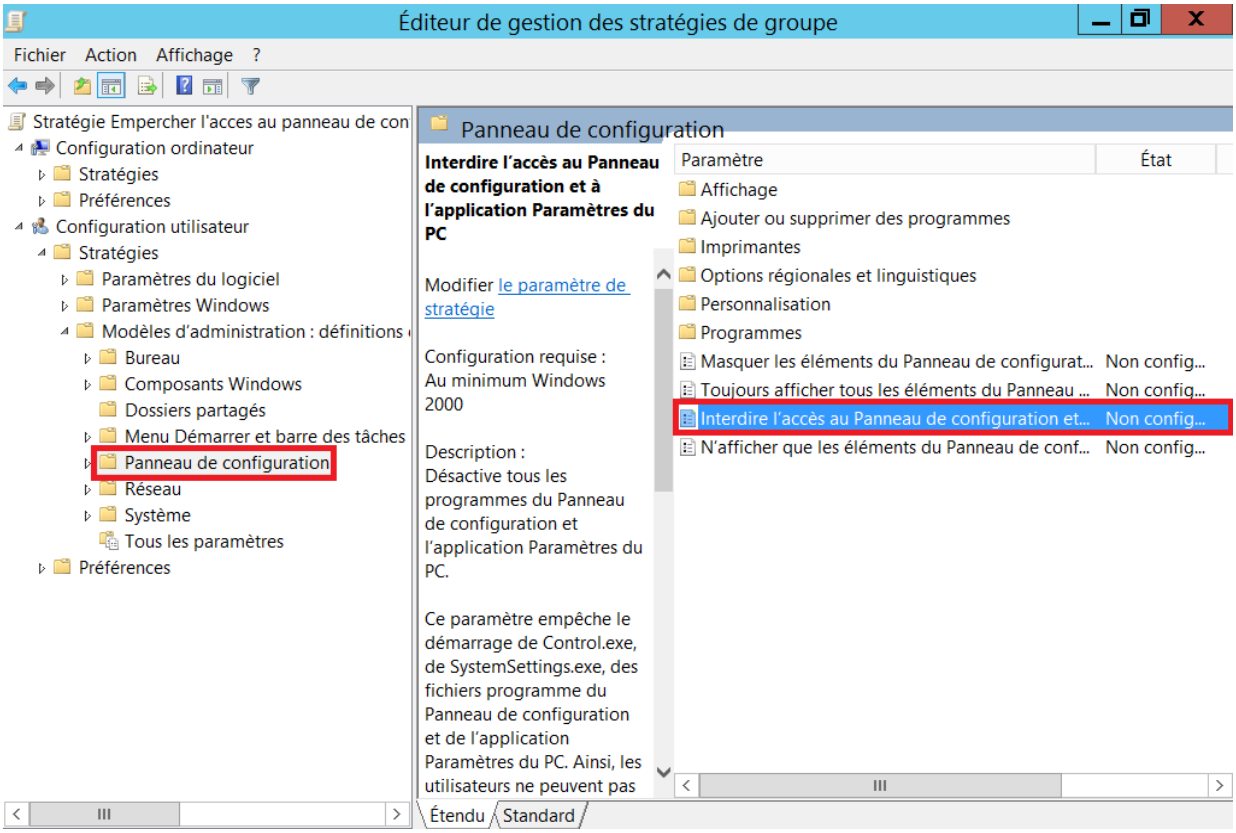
- Nommer la GPO (Empêcher l'accès au panneau de configuration).



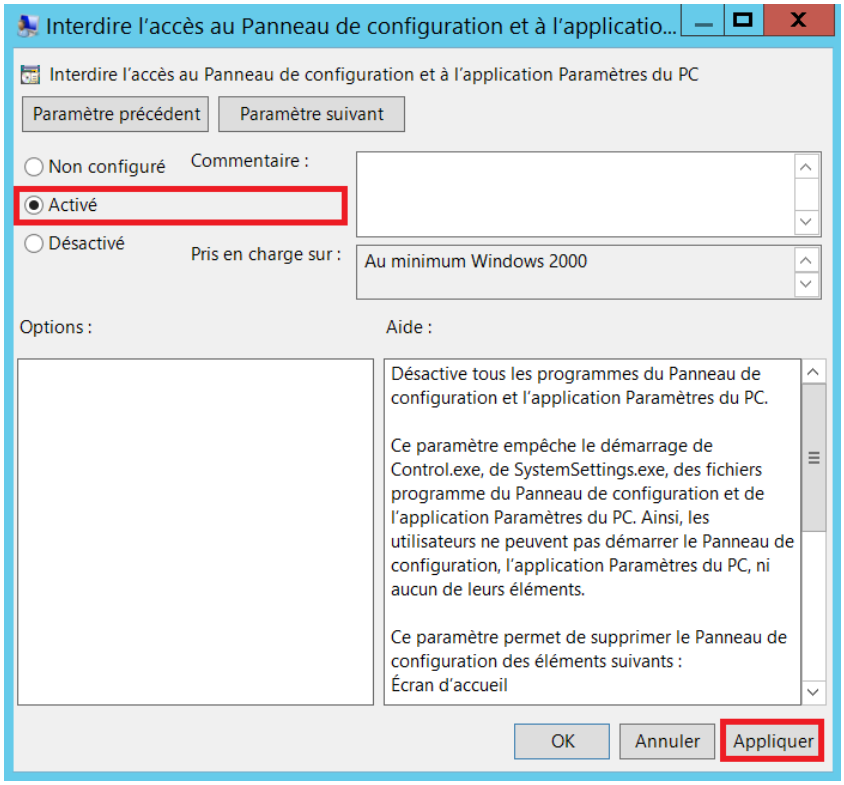
- Clic droit sur la GPO Empêcher l'accès au panneau de configuration → Modifier…



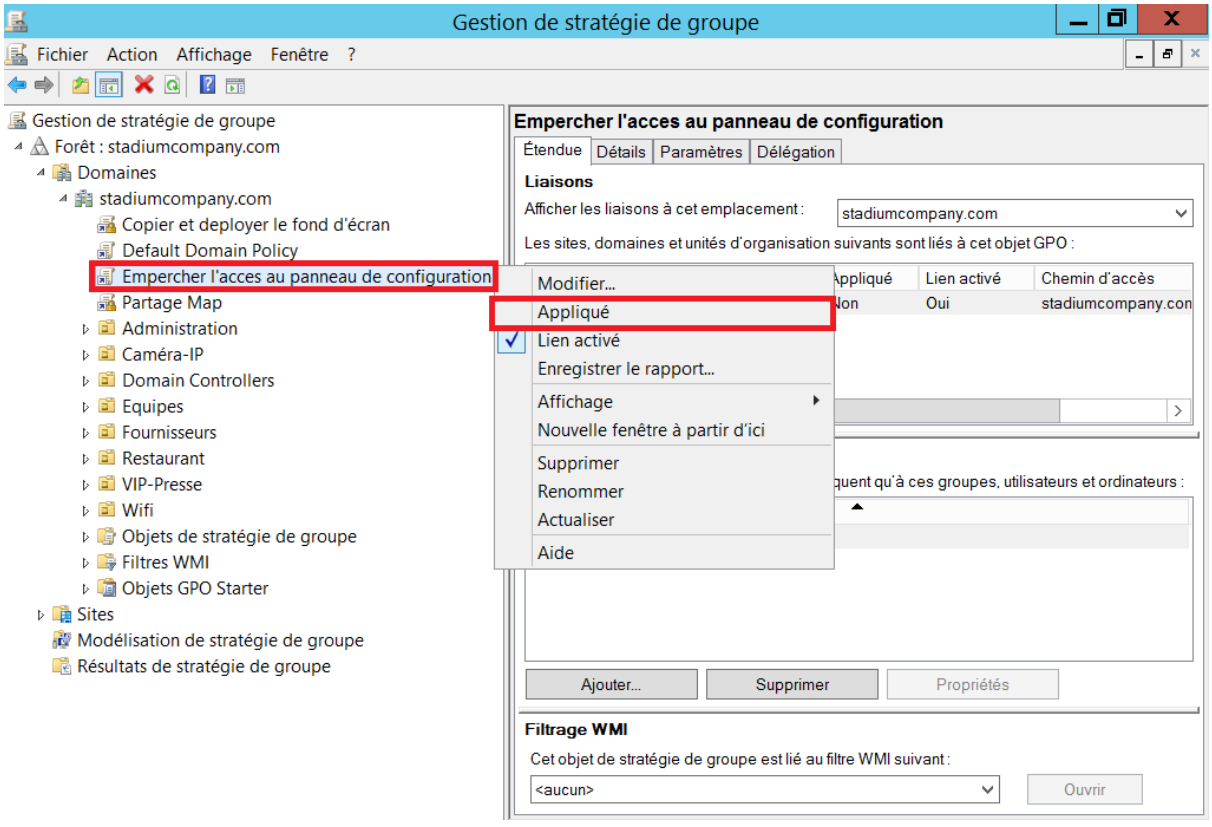
- Stratégie Empêcher l'accès au panneau de configuration → Configuration utilisateurs → stratégies → Modèles d'administration → Panneau de configuration → Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application paramètre du PC.



- Activé et Appliquer

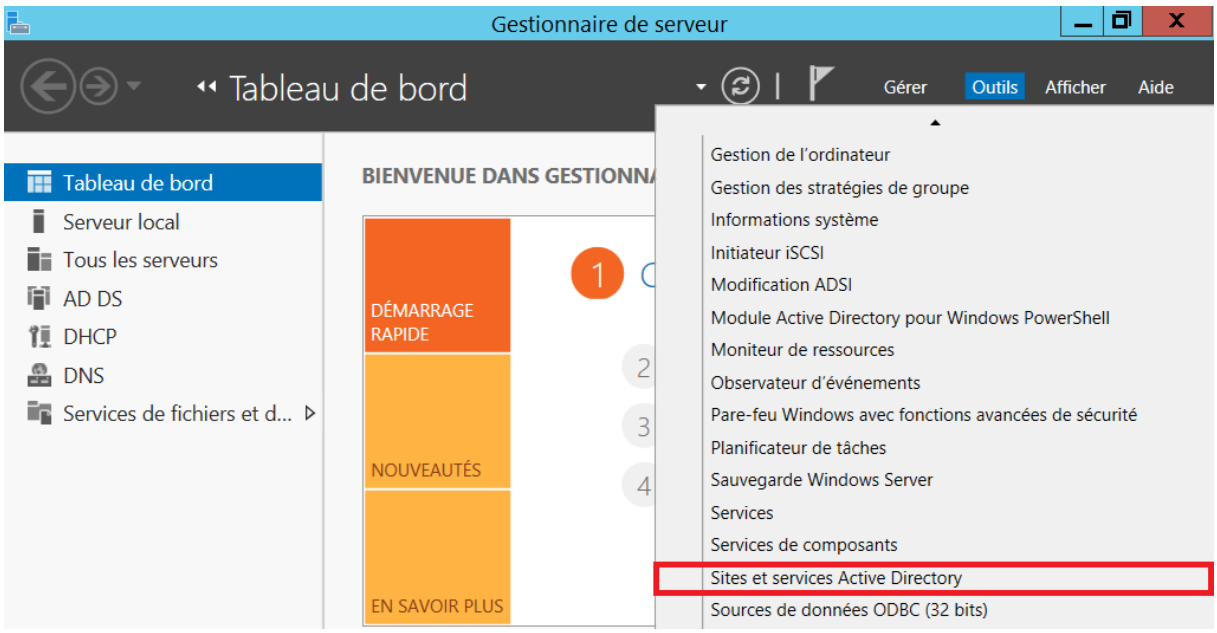


- Appliquer la GPO (clic droit sur Empêcher l'accès au panneau de configuration) → Appliqué

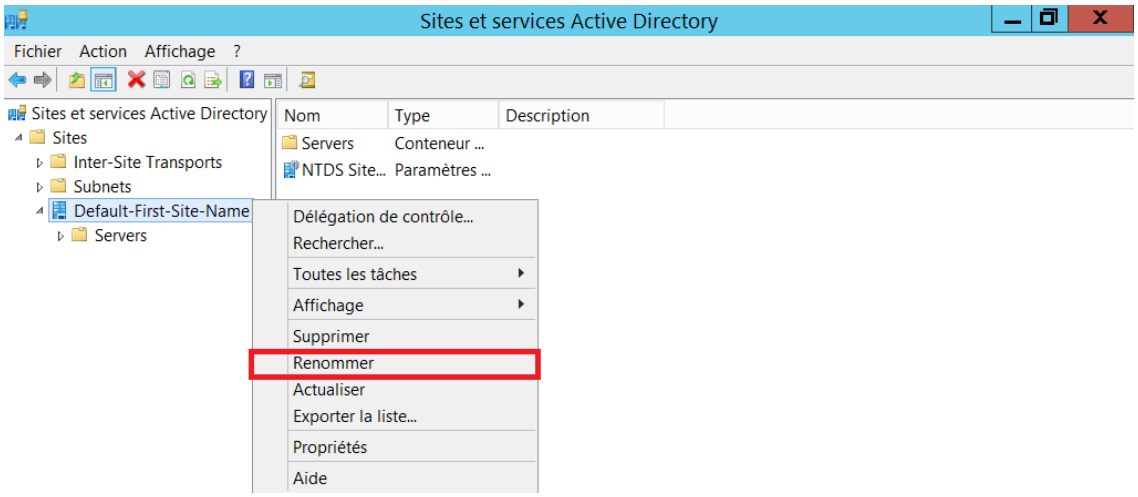


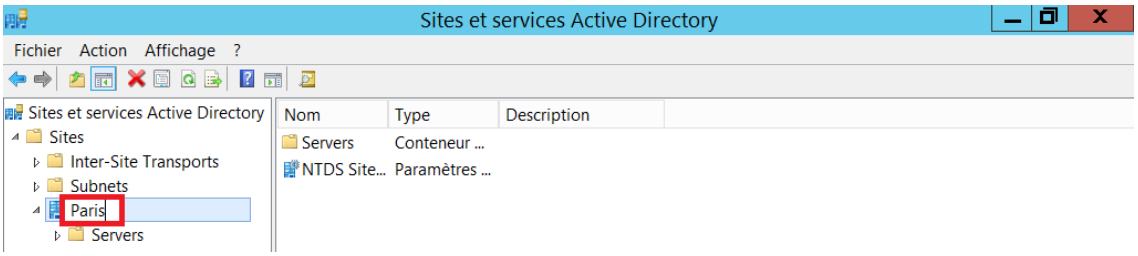
Création du Site de Paris

- Gestionnaire de serveur → Outils → Sites et service Active Directory.

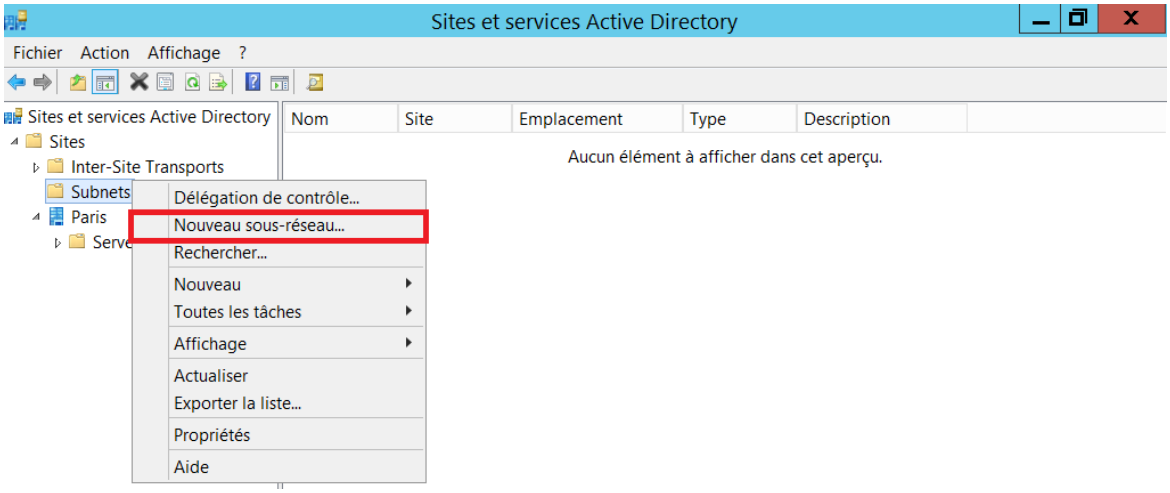


- Sites et services Active Directory → Sites → Clic droit sur Default-First-Site-Name → Renommer (Paris).

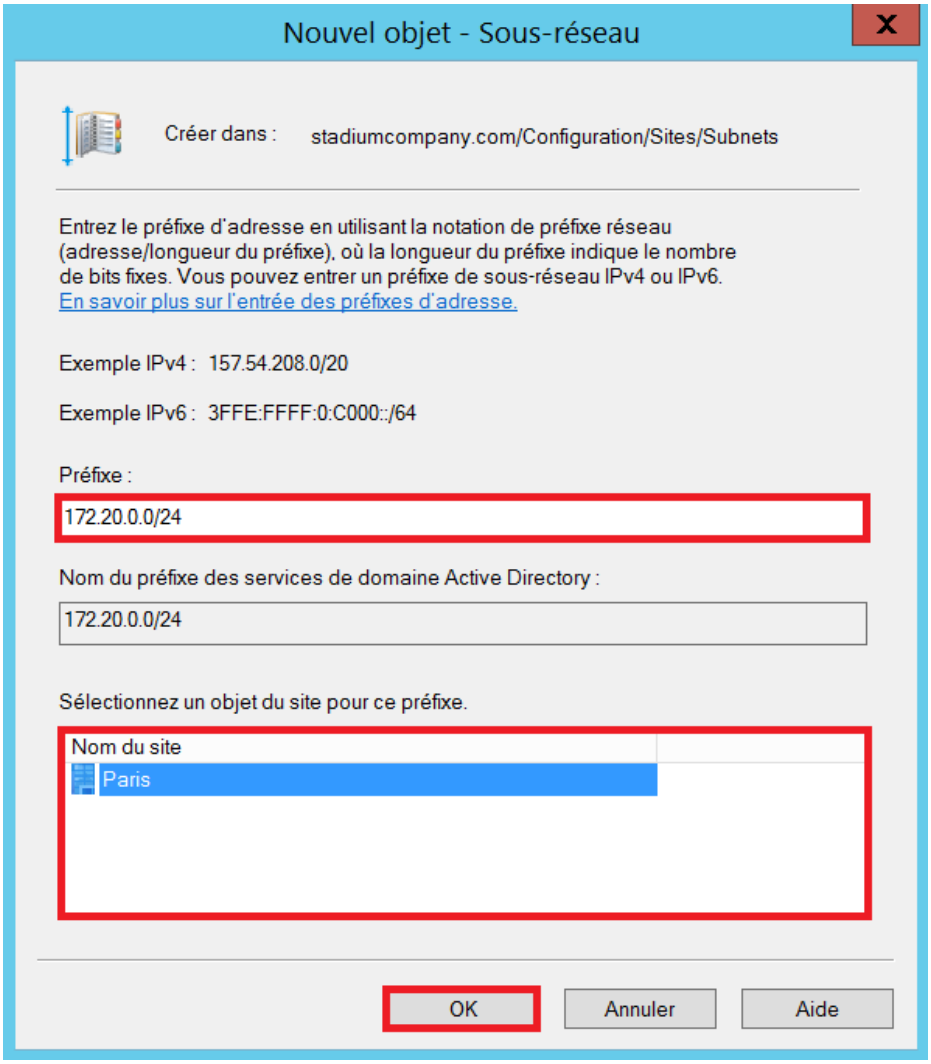




- Sites et services Active Directory → Sites → Clic droit sur Subnets → Nouveau sous-réseau…



- Préfixe : 172.20.0.0/24 et sélectionner PARIS.



Scripts Powershell sur Windows Serveur afin d'administrer Active Directory

Manipulation d'un Script qui automatise la création d'utilisateurs sous Active Directory. Nous allons partir d'un fichier CSV contenant les utilisateurs. Le script va encapsuler les cmdlettes du module Active Directory, parcourir les utilisateurs et les créer selon condition.

Création du fichier CSV

Mise en place du service FTP

Présentation

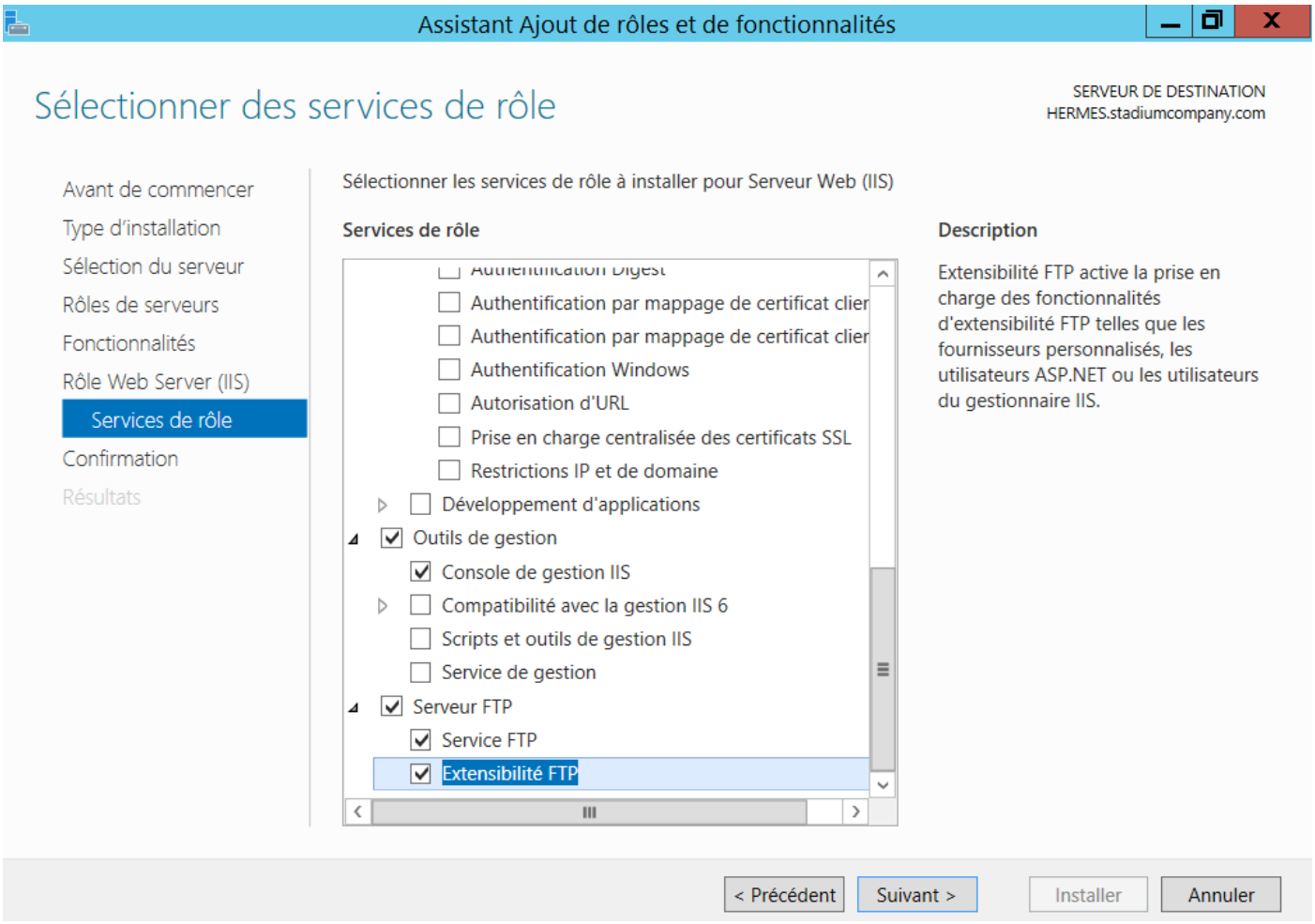
FTP (File Transfert Protocol) ou protocole de transfert de fichiers, c'est un langage qui permet l'échange de fichiers entre deux ordinateurs, plus exactement entre un serveur et un client (Serveur FTP, Client FTP) sur un réseau TCP/IP.
Le protocole FTP a pour objectifs de :

- actif/passif Permettre un partage de fichiers entre machines distantes
- Permettre une indépendance aux systèmes de fichiers des machines clientes et serveur
- Permettre de transférer des données de manière efficace

Pour les connexions FTP, le port 21 est utilisé pour les commandes et 20 pour le transport de données.

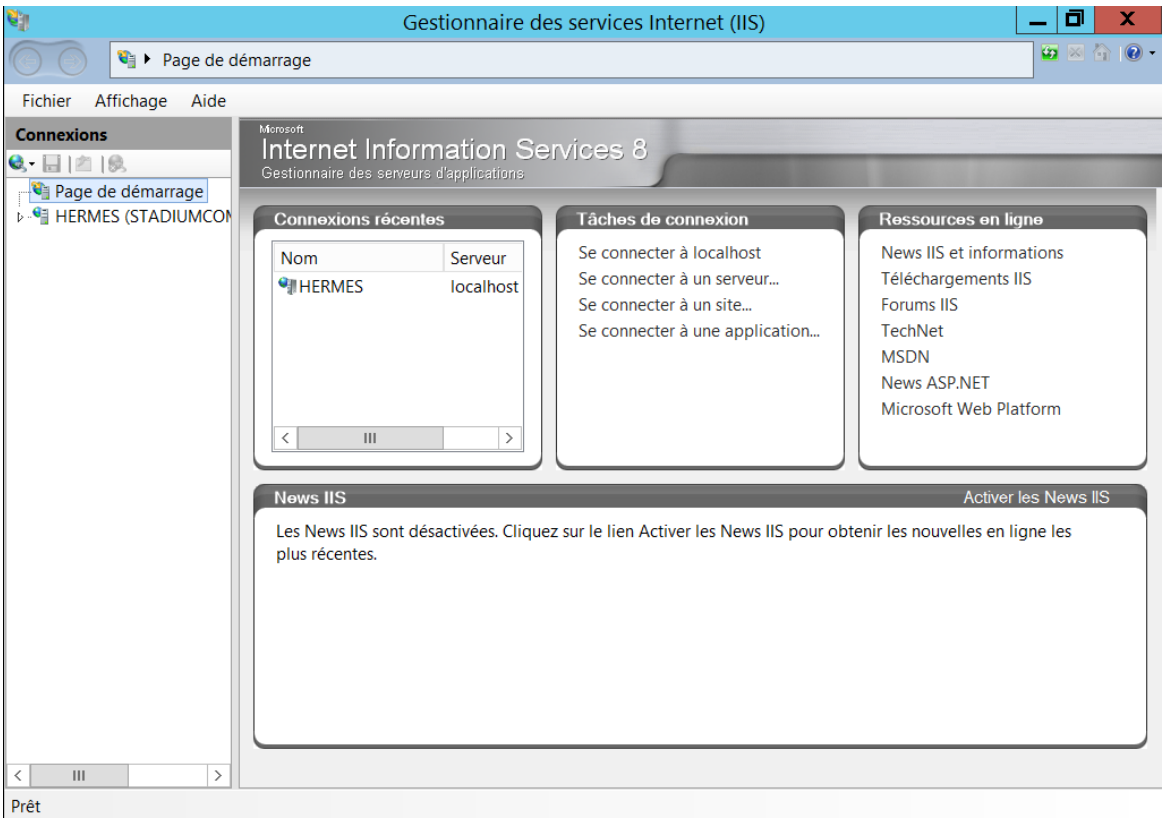
Installation du serveur Web IIS

- Dans gestionnaire de configuration, ajoutez le rôle serveur web IIS
- On laisse tout par défaut et ensuite on coche service FTP pour activer la publication FTP sur un serveur web et l'Extensibilité FTP

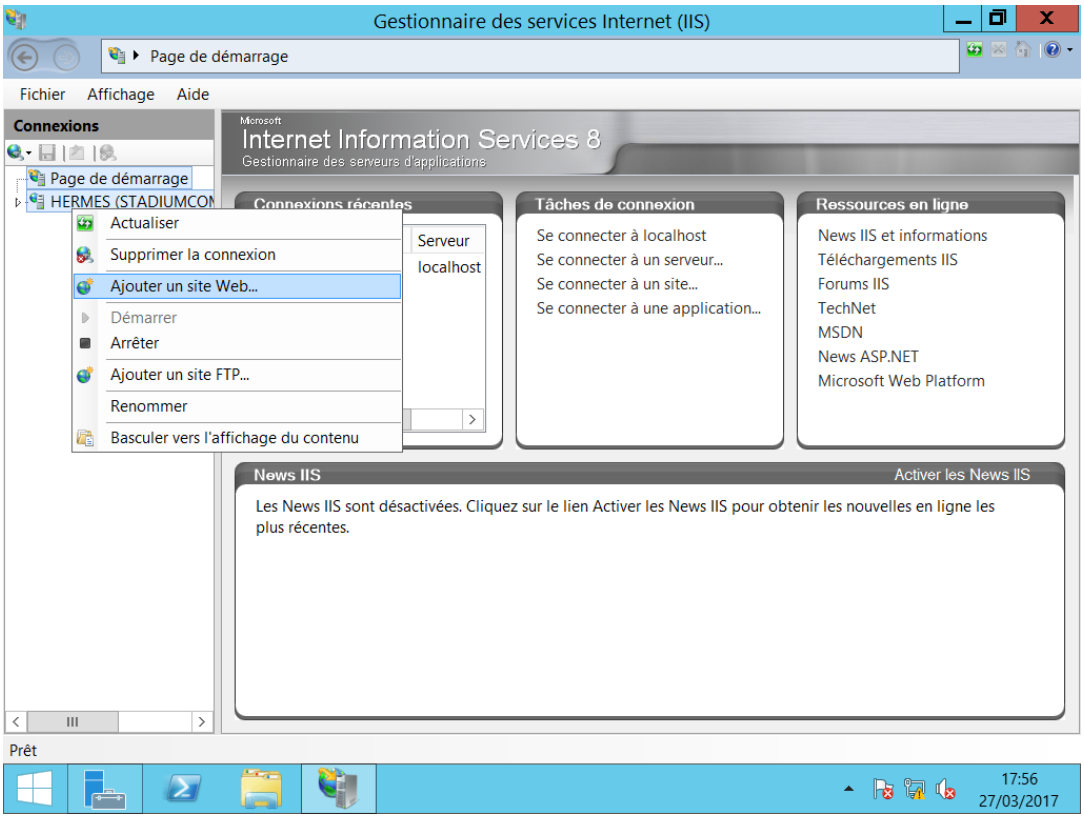


Création du site FTP

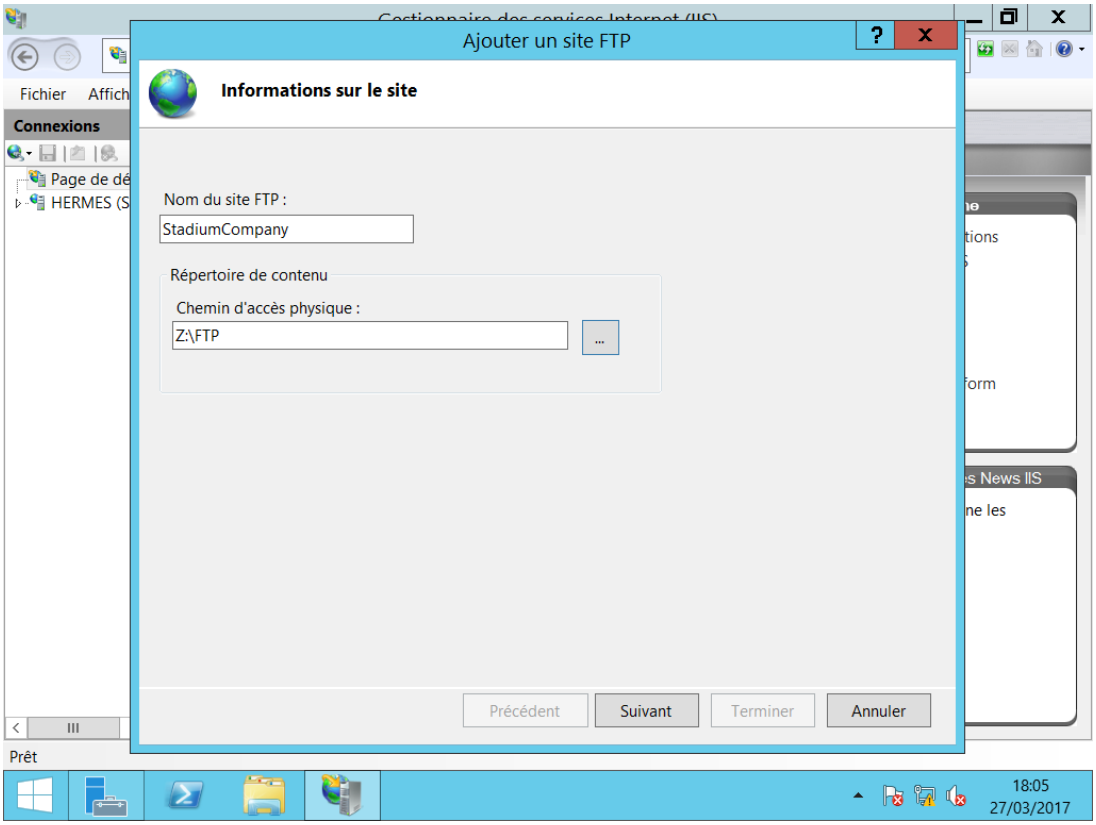
- Maintenant, ouvrir le gestionnaire IIS à partir de Démarrer « Outils d'administration »



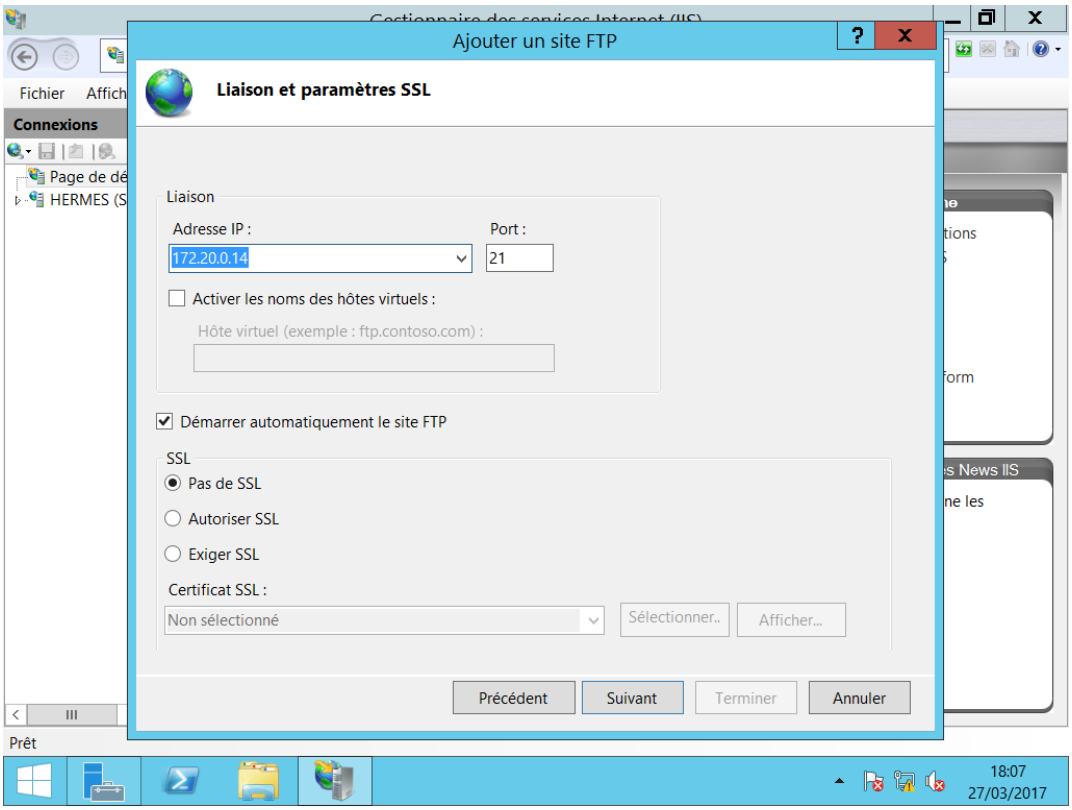
- Clic droit sur « HERMES », Ajouter un site Web…



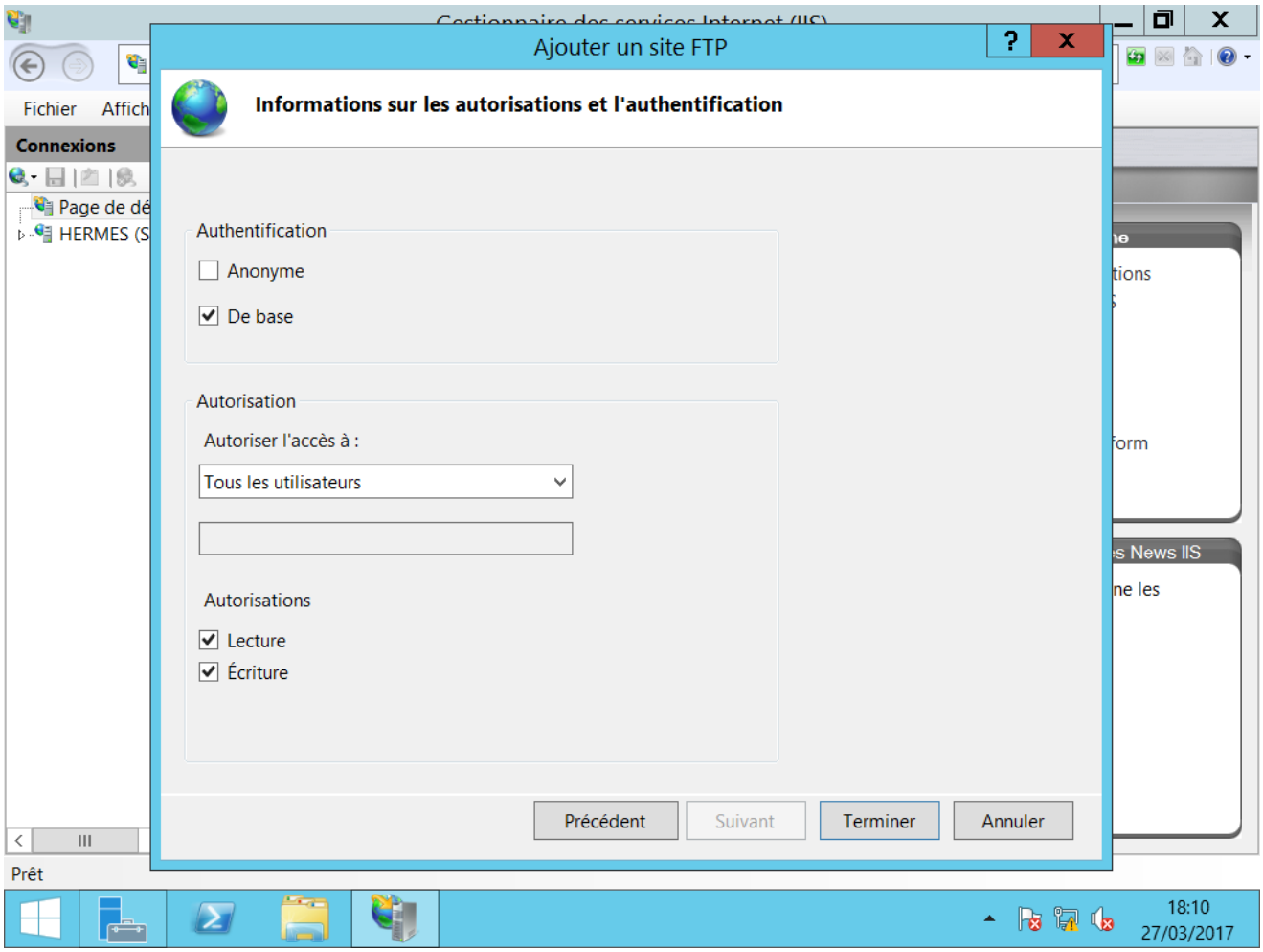
- Donnez un nom de site et de configurer le chemin d'accès physique au besoin.



- On n’autorise pas le SSL parce que cela nécessiterait la création d’un certificat via une autorité de certificat (CA).
- Pour l’adresse IP vous pouvez laisser par défaut ou sélectionnez l’adresse IP du serveur FTP et le port 21 c’est le port d’envoi des commandes et aussi pour les réponses du serveur.


Ajouter un site FTP
Liaison et paramètres SSL
Liaison
Adresse IP :
172.20.0.14
Port :
21
Activer les noms des hôtes virtuels :
Hôte virtuel (exemple : ftp.contoso.com) :
Démarrer automatiquement le site FTP
SSL
Pas de SSL
Autoriser SSL
Exiger SSL
Certificat SSL :
Non sélectionné
Sélectionner..
Afficher...
Précédent
Suivant
Terminer
Annuler
Connexions
Prêt
18:07
27/03/2017

- Cliquez « Suivant »
    - Authentification Anonyme : donne accès au contenu public à tout utilisateur en fournissant un compte et un mot de passe anonyme.
    - De base : c'est une méthode d'authentification personnalisé qui requiert à tous les utilisateurs de fournir un compte et un mot de passe Windows valide.



Le serveur FTP est maintenant prêt, on peut dès à présent passer sur la machine d'un utilisateur du domaine pour simuler un test de connexion. On va utiliser notre explorateur Windows Dans l'explorateur, il faut indiquer l'adresse de notre serveur FTP : ftp://172.20.0.14 Pour l'authentification, il faut renseigner le compte de l'utilisateur.